МАЗМҰНЫ

Сандар тізбегі 6

Сандар мен фигура арасындағы байланыс 20

Шифрлар 40

Әріптермен амалдар 58

Сандармен амалдар 75

Кестелер 87

Фигураға байланысты операциялар 99

Фигуралар тізбегі 109

Келесі фигура 127

Өзгеше фигура 146

Фигуралар қосындысы 160

Фигуралар жазбасы 174

Фигуралар саны 193

Таразы 209

Фигуралардың жан-жағынан көрінісі 231

Фигуралар беттестіру, жүйелі беттестіру 252

Кестедегі фигура 268

Денелерді айналдыру 284

Логикалық мәселе есептер 303

Кодтар 327

Нүктелер 339

1 Сандар тізбегі

Сандардың белгілі бір ретпен, заңдылықпен, тәртіппен орналасуын **сандар тізбегі** дейміз.
Сандар тізбегі белгілі бір санның қосылуы, азайтылуы, көбейтілуі, бөлуі т.с.с амалдармен жүзеге асады.

Мысал № 1

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

1 5 9 13 17 21 ?

Шешімі:

Сандар белгілі бір заңдылықпен өсіп жатыр.
5 – 1 = 4
9 – 5 = 4
13 – 9 = 4
17 – 13 = 4
21 – 17 = 4
Тізбектегі әр келесі сан алдыңғы санға 4-тің қосылуы арқылы шығып жатыр.
Олай болса, ? = 21 + 4 = 25 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

5 11 17 23 29 35 ?

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 2

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

10 11 13 16 20 25 31 ?

Шешімі:

Тізбек сандар ретімен (1, 2, 3, ...) қосылып жатыр. Олай болса, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін келесі сан 31 + 7 = 38 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

1 4 9 16 25 36 ?

Мысал № 3

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

78 73 68 63 58 53 48 ?

Шешімі:

Тізбектегі барлық сандар 5-ке кеміп жатыр. Олай болса, келесі сан 48 – 5 = 43 болады.

EDUCON BASYLYMDARY

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

4 11 18 25 32 39 ?

Мысал № 4

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

3 6 12 24 48 96 192 ?

Шешімі:

Тізбектегі барлық сандар 2 есе артып жатыр. Олай болса, келесі сан 192 × 2 = 384 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

2 6 18 54 162 486 ?

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 5

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Тізбекке қарап **A ÷ B**-ны табыңыз.

448 224 **A** 56 28 **B** 7 ?

Шешімі:

Тізбектегі барлық сандар 2 есе кеміп жатыр. Олай болса, A-ның орнына 112 және B-ның орнына 14 сәйкес келеді.
A ÷ B = 112 ÷ 14 = 8 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Тізбекке қарап **K + L + M**-ды табыңыз.

78 91 104 **K** 130 **L** **M**

Мысал № 6

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. **L** мен **K** сандарының айырмасын табыңыз.

5 11 17 23 **K** 35 41 **L**

Шешімі:

Сандар белгілі бір заңдылықпен өсіп жатыр.

5 + 6 = 11

11 + 6 = 17

17 + 6 = 23

35 + 6 = 41

Тізбектегі әр келесі сан алдыңғы санға 6-ның қосылуы арқылы шығып жатыр.

Олай болса,

K = 23 + 6 = 29

L = 41 + 6 = 47.

L – K = 47 – 29 = 18 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Тізбекке қарап **A + B**-ны табыңыз.

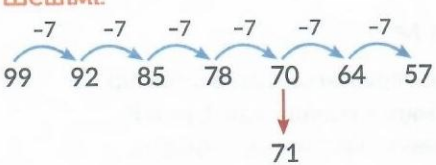
79 77 73 67 59 49 **A** **B**

Мысал № 7

Төменде берілген сандардың бірі тізбектегі заңдылықты бұзып тұр. Сол санды және орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

99 92 85 78 70 64 57

Шешімі:



Тізбектегі заңдылықты бұзып тұрған 70 және оның орына сәйкес келетін сан 71.

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде берілген сандардың бірі тізбектегі заңдылықты бұзып тұр. Сол санды және орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

68 71 74 77 81 83

Мысал № 8

Төменде кестеде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Кестедегі боялған бөлікке жауаптардың қайсысы сәйкес келеді.

4	3	7	10
2			20
6	12		30
8	21	29	50

A)

9	11
	18

B)

7	13
	22

C)

9	11
	20

D)

7	11
	18

E)

9	13
	18

Шешімі:

Кестедегі тігінінен орналасқан сандар алдыңғы екі санның қосындысына тең.

4 + 2 = 6, 2 + 6 = 8, 3 + 9 = 12, 7 + 11 = 18,

11 + 18 = 29 болғандықтан A нұсқасы есептің жауабы болады.

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде кестеде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Кестедегі боялған бөлікке сәйкес келетін сандарды табыңыз.

2	4	6
5		9
	10	12

Мысал № 9

Төмендегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Белгісіз санды табыңыз.

1	2	4
2	4	7
4	7	?

Шешімі:

1 (+1)	2 (+2)	4
2 (+2)	4 (+3)	7
4 (+3)	7 (+4)	?

Олай болса, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 11-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Белгісіз санды табыңыз.

16	43	27
11	36	25
29	56	?

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 10

Тізбектегі сандардың алғашқы екі қатарында қолданылған амал соңғы екі қатарда да қолданылса, онда сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін тізбекті табыңыз.

I)	6	9	18	21	42	45
II)	77	74	37	34	17	14
III)	2	4	12	14	42	44
IV)	?	?	?	?	?	?

A)	5	10	12	24	26	52
B)	80	78	26	24	8	6
C)	45	42	21	18	9	6
D)	4	12	14	42	44	132
E)	80	78	75	73	70	68

Шешімі:

I)	6 (+3)	9 (-2)	18 (+3)	21 (-2)	42 (+3)	45
II)	77 (-3)	74 (+2)	37 (-3)	34 (+2)	17 (-3)	14
III)	2 (+2)	4 (-3)	12 (+2)	14 (-3)	42 (+2)	44
IV)	? (-2)	? (+3)	? (-2)	? (+3)	? (-2)	?

Жоғарыда көрсетілгендей (IV) қатарға сәйкес келетіні В нұсқасы.

Енді сіздің кезегіңіз

Тізбектегі сандардың алғашқы екі қатарында қолданылған амал соңғы екі қатарда да қолданылса, онда сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін тізбекті табыңыз.

I)	30	35	33	38	36	41
II)	30	25	27	22	24	19
III)	30	37	34	41	38	45
IV)	?	?	?	?	?	?

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Білімді нығайту №1

Төмендегі сандар тізбектері белгілі бір заңдылықпен жазылған. Тізбектердің ішіндегі бір сан сол заңдылықты бұзып тұр. Заңдылықты бұзып тұрған санды тауып, тізбектердің бос орындарын толтырыңыз.

4, 8, 14, 16, 20, 24, 28, ..., ...

42, 40, 38, 35 33, 30, 28, ..., ...

6, 10, 14, 20, 22, 26, 30, ..., ...

8, 12, 9, 13, 10, 14, 13, ..., ...

36, 31, 29, 24, 22, 17, 13, ..., ...

14, 14, 26, 24, 38, 38, 50, ..., ...

Білімді нығайту №2

Төмендегі сандар тізбектеріндегі бос орындарға сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1, 3, 6, 10, 15, ..., ..., ...

3, 7, 6, 10, 9, 13, ..., ...

2, 5, 11, 20, 32, ..., ..., ...

5, 7, 13, 15, 21, 23, ..., ...

0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, ..., ...

5, 8, 11, 14, ..., 20, ...,

© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту №3

Төменде берілгендердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

Сандар тізбегінде бірнеше заңдылық болуы мүмкін ◯

44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, ... сандар тізбегіндегі бос орынға 23 саны сәйкес келеді. ◯

34, 30, 26, 22, 18, 14, 10, ... сандар тізбегіндегі бос орынға 4 саны сәйкес келеді. ◯

32, 31, 32, 29, 32, 27, 32, ... сандар тізбегіндегі бос орынға 25 саны сәйкес келеді. ◯

3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, ... сандар тізбегіндегі бос орынға 28 саны сәйкес келеді. ◯

Білімді нығайту №4

5, 12, 10, 17, 15, 22, 20, 27, 25

Жоғарыда берілген тізбек пен төмендегі тізбектер ортақ бір заңдылықпен жазылған. Төмендегі тізбектерді жалғастырыңыз.

13 ....

21 ....

17 ....

3 ....

Білімді нығайту №5

86	46	67	128	35
163	29	440	26	84
27	13	39	23	71

Жоғарыда берілген сандарды қолданып, төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

3, 11, 19, 27, ...

3, 6, 11, 18, ...

516, 497, 478, 459, ...

33, ..., 19, 12, 5

11, 19, ..., 41, 55, ...

98, 94, ..., 70, 38

4, 11, 18, 25, 32, ...

6, 10, 16, 24, 34, ...

78, 81, 80, 83, 82, 85, ...

2, 4, 8, 16, 32, 64, ...

3, 4, 6, 9, ..., 18

32, 39, 46, 53, 60, ...

88, 93, 103, 118, 138, ...

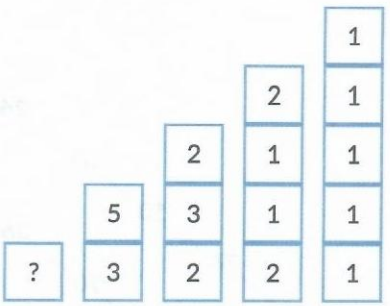
7, 8, 11, 16, ..., 32

© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту №6

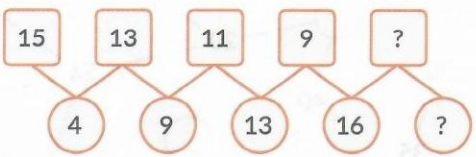
Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

1.



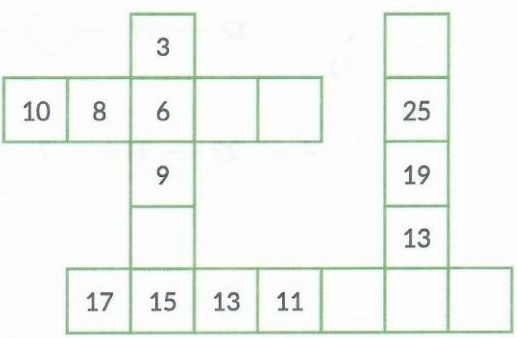
.....

2.



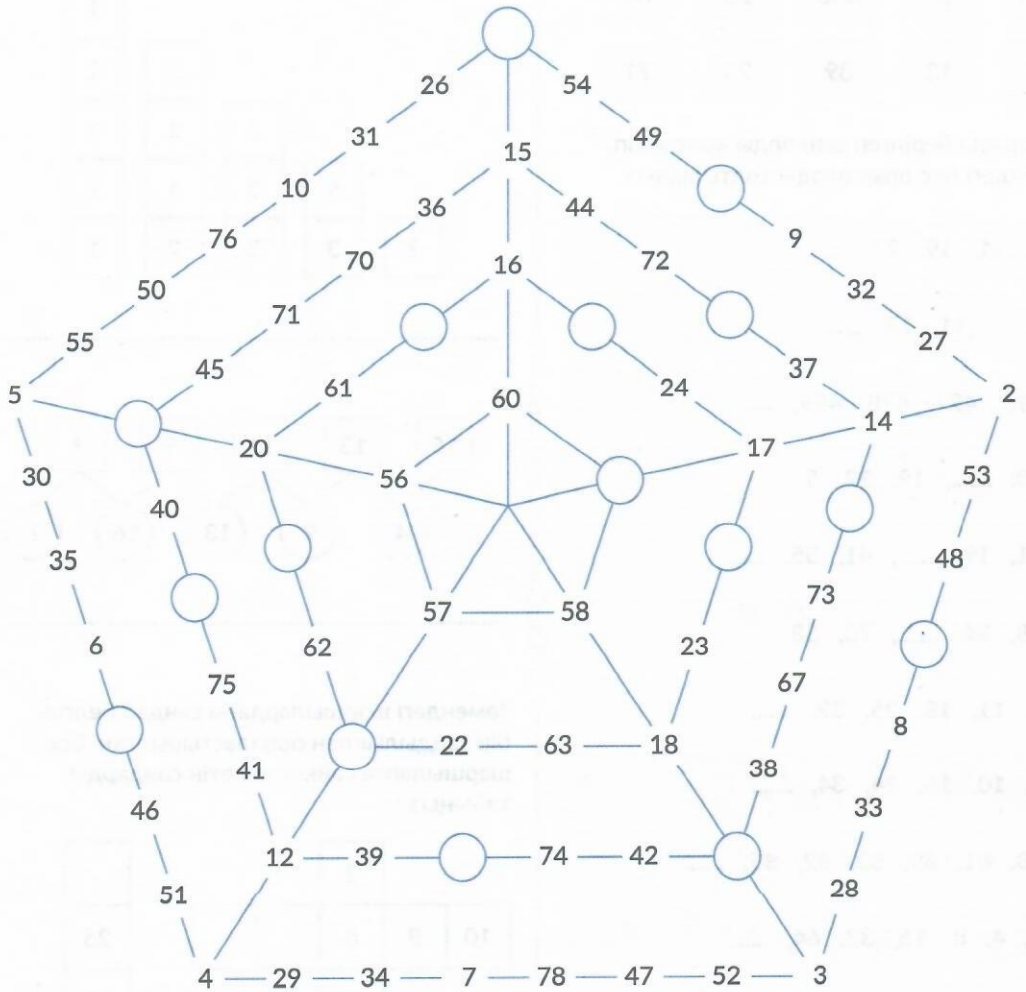
.....

Төмендегі шаршылардағы сандар белгілі бір заңдылықпен орналастырылған. Бос шаршыларға сәйкес келетін сандарды табыңыз.

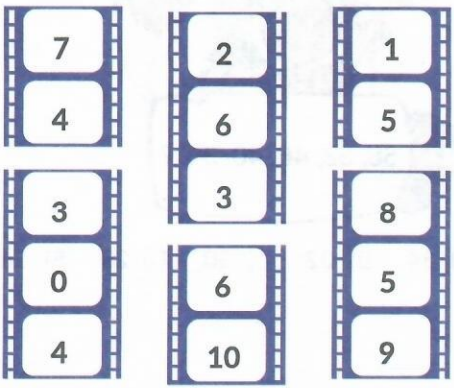


ОЙ СЕРГІТУ

1-ден 80-ге дейінгі сандарды қолдана отырып, бірінің ішіне бірі төрт әртүрлі бесбұрыш құрастырылған. Үш сыртқы бесбұрыштың өздеріне сай қасиеттері бар (әрбір бесбұрыштың қабырғаларындағы сандардың қосындысы өзара тең) және әр бесбұрыштың төбелерінен түсетін түзулердегі сандардың қосындысы бір-біріне тең. Бос орындарды толықтырыңыз.



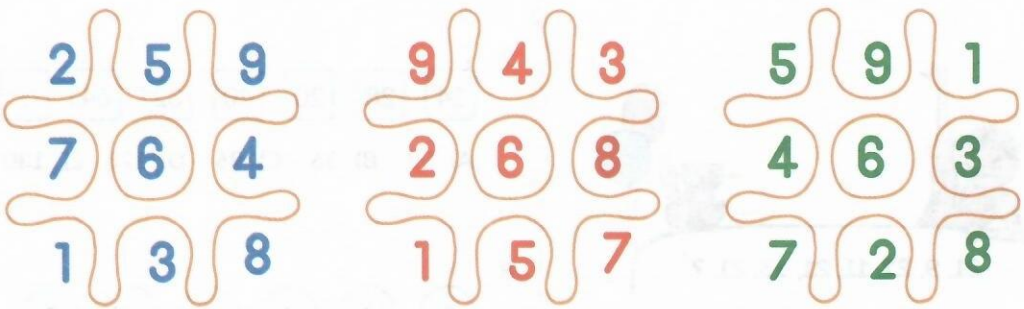
ОЙ СЕРГІТУ

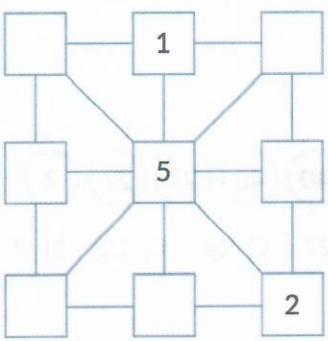


Редактор 15 кадрдан тұратын лентаны белгілі бір заңдылыққа байланысты нөмірлеп қойды. Оның шәкірті осы лентаны 6 бөлікке кесіп тастады. Редакторға лентаны қайта қалпына келтіруге көмектесіңіз.

Бұл ойында берілген үш тақтадағы сандарды келесі ережелерді қолдана отырып теру керек:

1) кез-келген бір тақтада диагональ арқылы, келесі тақтада көлденеңінен және тағы бір тақтада тігінен.
2) бірден тоғызға дейінгі барлық сандар болу керек





Бос шаршыларды 3, 4, 6, 7, 8 және 9 сандарын қолдана отырып толтырыңыз. Көлденеңінен, тігінен және диагональ бойынша сандардың қосындысы 15-ке тең болу керек және әр санды бір реттен қолдану керек.

ТЕСТ №1

1-20 сұрақтардағы сандардың тізбектері белгілі бір заңдылыққа сәйкес орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.

7	10	8	11	9	12	?

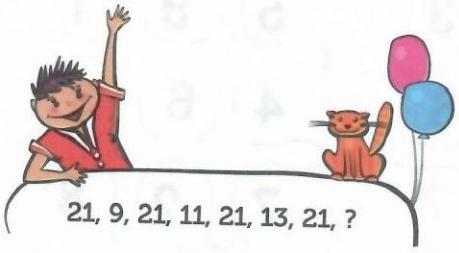
A) 7 B) 12 C) 10 D) 13 E) 15

2.

36	34	30	28	24	?

A) 32 B) 26 C) 23 D) 22 E) 20

3.



A) 27 B) 25 C) 23 D) 21 E) 15

4.

8	22	8	28	8	?

A) 29 B) 9 C) 38 D) 34 E) 32

5.

A) 34 B) 32 C) 30 D) 28 E) 26

6.

3	4	7	8	11	12	?

A) 15 B) 14 C) 10 D) 7 E) 4

7.

14	28	20	40	32	64	?

A) 52 B) 56 C) 96 D) 128 E) 130

8.

2	4	6	8	10	?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

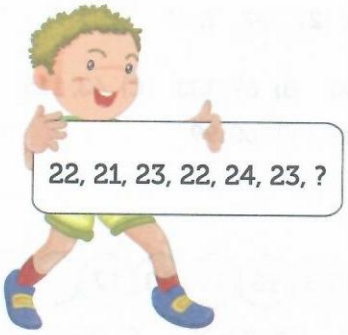
9.

53	53	40	40	27	27	?

A) 53 B) 27 C) 14 D) 12 E) 7

© "EduCon" басылымдары

10.



A) 22 B) 24 C) 25 D) 26 E) 28

11.

201 202 204 207 ?

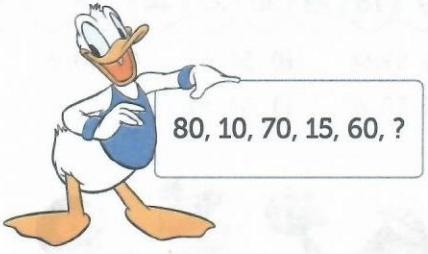
A) 205 B) 208 C) 210 D) 211 E) 213

12.

544 509 474 439 ?

A) 404 B) 304 C) 414 D) 314 E) 344

13.



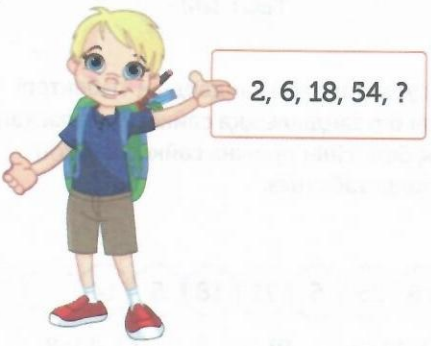
A) 60 B) 50 C) 30 D) 25 E) 20

14.

2 5 12 27 58 121 ?

A) 256 B) 272 C) 247 D) 207 E) 248

15.



A) 108 B) 148 C) 162 D) 216 E) 240

16.

5,2 4,8 4,4 4 ?

A) 3 B) 3,3 C) 3,5 D) 3,6 E) 4,2

17.

8 6 9 23 87 ?

A) 128 B) 226 C) 324 D) 429 E) 500

18.

98 94 ? 70 38

A) 89 B) 85 C) 86 D) 87 E) 88

19.

1,5 2,3 3,1 3,9 ?

A) 4,2 B) 4,4 C) 4,7 D) 5,1 E) 5,3

20.

31 29 24 22 17 ?

A) 15 B) 13 C) 14 D) 12 E) 11

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

1-12 сұрақтардағы сандардың тізбектері белгілі бір заңдылыққа сәйкес орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.

28 25 5 21 18 5 14 ☐ ☐

A) 11; 5 B) 10; 7 C) 11; 8
D) 5; 10 E) 10; 5

2.

91, 87, 83, 79, 75, ?, ?

A) 71, 67 B) 70, 65 C) 67, 63
D) 69, 62 E) 73, 70

3.

140, 125, 110, ?, 80, ?

A) 95, 65 B) 90, 70 C) 95, 75
D) 100, 60 E) 105, 75

4.

2 8 14 20 26 32 38 ☐ ☐

A) 2; 46 B) 44; 50 C) 42; 48
D) 40; 42 E) 32; 26

5.

3, 16, 29, 42, 55, ?, ?

A) 60, 70 B) 65, 80 C) 58, 71
D) 68, 81 E) 67, 90

6.

?, ?, 75, 66, 57, 48, 39

A) 80, 90 B) 85, 100 C) 84, 93
D) 96, 106 E) 86, 95

7.

7, 9, 13, 21, 37, ?, ?

A) 58, 100 B) 69, 133 C) 63, 115
D) 71, 139 E) 60, 99

8.

9 11 33 13 15 33 17 ☐ ☐

A) 19; 33 B) 33; 35 C) 33; 19
D) 15; 33 E) 19; 21

9.

5, 16, 27, 38, ?, 60, ?

A) 50, 70 B) 49, 71 C) 48, 72
D) 40, 80 E) 49, 80

10.

8 11 21 15 18 21 22 ☐ ☐

A) 25;18 B) 25; 21 C) 25; 29
D) 24; 21 E) 22; 26

11.

9 16 23 30 37 44 51 ☐ ☐

A) 59;66 B) 56; 62 C) 58; 66
D) 58; 65 E) 54; 61

12.

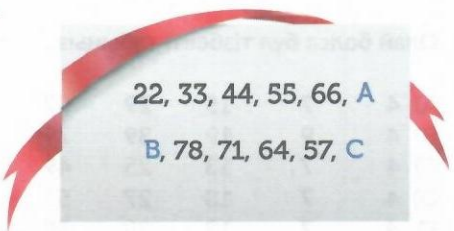
A) 30, 45 B) 36, 40 C) 40, 47
D) 46, 50 E) 41, 49

© "EduCon" басылымдары

13. Бір сандар тізбегінің ең бірінші мүшесі 256-ға тең. Бұл сан тізбегі 21-ге азайып отыратын болса, онда алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз.

A) 1221 B) 1400 C) 1212
D) 1331 E) 1441

14.



Сандар тізбектеріндегі A, B және C сандарының қосындысын табыңыз.

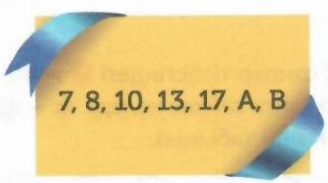
A) 192 B) 212 C) 120
D) 144 E) 162

15. Сандар тізбегіндегі заңдылықты бұзып тұрған санды табыңыз.

54 56 60 68 84 96

A) 96 B) 84 C) 68 D) 60 E) 56

16.



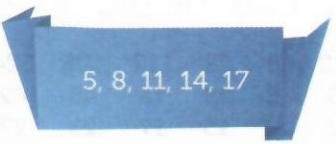
Жоғарыдағы сандар тізбегіндегі A және B сандарының қосындысын табыңыз.

A) 48 B) 50 C) 52 D) 54 E) 60

17. Төмендегі сандар тізбектерінің ішінен сандардың орналасу заңдылығы басқаларынан өзгеше тізбекті табыңыз.

A)	480	240	120	60	30	15
B)	128	64	32	16	8	4
C)	120	100	80	60	40	20
D)	96	48	24	12	6	3
E)	768	384	192	96	48	24

18.



Жоғарыда берілген сандар тізбегіндегі заңдылық жауап нұсқаларындағы қай тізбекте бар?

A)	3	6	5	8	7
B)	6	8	10	12	14
C)	7	10	13	16	19
D)	1	7	11	15	19
E)	3	6	12	24	48

19. Сандар тізбегіндегі заңдылықты бұзып тұрған санды табыңыз.

5, 8, 13, 16, 21, 26, 29

A) 13 B) 21 C) 16 D) 26 E) 29

20. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

2 4 12 48 ? 1440

A) 144 B) 158 C) 160
D) 240 E) 100

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №3

1. Сандар тізбектері белгілі бір ережеге сәйкес қойылған. Сол ереже бойынша сұрақ белгісінің орнына қай сандар тізбегі сәйкес келетінін табыңыз.

I)	171	57	54	18	15	5	2
II	12	6	8	4	6	3	5
III)	3	12	16	64	68	272	276
IV)	?	?	?	?	?	?	?

A)	3	12	8	28	112	108	324
B)	3	9	6	18	15	45	42
C)	3	7	11	15	19	23	27
D)	3	9	12	36	39	117	120
E)	3	12	6	24	12	48	24

2. Сандар тізбектері белгілі бір ережеге сәйкес қойылған. Сол ереже бойынша сұрақ белгісінің орнына қай сандар тізбегі сәйкес келетінін табыңыз.

I)	5	3	9	7	21	19
II	5	15	13	39	37	111
III)	5	10	17	34	41	82
IV)	?	?	?	?	?	?

A)	5	35	37	259	261	268
B)	5	7	49	51	357	359
C)	5	12	24	31	62	69
D)	5	10	20	27	34	68
E)	5	7	9	63	441	443

3. Төмендегі сандар тізбектерінің қайсысында заңдылықты бұзып тұрған сан бар?

A)	85	82	79	76	73	70
B)	10	11	14	19	26	35
C)	5	7	10	14	20	25
D)	1	10	19	28	37	46
E)	5	10	14	17	19	20

4. Белгілі бір сандар тізбегі туралы келесідей мәліметтер берілген:

- Тізбектегі әрбір сан өзінен алдында тұрған санның 2 есесінен 1-ді азайтқанға тең.
- Тізбектегі ең бірінші сан 4.

Олай болса бұл тізбекті табыңыз.

A)	4	7	15	29	57
B)	4	9	19	39	79
C)	4	7	13	25	49
D)	4	7	13	27	53
E)	4	7	13	28	55

5. Сандар тізбегі белгілі бір ережеге сәйкес қойылған. Сол ереже бойынша сұрақ белгісінің орнына қай сандар тізбегі сәйкес келетінін табыңыз.

I)	2	4	6	12	14
II	100	50	48	24	22
III)	81	27	24	8	5
IV)	?	?	?	?	?

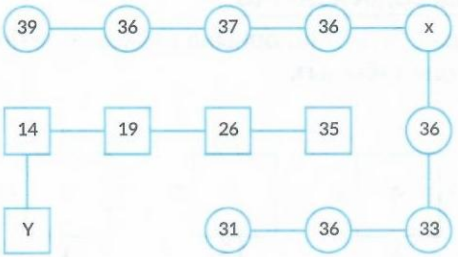
A)	4	12	15	45	48	144
B)	4	2	4	2	4	2
C)	4	1	3	0	0	−3
D)	4	16	20	80	76	304
E)	4	12	9	27	72	69

6. Төмендегі сандар тізбегіндегі ✱ және ✶ белгілі бір санға сәйкес келеді. ✶ − ✱ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 64 B) 58 C) 42 D) 32 E) 20

© "EduCon" баспалымдары

7. Төменде екі әр түрлі тізбек берілген. X+Y қосындысын табыңыз.



A) 48 B) 52 C) 38 D) 40 E) 46

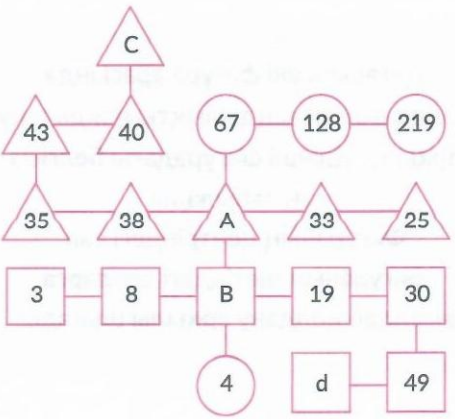
8. Төмендегі сандар тізбектерінің қайсысы белгілі бір заңдылық бойынша **жазылмаған**?

A)	1	5	9	13	17
B)	5	6	3	8	1
C)	10	13	19	28	40
D)	78	73	68	63	58
E)	3	6	12	24	48

9. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

A) 25, 27, 32 B) 27, 32, 37
C) 29, 32, 37 D) 37, 30, 25
E) 29, 35, 37

10. Төменде әр түрлі тізбек берілген. (A+B+C)-d өрнегінің мәнін табыңыз.



A) 10 B) 9 C) 7 D) 5 E) 12

11. Алғашқы мүшесі 4 болатын бір сандар тізбегі туралы келесідей мәлімет берілген:

◆ Тізбектегі әрбір сан өзінен алдында тұрған саннан 2-ні азайтып, 3 есе арттырғанға тең.

Бұл сандар тізбегінің алғашқы бес мүшесін табыңыз.

A)	4	6	12	21	54
B)	4	6	12	24	48
C)	4	12	36	108	324
D)	4	6	12	30	84
E)	4	12	30	84	108

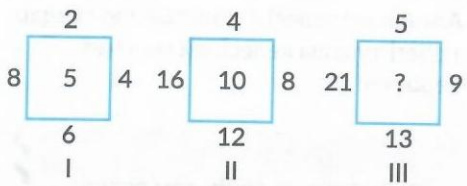
© "EduCon" басылымдары

2 Сандар мен фигура арасындағы байланыс

Алғашқы екі фигура арасында қолданылған заңдылықты пайдалану арқылы үшінші фигурадағы белгісіз сан табылады.
Фигураның центріндегі сан фигураның шетіндегі сандарға амалдар қолдану арқылы шығады.

Мысал № 1

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Шешімі:
I мен II фигурада қолданылған заңдылықты III фигурада қолданып, белгісіз санды табамыз.
I фигурада $(8 + 2 + 4 + 6) \div 4 = 5$

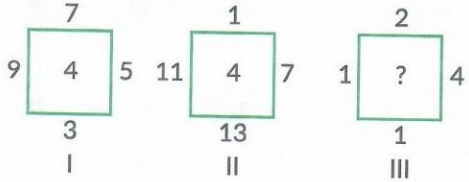
II фигурада $(16 + 4 + 8 + 12) \div 4 = 10$

III фигурада $(21 + 5 + 9 + 13) \div 4 = 12$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 12-ге тең.

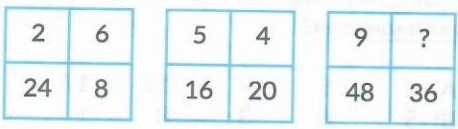
Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Мысал № 2

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Шешімі:
I мен II фигурада қолданылған заңдылықты III фигурада қолданып, белгісіз санды табамыз.
I фигурада $(2 \times 24) \div 8 = 6$

II фигурада $(5 \times 16) \div 20 = 4$

III фигурада $(9 \times 48) \div 36 = 12$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 12-ге тең.

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

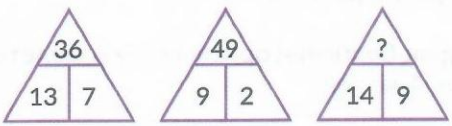
2	11
32	5

3	4
24	4

2	4
34	?

Мысал № 3

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Шешімі:

I мен II фигурада қолданылған заңдылықты III фигурада қолданып, белгісіз санды табамыз.

I фигурада $13 - 7 = 6$, $6 \times 6 = 36$

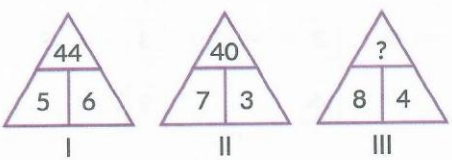
II фигурада $9 - 2 = 7$, $7 \times 7 = 49$

III фигурада $14 - 9 = 5$, $5 \times 5 = 25$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 25-ке тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Мысал № 4

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

5	4	2
4	5	1
2		7

I

0	1	2
2	3	2
1		1

II

8	0	0
10	?	3
12		3

III

Шешімі:

I мен II фигурада қолданылған заңдылықты III фигурада қолданып, белгісіз санды табамыз.

I фигурада $2 + 4 + 5 + 4 + 2 + 1 + 7 = 25$, $25 = 5 \times 5$

II фигурада $1 + 2 + 0 + 1 + 2 + 2 + 1 = 9$, $9 = 3 \times 3$

III фигурада $12 + 10 + 8 + 0 + 0 + 3 + 3 = 36$, $36 = 6 \times 6$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 6-ға тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

2	0	1
3	8	7
1		2

I

5	1	2
2	10	0
9		1

II

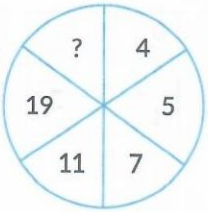
7	2	0
1	?	5
2		7

III

© "EduCon" баспасымдары

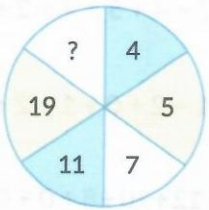
Мысал № 5

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Шешімі:

Бұл тәріздес фигуралы есептерде қарама-қарсы бөліктегі сандарға байланысты табамыз.

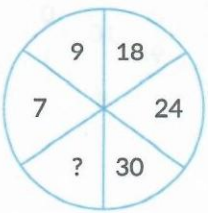


$4 \times 2 + 3 = 11$
$5 \times 3 + 4 = 19$
$7 \times 4 + 5 = 33$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 33-ке тең.

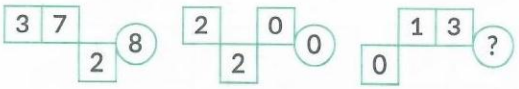
Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Мысал № 6

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Шешімі:

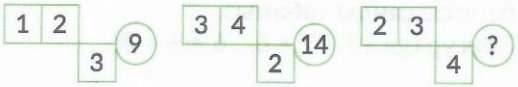
I мен II фигурада қолданылған заңдылықты III фигурада қолданып, белгісіз санды табамыз.

I фигурада $3 + 7 - 2 = 8$
II фигурада $2 + 0 - 2 = 0$
III фигурада $1 + 3 - 0 = 4$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 4-ке тең.

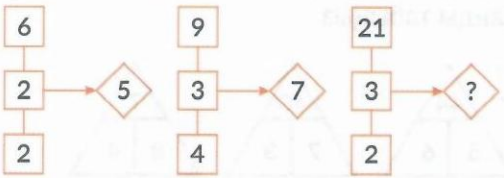
Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Мысал № 7

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



© "EduCon" басылымдары

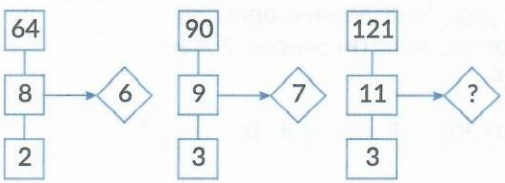
Шешімі:
I мен II фигурада қолданылған заңдылықты III фигурада қолданып, белгісіз санды табамыз.

I фигурада 6 ÷ 2 + 2 = 5
II фигурада 9 ÷ 3 + 4 = 7
III фигурада 21 ÷ 3 + 2 = 9

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 9-ға тең.

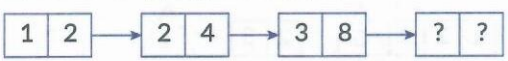
Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

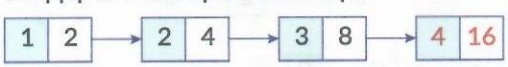


Мысал № 8

Сұрақ белгілердің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

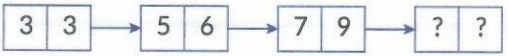


Шешімі:
Бұл тәрізді есептерде бірінші шаршылар өзара бір заңдылықпен, екінші шаршылар өзара бір заңдылықпен орналасқан.
Боялған шаршыларда сандар ретімен жазылған, ал екінші шаршыларда сандар екі есе артып жатыр.



Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



Мысал № 9

Көп нүкте орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

661 (122) 295 : : 514 (...) 121

Шешімі:
Бұл тәрізді есептерде екі шетінде тұрған сандарға қосу, азайту, көбейту және бөлу т.с.с амалдар қолдану арқылы ортадағы сан шығады.

(661 – 295) ÷ 3 = 122
(514 – 121) ÷ 3 = 131

Көп нүкте орнына сәйкес келетін сан 131-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Көп нүкте орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

784 (112) 336 : : 968 (...) 364

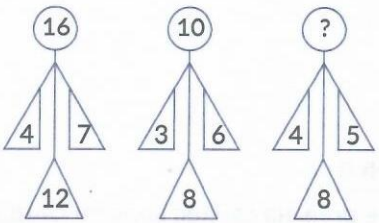
© "EduCon" басылымдары

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

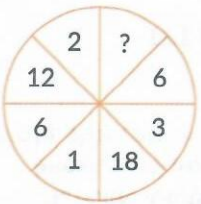
Білімді нығайту №1

Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

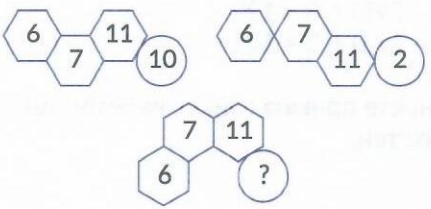
1)



2)

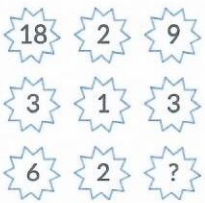


3)



4) 556 (111) 112 : : 958 (?) 514

5)

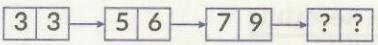


© "EduCon" басылымдары

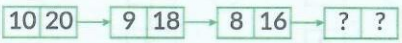
Білімді нығайту №2

Төменде берілгендердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандар 9 және 10



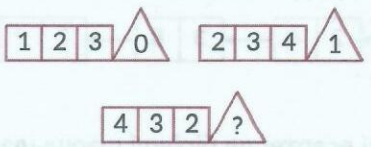
Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандар 7 және 14



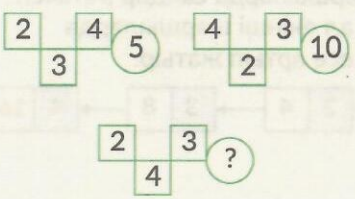
1	2	2
2	3	6
2	6	?

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 9-ға тең

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 5-ке тең



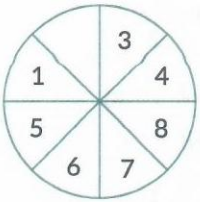
Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 3-ке тең

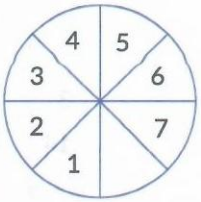


Білімді нығайту №3

2	43	47	6	16	112	3	10	3	656	36	8	11

Жоғарыда берілген сандарды қолданып, төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

1) 

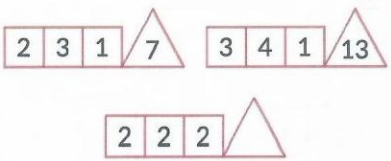
2) 

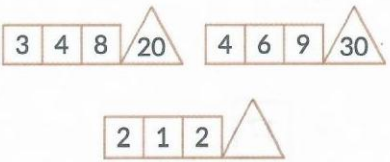
3)

2	4	8
3	6	12
4	8	

4)

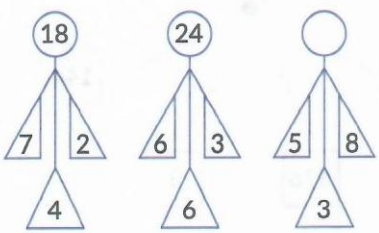
2	4	6
4	6	8
6	8	

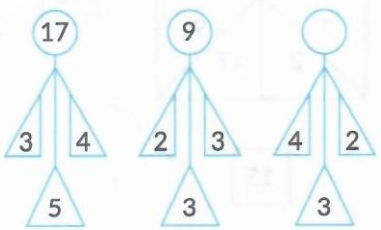
5) 

6) 

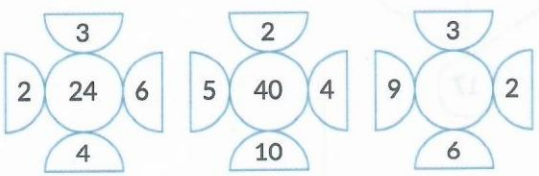
7) 294 (147) 588 : : 504 (. . . .) 168

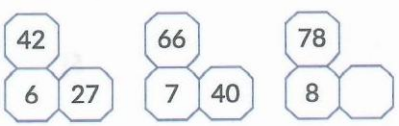
8) 132 (808) 272 : : 215 (. . . .) 113

9) 

10) 

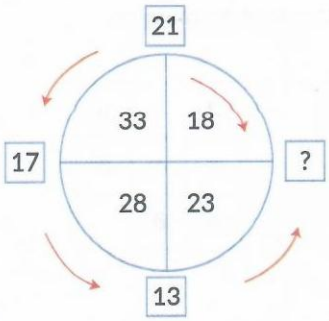
11)

12) 

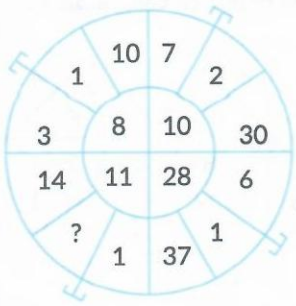
13) 

Білімді нығайту **№4**

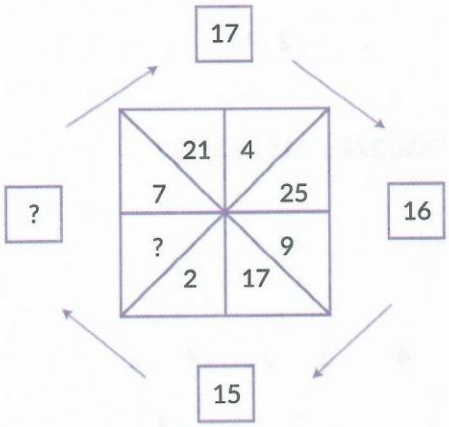
Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.



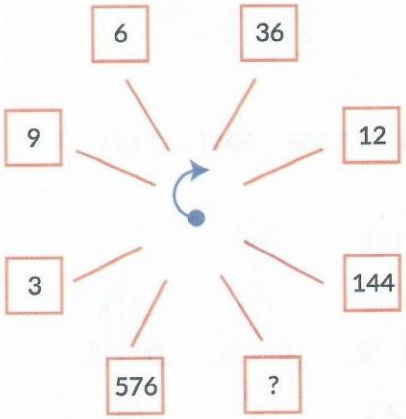
1)



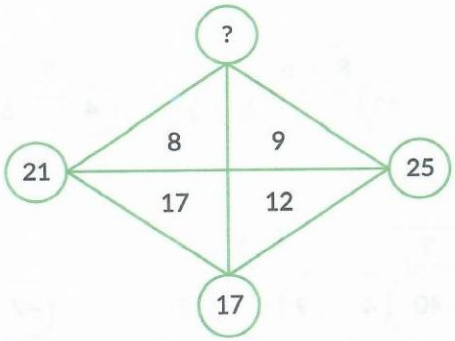
2)



3)

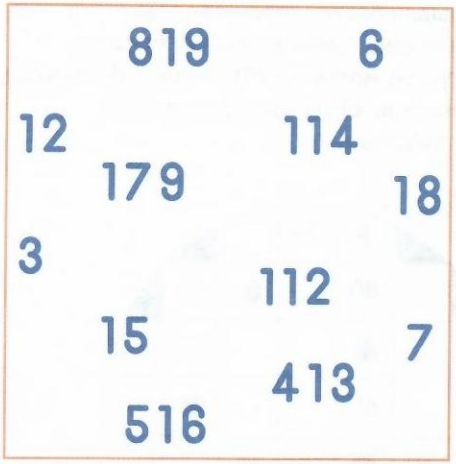


4)



5)

ОЙ СЕРГІТУ

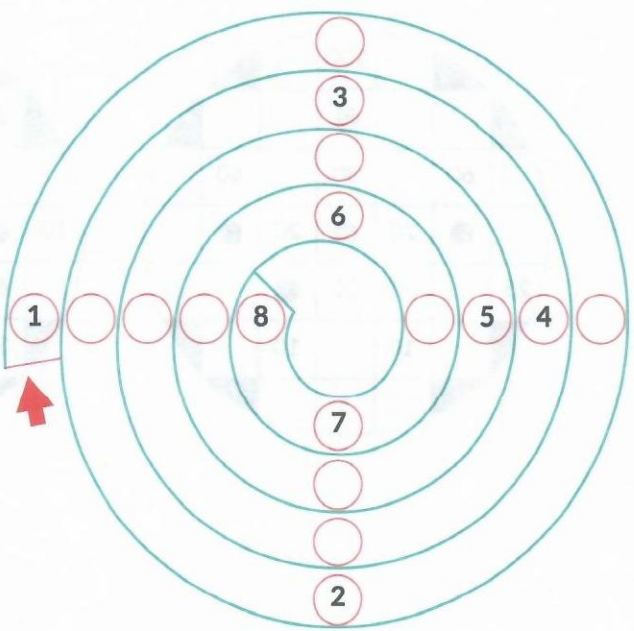


Әр бөліктің ішіндегі сандардың қосындысы тең болатындай етіп, төрт тік түзу қолданып, шаршыны тоғыз тең бөлікке бөліңіз.

Суретте келесідей бір есептің шешімі көрсетілген:

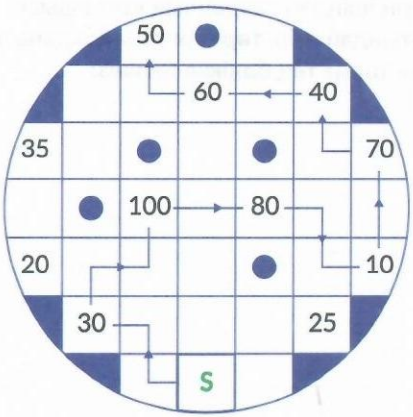
Көрсетілген бағыт бойынша спираль бойымен соңына дейін жүру керек. Жолда шеңберлердің ішіне 1-ден бастап 8-ге дейінгі сандарды ретімен жазуға немесе бос қалдыруға болады. Сандар қайталанбау керек. Егер шеңберлердің бір қатарындағы сандардың қосындысы 9-ға тең болса, онда есептің шешімі табылды.

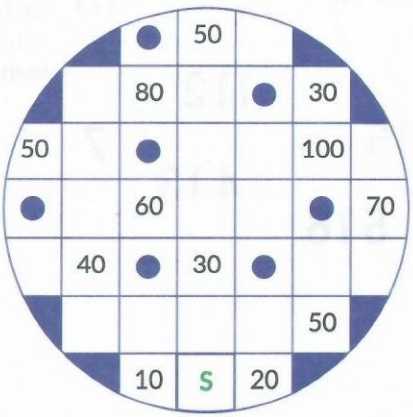
Дәл осы есептің тағы бірнеше шешімдері бар. Сол шешімдерді табыңыз.

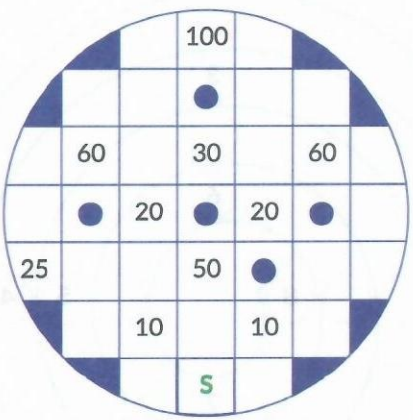


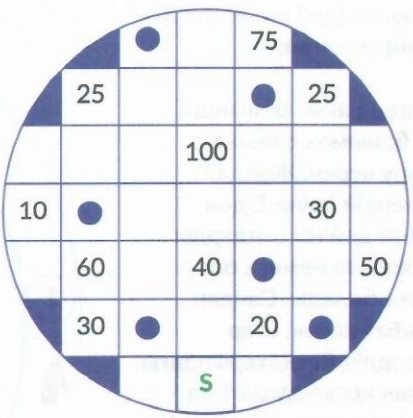
ОЙ СЕРГІТУ

Берілген дөңгелектердің ішіндегі жолды S деген шаршыдан бастау керек. Жолды шаршылардың арасында тек қана оңға, солға немесе жоғары, төмен қозғалуға болады. Ортасында қара нүктесі бар шаршылармен және бір жүрген жолмен қайта жүруге болмайды. Мысал ретінде бірінші дөңгелекте жалпы 440 ұпай жиналған, бірақ одан да көп ұпай жинауға болады. Ең көп ұпай жинауға болатын жолды табыңыз.





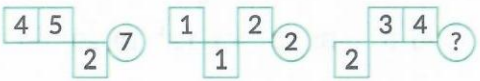




ТЕСТ №1

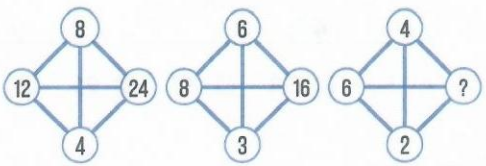
1-20 тапсырмалардағы сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.



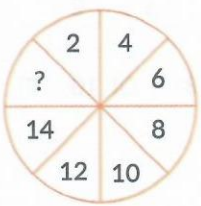
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2.



A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

3.



A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

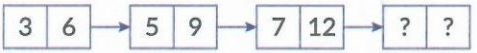
4. 11 (12) 13 : : 4 (?) 6

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

5.

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

6.



A) 9, 11 B) 11, 13 C) 9, 13
D) 9, 15 E) 13, 15

7.

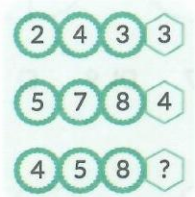
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8.

6	7	13
2	5	7
8	12	?

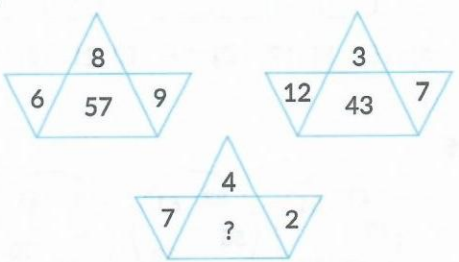
A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

9.



A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

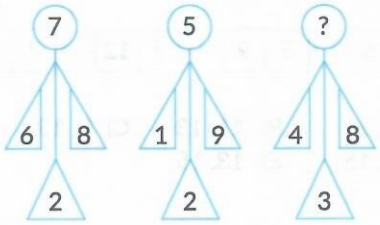
10.



A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

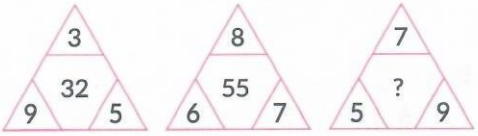
© "EduCon" басылымдары

11.



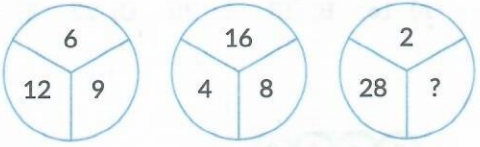
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

12.



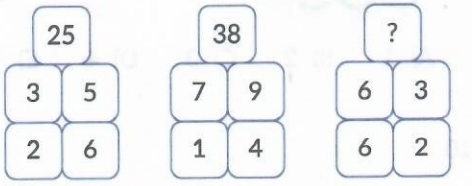
A) 32 B) 44 C) 50 D) 60 E) 64

13.



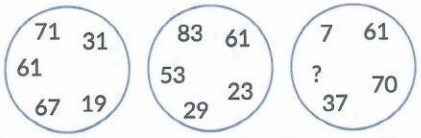
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

14.



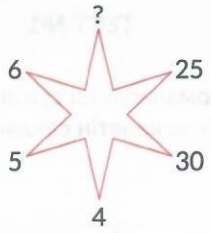
A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23

15.



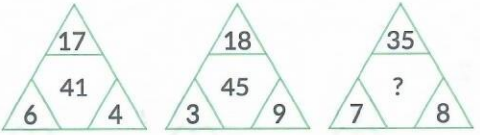
A) 71 B) 74 C) 29 D) 61 E) 83

16.



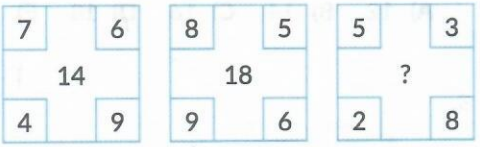
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

17.



A) 50 B) 58 C) 87 D) 91 E) 103

18.



A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

19.

A) 43 B) 41 C) 31 D) 28 E) 24

20.

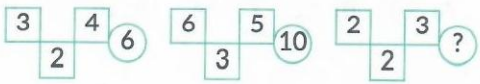
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

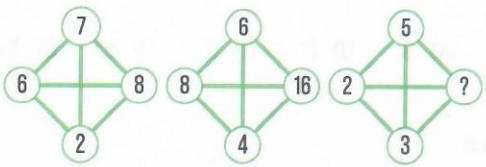
1-20 тапсырмалардағы сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.



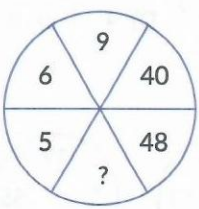
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2.



A) 5 B) 13 C) 16 D) 43 E) 83

3.

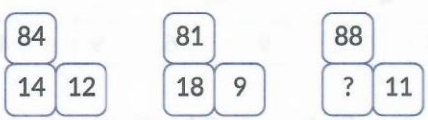


A) 36 B) 49 C) 56 D) 72 E) 80

4. 25 (5) 5 : : 24 (?) 4

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

5.



A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

6.

A) 10, 24 B) 8, 24 C) 8, 22
D) 10, 20 E) 8, 20

7.

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

8.

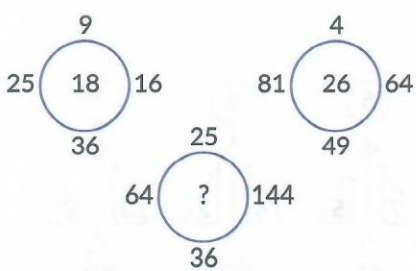
6	2	12
4	5	20
2	10	?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

9.

A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

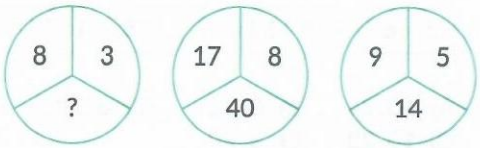
10.



A) 13 B) 26 C) 31 D) 43 E) 56

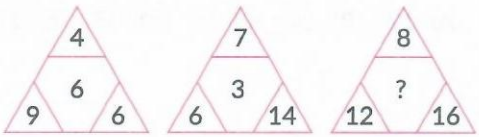
© "EduCon" басылымдары

11.



A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

12.

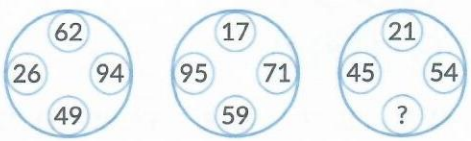


A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

13.

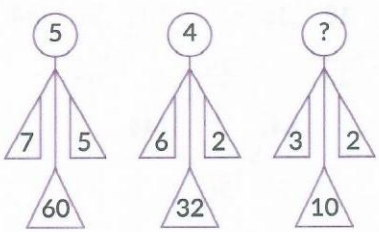
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14.



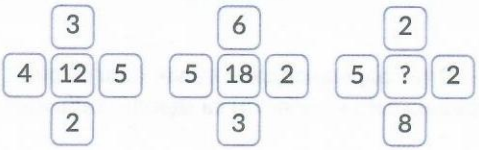
A) 24 B) 30 C) 12 D) 10 E) 60

15.



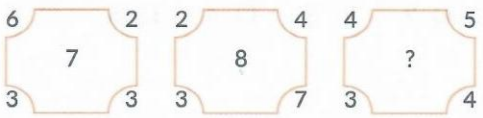
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

16.



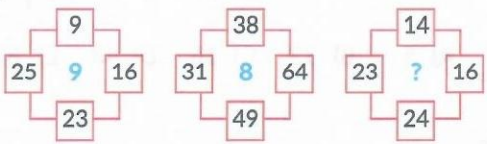
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

17.



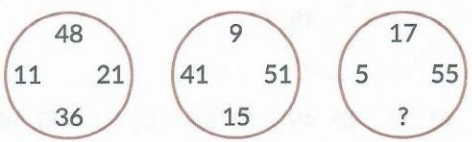
A) 3 B) 8 C) 27 D) 81 E) 99

18.



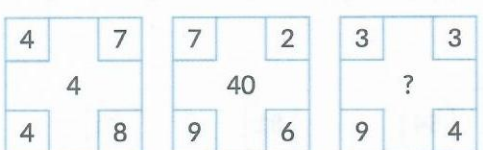
A) 1 B) 7 C) 6 D) 4 E) 5

19.



A) 13 B) 26 C) 33 D) 36 E) 39

20.



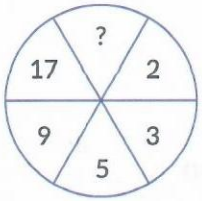
A) 3 B) 9 C) 27 D) 81 E) 99

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №3

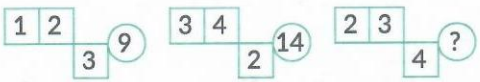
1-19 тапсырмалардағы сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.



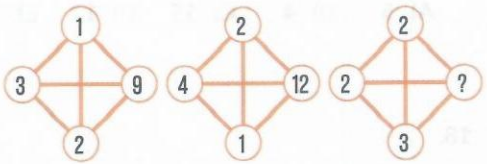
A) 13 B) 26 C) 33 D) 10 E) 36

2.



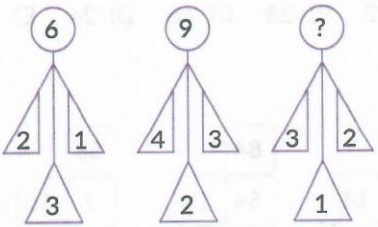
A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

3.



A) 6 B) 10 C) 16 D) 24 E) 36

4.

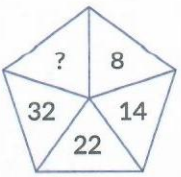


A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

5.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6.



A) 48 B) 40 C) 42 D) 44 E) 46

7.

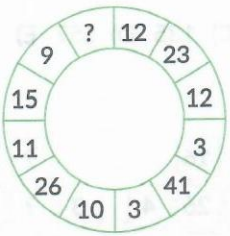
A) 13, 14 B) 13, 23 C) 23, 24
D) 23, 26 E) 17, 18

8.

6	4	5
3	2	1
8	5	?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

9.



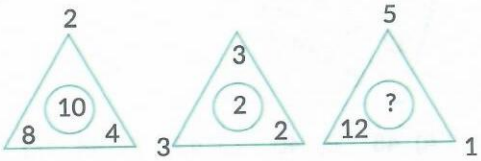
A) 15 B) 16 C) 18 D) 23 E) 29

© "EduCon" басылымдары

10.

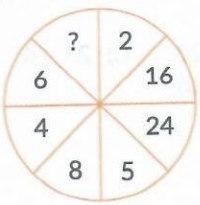
A) 12 B) 9 C) 18 D) 42 E) 15

11.



A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

12.

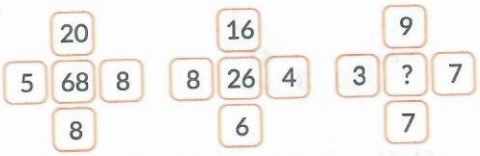


A) 10 B) 15 C) 8 D) 20 E) 3

13.

A) 139 B) 149 C) 135 D) 157 E) 180

14.

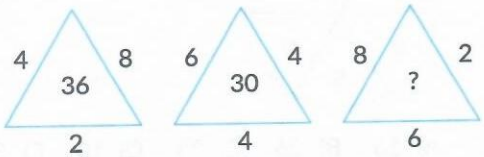


A) 24 B) 42 C) 36 D) 52 E) 18

15.

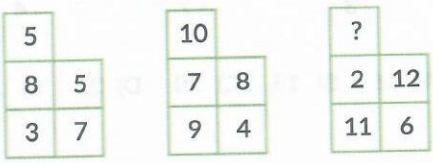
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

16.



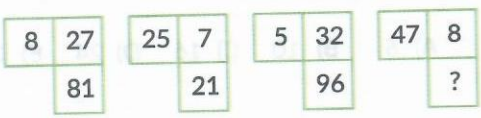
A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 16

17.



A) 5 B) 4 C) 15 D) 17 E) 12

18.



A) 32 B) 28 C) 46 D) 24 E) 15

19.

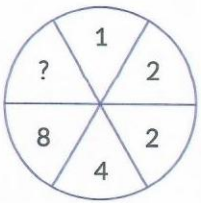
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №4

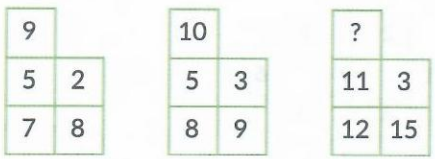
1-18 тапсырмалардағы сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.



A) 32 B) 16 C) 14 D) 6 E) 12

2.



A) 11 B) 17 C) 12 D) 15 E) 19

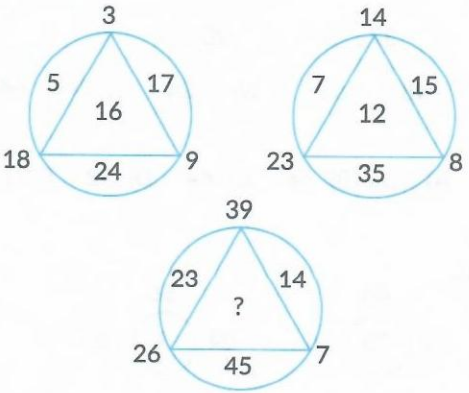
3.

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

4.

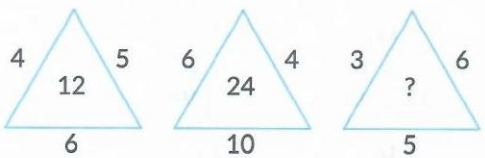
A) 23 B) 46 C) 24 D) 52 E) 12

5.



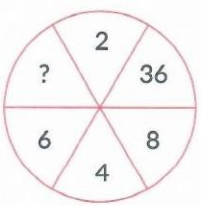
A) 8 B) 9 C) 14 D) 11 E) 10

6.



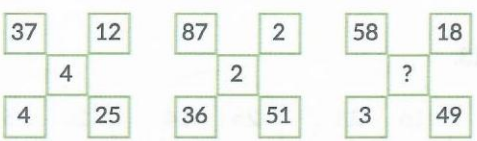
A) 14 B) 9 C) 16 D) 15 E) 17

7.



A) 64 B) 32 C) 16 D) 8 E) 4

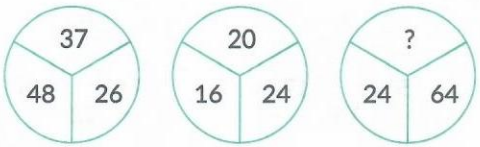
8.



A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

© "EduCon" басылымдары

9.

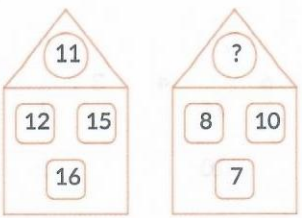


A) 23 B) 46 C) 44 D) 52 E) 12

10.

A) 67 B) 73 C) 83 D) 89 E) 97

11.



A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

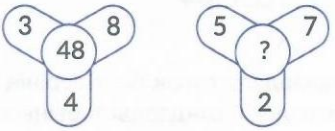
12.

A) 9, 2 B) 4, 2 C) 2, 9 D) 8, 4 E) 9, 4

13.

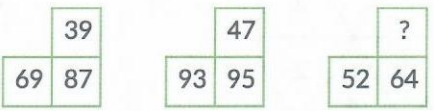
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

14.



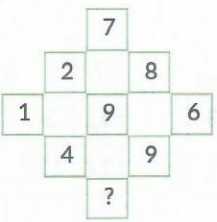
A) 23 B) 25 C) 31 D) 35 E) 43

15.



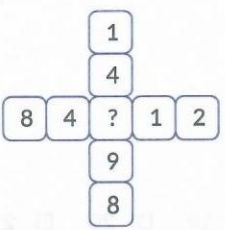
A) 23 B) 25 C) 29 D) 31 E) 35

16.



A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

17.



A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

18.

198 (32) 356
183 (?) 362

A) 26 B) 33 C) 29 D) 38 E) 23

© "EduCon" басылымдары

ҚАЙТАЛАУ ТЕСТІ №1

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
664, 332, 340, 170, ?, 89
A) 85
B) 97
C) 109
D) 154
E) 178

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
V, VIII, XI, XIV, ?, XX
A) IX
B) XXIII
C) XVII
D) XV
E) XIV

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
70, 71, 76, ?, 81, 86, 90, 91
A) 70
B) 71
C) 80
D) 81
E) 96

4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
83, 73, 93, 63, ? 93, 43
A) 33
B) 43
C) 53
D) 73
E) 93

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
4, 7, 25, 10, ?, 20, 16, 19
A) 13
B) 15
C) 20
D) 24
E) 28

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
5, 12, 39, 160, ?
A) 720
B) 805
C) 935
D) 790
E) 870

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I.	II.	III.	IV.
5	6	11	29
53	55	119	?
8	7	9	10

A) 129
B) 229
C) 290
D) 329
E) 339

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

© "EduCon" басылымдары

9. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

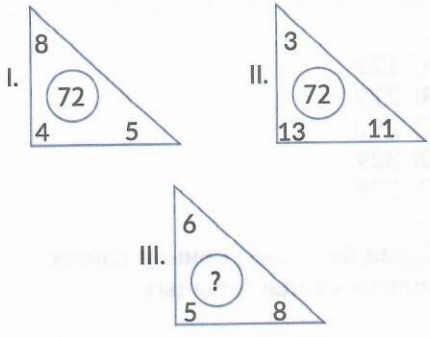
I. $3x-5=7$

II. $5y-6=9$

III. ?

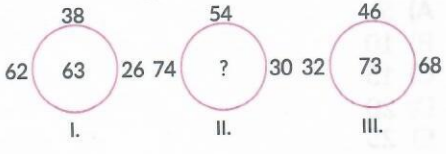
A) $4z + 8 = 16$
B) $4z - 7 = 13$
C) $4z - 6 = 30$
D) $4z - 5 = 19$
E) $4z - 8 = 10$

10. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) 63
B) 69
C) 78
D) 82
E) 94

11. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) 69
B) 79
C) 89
D) 98
E) 109

12. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
8, 43, 11, 41, ?, 39, 17
A) 8
B) 14
C) 26
D) 43
E) 44

13. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.
I. 2, 6, 7, 21, 22, 66
II. 4, 12, 11, 33, 32,96
III. 6, 12, 14, 28, 30, 60
IV. ?
A) 3, 6, 12, 24, 48, 96
B) 3, 6, 9, 12, 15, 18
C) 4, 12, 14, 42, 44, 132
D) 8, 16, 18, 36, 38, 76
E) 4, 8, 6, 12, 10, 20

14. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 22
B) 25
C) 55
D) 144
E) 529

15. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
1122, 380, 100, 24, ?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

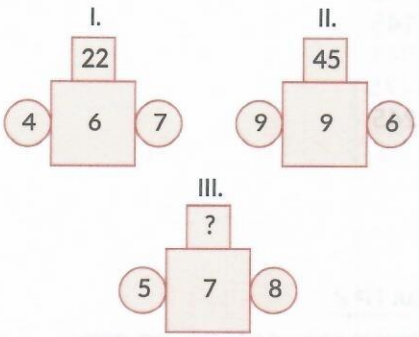
© "EduCon" басылымдары

16. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

I. 82, 77, 67, 52, 32, 7
II. 22, 27, 37, 52, 72, 97
III. 48, 46, 42, 36, 28, 18
IV. ?

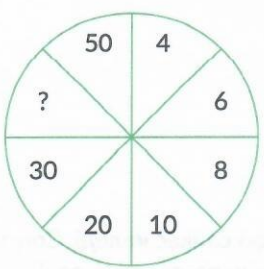
A) 52, 49, 43, 34, 22, 7
B) 15, 18, 24, 33, 45, 60
C) 56, 54, 50, 44, 36, 26
D) 4, 6, 10, 16, 24, 34
E) 12, 16, 20, 24, 28, 32

17. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



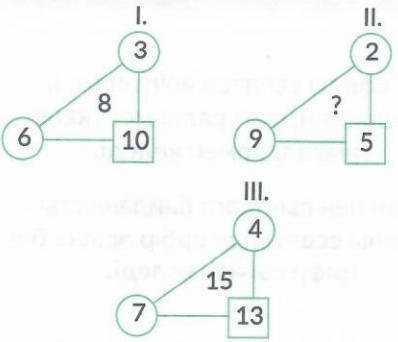
A) 31
B) 32
C) 33
D) 34
E) 35

18. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



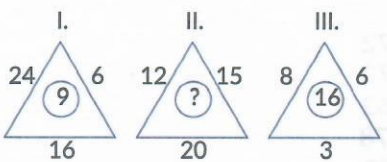
A) 24
B) 36
C) 40
D) 48
E) 52

19. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

20. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) 6
B) 9
C) 12
D) 14
E) 16

© "EduCon" басылымдары

3 Шифрлар

Шифрлы есептер әріптермен, сандармен, фигуралармен және символдармен келеді.

Әріп пен сандарға байланысты шифрлы есептерде әрбір әріпке бір цифр сәйкес келеді.

Мысал № 1

ҚАТАЛ сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

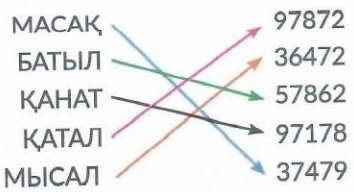
МАСАҚ
БАТЫЛ
ҚАНАТ
ҚАТАЛ
МЫСАЛ

ҚАТАЛ = ?

A) 97872
B) 36472
C) 57862
D) 97178
E) 37479

Шешімі:

Әрбір әріпке бір цифр сәйкес келеді. Бағандар арқылы тапсақ, есеп оңай шығады.



Алғашқы бағанға қарасақ екі Қ, екі М және бір Б бар, ал сандарда екі 9, екі 3 және бір 5 бар. Олай болса, Қ А Т А Л сөзі 97872 санына сәйкес келеді.

Енді сіздің кезегіңіз

ЕСКЕК сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ЕРМЕК
ЕСКЕК
СИРЕК
КІЛЕМ
СЕРІК

ЕСКЕК = ?

A) 43545
B) 42145
C) 57841
D) 34275
E) 36245

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 2

ӨРІК сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ӨРІК
ҮТІК
ӨНЕР
ТӨРЕ
ТІКЕ

ӨРІК = ?

A) 1978
B) 2578
C) 9253
D) 2435
E) 9783

Шешімі:

Әрбір әріпке бір цифр сәйкес келеді. Соңғы бағандағы әріптерге қарасақ екі К, екі Е және бір Р әрібі бар. Ал жауаптардағы соңғы бағанға қарасақ екі 8, екі 3 және бір 5 бар, демек ӨРІК = 2578 (Ө = 2, Р = 5, І = 7 және К = 8).

Енді сіздің кезегіңіз

АЙНА сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АНЫҚ
АҚЫН
АРЫҚ **АЙНА = ?**
АЙНА
РИЗА

A) 3596
B) 3795
C) 3163
D) 7243
E) 3695

Енді сіздің кезегіңіз

DEV сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ODA
ANA
DEV **DEV = ?**
NAL
LAF

A) 279
B) 648
C) 567
D) 372
E) 737

Мысал № 3

РЕК сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

КЕТ
РЕК
ТЕТ **РЕК = ?**
ТЕК
КЕР

A) 302
B) 201
C) 203
D) 101
E) 102

Шешімі:

Әрбір әріпке бір цифр сәйкес келеді. ТЕТ = 101 яғни Т = 1, онда ТЕК = 102. К = 2 болса, 2-мен аяқталатын екінші жауап 302. Олай болса,
РЕК = 302.

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 4

АЛАШАХАН сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

КЕН = 103
ШАЛ = 452 **АЛАШАХАН = ?**
ХАТ = 957

A) 54535653
B) 52575653
C) 59525453
D) 52545953
E) 51575653

Шешімі:

Әрбір әріпке бір цифр сәйкес келеді.

КЕН = 103 (К = 1, Е = 0 және Н = 3),

ШАЛ = 452 (Ш = 4, А = 5 және Л = 2) және

ХАТ = 957 (Х = 9, А = 5 және Т = 7).

Олай болса, АЛАШАХАН = 52545953.

Енді сіздің кезегіңіз

ТОҚТАМЫС сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ТАҚ = 759
СОМ = 238 **ТОҚТАМЫС = ?**
ШЫҚ = 109

A) 71285752
B) 72831672
C) 73975302
D) 75143902
E) 73975802

Мысал № 5

МАТЕМАТИКА сөзіне төмендегі жауаптардың қайсысы сәйкес келеді?

A) 1675167208
B) 1395139206
C) 2345234203
D) 1845184208
E) 9047904270

Шешімі:

Әрбір әріпке бір цифр сәйкес келеді. Бірінші және бесінші цифрлар бірдей және екінші, алтыншы және оныншы әріптер бірдей сандар. Дәл бұл жазылғандарға сәйкес келетін D нұсқасы. МАТЕМАТИКА = 1845184208

Енді сіздің кезегіңіз

АРҚАЛЫҚ сөзіне төмендегі жауаптардың қайсысы сәйкес келеді?

A) 2042535
B) 4814281
C) 3643547
D) 2361346
E) 1071537

Мысал № 6

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

I. 5 4 3 5 2 5 АСТАНА
II. 5 2 4 5 ?

A) АТАН
B) ТАНА
C) АНАР
D) АНСА
E) САНА

Шешімі:

Әрбір цифрға бір әріп сәйкес келеді. 5 = А, 4 = С және 2 = Н болса, онда 5245 = АНСА болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

I. 8 5 2 7 6 1 ДОСТЫҚ
II. 5 7 7 6 1 ?

A) ОТТЫҚ
B) ДОТСЫ
C) ОҚҚТЫ
D) ОДДЫТ
E) ЫСТЫҚ

Мысал № 7

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

КӨКШЕТАУ + КӨКСЕРЕК = (КӨКСЕТ)
ҚҰЛПЫНАЙ + ҚЫЗҒАНЫШ = ?

A) ҚЫЛПАН
B) ҚЫЗҒАН
C) ҚҰЛПЫР
D) ҚҰЗҒЫН
E) ҚҰРҒАН

© "EduCon" басылымдары

Шешімі:
КӨКШЕТАУ + КӨКСЕРЕК = (КӨКСЕТ)
КӨКСЕТ сөзі алғашқы екі сөздегі әріптерден алынған. КӨ сөзі бірінші сөздің 1-2 әріптері, КС сөзі екінші сөздің 3-4 әріптері және ЕТ сөзі бірінші сөздің бесінші және алтыншы әріптерінен құралып КӨКСЕТ сөзі алынған. Дәл осы әдісті қолданып сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табамыз.
ҚҰЛПЫНАЙ + ҚЫЗҒАНЫШ = ҚҰЗҒЫН

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

ERGUVAN + LUTFİYE = (VİRGUL)
EDENGİL + EKABİLO = ?

A) ESERE
B) BENDER
C) GİDEKE
D) DENEBİR
E) KANTAR

Мысал № 8

RENK сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

KELP
EKLE
RENK **RENK = ?**
PELE
LEKE

A) △↑○↓
B) ◇↑□↑
C) ↓↑□◇
D) □↑↓↑
E) ↑↓□↑

Шешімі:
Әрбір әріпке бір символ сәйкес келеді. Екінші бағандағы әріптерге қарағанда төрт Е, бір К ғана өзгеше. Олай болса, EKLE = ↑↓□↑ және К = ↓. RENK сөзі К-мен аяқталғандықтан, соңғы символы ↓ болатын А нұсқасы.

Енді сіздің кезегіңіз

ASAR сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

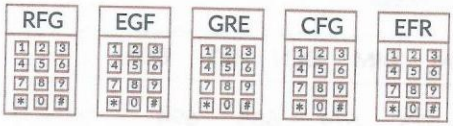
ASAR
SIRA
TASA **ASAR = ?**
ATAR
ASIR

A) □↓△↓
B) △◇○↓
C) ↓□↓○
D) ↓△↓○
E) ↓△◇○

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз

Лабораторияда кодтарды ауыстыруға шешім қабылдады. Әр әріпке бір сан сәйкес келеді. Қай есікке жаңа кодты жазуға ұмытылды?



Жаңа кодтар:
278
207
970
870
?

A) RFG B) EGF C) GRE
D) CFG E) EFR

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Білімді нығайту №1

КӨЛ сөзіне төмендегі сандардың қайсысы сәйкес келеді?

КӨЛ	КИТ	ИНЕ	ӘКЕ	ӘЛИ
569	513	682	452	436

ХАТ сөзіне төмендегі сандардың қайсысы сәйкес келеді?

ҚАЗ	ЖАЗ	ХАТ	ЖЕЛ	ҚОЛ
251	857	264	934	951

AKS сөзіне төмендегі сандардың қайсысы сәйкес келеді?

KAS	TAS	AKS	SAT	TAK
359	592	253	952	352

BAM сөзіне төмендегі сандардың қайсысы сәйкес келеді?

BAM	BIM	BEN	BIT	BON
615	673	674	685	694

TEZ сөзіне төмендегі сандардың қайсысы сәйкес келеді?

ZAG	YEM	MAN	EGG	TEZ
157	231	377	658	936

© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту №2

Төменде берілгендердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

I. 8 5 7 6 1 АРМАН
II. 8 7 6 1 ?

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөз – А М А Н

САП = 759
СЫМ = 738 **АЛПАМЫС = ?**
АЛА = 505

АЛПАМЫС сөзіне сәйкес келетін жауап – 5085973

АРИФМЕТИКА сөзіне 3216890153 саны сәйкес келе алады.

0874 □○△◇
4507 ★▲□●
5482 ●△▲○
2645 ○□●▲
3750 ◇☆○□

3750 санына сәйкес келетін шифр – ○□●▲

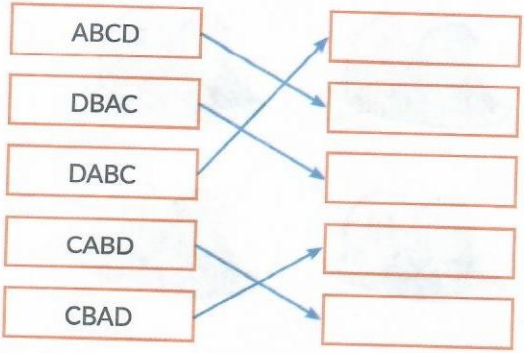
ELEK 5403
TELE 4049
ESEN 8404
VELI 2354
NIVE 4742

ESEN сөзіне сәйкес келетін сан – 4742

Білімді нығайту №3

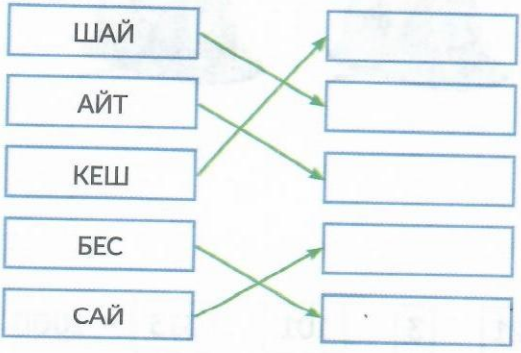
2467	7426	6247	6427	7246

Жоғарыда берілген сандарды қолданып, төмендегі бос орындарды толтырыңыз.



147	814	214	952	658

Жоғарыда берілген сандарды қолданып, төмендегі бос орындарды толтырыңыз.



© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту №4

5	6	3	1	8
9	0	1	4	7

Жоғарыда берілген сандарды қолданып, төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

K	M	L	S	R
A	E	M	K	B
U	A	R	L	C
C	B	K	S	U

6	3	4	2	7
0	5	6	2	9

K	V	T	U	A
U	S	L	A	K

Жоғарыда берілген әріптерді қолданып, төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

1	4	2	8	6
7	2	8	4	7
2	3	5	7	9
9	1	2	3	4

N	K	T	U	N
K	S	B	N	L

T	K	L	B	V
L	U	K	N	N

Жоғарыда берілген әріптерді қолданып, төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

2	8	7	6	5
4	3	7	9	1
1	2	4	3	5
6	9	8	7	4

S	T	K	B	A
V	S	N	U	A

ОЙ СЕРГІТУ

Әнуар аға көктемнің соңғы айында өз оқушыларын пикникке апарды. Оқушылар суретте көрсетілгендей шатырларға орналасты. Әнуар аға өзіне көмекке 4 оқушыны таңдады. Таңдалған оқушылардың орналасқан шатырлары көлденеңінен, тігінен және диагональдар бойынша бір қатарда орналаспаған. Егер олардың шатыр нөмірлерінің қосындысы 32-ге тең болса, онда Әнуар аға таңдаған 4 оқушының нөмірлерін табыңыз.

Берілген сандардың арасына сәйкес амалдарды (қосу, азайту, көбейту, бөлу) нәтижесі 1000-ға тең болатындай етіп қойыңыз.

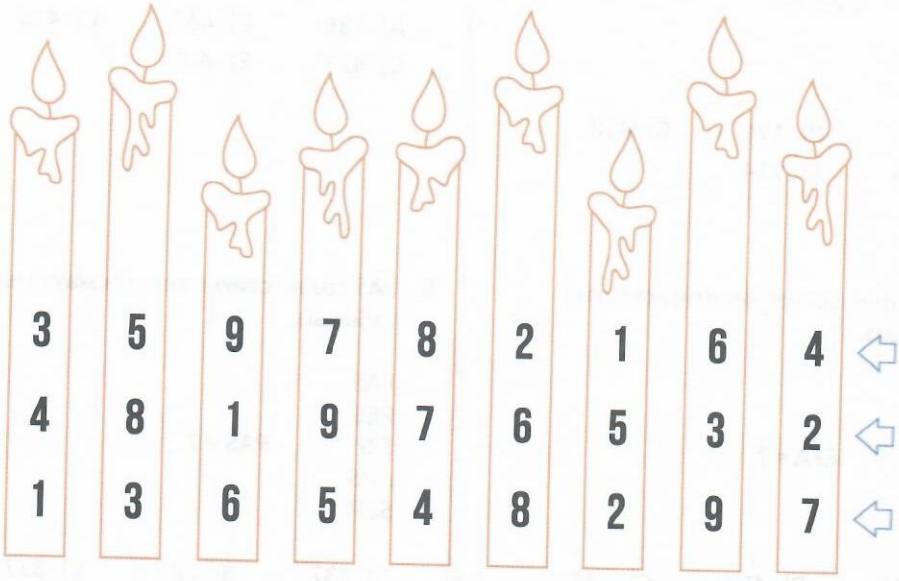
18 21 3 101 313 = 1000

936 504 24 107 8 = 1000

550 22 11 5 730 = 1000

ОЙ СЕРГІТУ

Беттерінде, суретте көрсетілгендей, цифрлар жазылған тоғыз шырақ бар. Сол шырақтардың ішінен үш шырақты сөндіріп, ертеңгі күнге алып қалуымыз керек. Тек үш шырақты сөндіруге мүмкіндігіңіз бар, қалғандары жанып кетеді. Сөндірілетін үш шырақтарда қалған цифрлар қайталанбауы керек. Сол шырақтарда көлденең әр қатардағы цифрлардың қосындысы 15-ке тең болуы керек. Осы шырақтарды табыңыз.



Басқатырғыштағы әрбір әріп 0-ден 9-ға дейінгі сандарға сәйкес келеді. Көлденеңінен және тігінен орналасқан сандардың қосындылары 1515-ке тең болу керек. Осы сандарды табыңыз.

BUG	RUM	GUN
OUR	PUP	MUD
TUB	DUO	NUT

ТЕСТ №1

1. SES сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

SAP
KAS
AKA **SES = ?**
ASA
SES

A) 141 B) 191 C) 413
D) 474 E) 914

2. EFA сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

MEY
NAZ
EKE **EFA = ?**
EFA
ALA

A) 160 B) 494 C) 624
D) 636 E) 745

3. АҒА сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ӘКЕ
АНА
АҒА **АҒА = ?**
ІНІ
ӘЖЕ

A) 747 B) 238 C) 151
D) 141 E) 298

4. АҚЫ сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АЙТ
АЗУ
АКТ **АҚЫ = ?**
АҚЫ
АЛУ

A) 435 B) 467 C) 415
D) 427 E) 489

5. PAS сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

PAS
PES
SIS **PAS = ?**
APS
SEP

A) 237 B) 327 C) 357
D) 747 E) 753

6. БАР сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АРА
АНТ
БАР **БАР = ?**
БАҚ
БЕТ

A) 731 B) 323 C) 786
D) 356 E) 732

© "EduCon" басылымдары

7. 579 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

646
276
272 **579 = ?**
579
949

A) SEK B) TEB C) KOK
D) BOB E) SES

8. 326 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

326
728
253 **326 = ?**
278
725

A) SAP B) DAT C) AKS
D) ADT E) DAK

9. 747 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

327
328
272 **747 = ?**
747
745

A) САН B) САС C) ЕСЕ
D) БЕР E) БЕС

10. 585 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

357
585
853 **585 = ?**
841
152

A) РЕТ B) ТАЙ C) АРА
D) САП E) РАС

11. 123 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

956
658
676 **123 = ?**
123
456

A) BAL B) PES C) SUS
D) SET E) KES

12. 128 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

128
156
198 **128 = ?**
127
151

A) ТОП B) ТАТ C) ТАЗ
D) ТЕП E) ТЕК

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

1. MIRT сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

EMRE
TERK
MIRT **MIRT = ?**
ERTE
SINE

A) 6785 B) 3742 C) 2549
D) 5425 E) 5345

2. BURS сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

SERT
RUSA
USTA **BURS = ?**
MEST
BURS

A) 1679 B) 6749 C) 5374
D) 7314 E) 8617

3. АҚҚУ сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АҒЗА
АҚҚУ
АҚСУ **АҚҚУ = ?**
АЛІҚА
АМАЛ

A) 3118 B) 3263 C) 3158
D) 3913 E) 3439

4. АРА сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АРУ
АШУ
АСА **АРА = ?**
АРА
АУТ

A) 135 B) 121 C) 158
D) 141 E) 145

5. 2613 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

3216
6213
2613 **2613 = ?**
1362
1263

A) DBAC B) ACDB C) ABDC
D) BDAC E) CBAD

6. 7351 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

7273
3747
2187 **7351 = ?**
5747
7351

A) АЛТЫ B) ЛАҚА C) МЫНА
D) ТАҚА E) АМАЛ

© "EduCon" басылымдары

7. 9786 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

6789
9786
9678 **9786 = ?**
9768
8679

A) ASTD B) DSAT C) TASD
D) DAST E) DSTA

8. YAY сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

TAT
GAG
KEK **YAY = ?**
YAY
GET

A) 353 B) 723 C) 757
D) 858 E) 929

9. KAS сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

BAS
KAS
TAS **KAS = ?**
SAS
KAT

A) DER B) MER C) LER
D) LEM E) RER

10. SAK сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

SAK
ABO
KAL **SAK = ?**
LOS
BAL

A) 194 B) 316 C) 618
D) 843 E) 918

11. CAK сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

DUL
CUL
BAK **CAK = ?**
CAK
ULU

A) 041 B) 053 C) 241
D) 535 E) 653

12. 317 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

213
853
317 **317 = ?**
358
953

A) TAY B) YEM C) YAT
D) PAY E) NEY

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №3

1. АЛАН сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АДАЛ
АЛАН
АЛҚА **АЛАН = ?**
ДАЛА
ҚАЛА

A) 6343 B) 3234 C) 2343
D) 3435 E) 3463

2. LSTV сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

STVL
LTSV
VTSV **LSTV = ?**
LSTV
SVTL

A) 1832 B) 2183 C) 2813
D) 1382 E) 3813

3. ESEN сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ELEK
TELE
ESEN **ESEN = ?**
VELI
NIVE

A) 5403 B) 4742 C) 2354
D) 3404 E) 4049

4. ӘЛЕМ сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ӘЛЕМ
ТЕСЕ
МӘРЕ **ӘЛЕМ = ?**
ӘСЕЛ
МӘУЕ

A) 4125 B) 7565 C) 1653
D) 1354 E) 4195

5. SILM сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

SERT
MISK
KETL **SILM = ?**
LOMR
SILM

A) 7493 B) 1835 C) 3256
D) 1469 E) 5817

6. ТӨРТ сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ТӨБЕ
ТҮТУ
ТҮЙЕ **ТӨРТ = ?**
ТӨРТ
ТҮЗУ

A) 3937 B) 3258 C) 3948
D) 3213 E) 3967

© "EduCon" басылымдары

7. АРМАН сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АЙҚЫШ
АЙЛЫҚ
АРҚАН **АРМАН = ?**
АРМАН
АҚШЫЛ

A) 51743 B) 52147 C) 56859
D) 52341 E) 56159

8. KELTE сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

KEMER
ROBOT
KELEK **KELTE = ?**
TURBO
KELTE

A) 73637 B) 73231 C) 19495
D) 58149 E) 73653

9. 37814 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

87431
47687
91573 **37814 = ?**
61873
37814

A) TERAS B) SEYRE C) RESTA
D) YARET E) HAKET

10. 01625 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

41072
01625
91568 **01625 = ?**
61432
71586

A) TERLI B) LEYHA C) YESBA
D) BERIL E) SELAR

11. АЛАМАН сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АДЫРНА
АЛАМАН
АТАУҒА **АЛАМАН = ?**
ДАУЛАУ
ДУЛЫҒА

A) 498302 B) 243752 C) 262902
D) 282125 E) 429829

12. 413191 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

141315
314369
912178 **413191 = ?**
413191
648971

A) НАҒАШЫ B) АЗАМАТ C) ҰЗЫНША
D) МАЗМҰН E) ЗАМАНА

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №4

1. 32476 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

31236	
36178	
39879	**32476 = ?**
39178	
32476	

A) АЛПЫС B) АШҚЫШ C) АТЛАС
D) АСТЫҚ E) АШТЫҚ

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

I. 2 3 7 2 6 1 А Л М А Т Ы
II. 6 2 7 ?

A) ТАМ B) МАТ C) ЛАМ
D) ТЫМ E) МАЛ

3. **АЗАТТЫҚ** сөзіне төмендегі жауаптардың қайсысы сәйкес келеді?

A) 4245889 B) 3234456
C) 7573332 D) 3003317
E) 9182233

4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

АҚТӨБЕ + АТЫРАУ = (ҚАТАБА)
ҚОРҒАН + ТОШАЛА = ?

A) АЛАҒАН B) ТОҚТАЛ
C) ОҚОТАЛ D) ТОҚОНА
E) ҚОРШАЛ

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

I	II	
27654	MLBAT	
43865	LESTA	
56794	ABRST	**32176 = ?**
12345	TLAEK	
52479	TSEKA	

A) BMESN B) EABMS C) LESRA
D) KTLBA E) BLMES

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

I. 5 2 3 1 2 7 8 9 Ж А У Қ А З Ы Н
II. 9 2 3 1 2 9 ?

A) НАЗҚЫЗ B) НАУРЫЗ C) ЖАУҚАЗ
D) НАУҚАН E) ҚАЗЫНА

7. **ҚАЛАМСАП** сөзіне төмендегі жауаптардың қайсысы сәйкес келеді?

A) 32425691 B) 12135867
C) 49593678 D) 89696532
E) 37271479

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

ГЕОГРАФИЯ + ХИМИЯ = (ГРАМИ)
ГЕОМЕТРИЯ + ТАРИХ = ?

A) ГЕОТР B) ГЕМЕТ
C) ТАРГЕ D) МЕТРИ
E) РАТРИ

© "EduCon" басылымдары

9. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

I	II
82532	MESTL
21476	KSALS
49213	LSMBR
32476	STMBR
63567	RLARB

MTSLR = ?

A) 43765 B) 41263 C) 41236
D) 14263 E) 91467

10. ЖАУЖҮРЕК сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

АЗУ = 759
БҮК = 268
ЖЕР = 134

ЖАУЖҮРЕК = ?

A) 17961348 B) 71967348
C) 43646438 D) 17916438
E) 91794683

11. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

I. 3 7 8 1 2 4 5 6 9 ЖОЛДАСТЫҚ
II. 6 9 6 8 2 4 ?

A) ТАСЖОЛ B) ЫҚЫЛАС C) ЖОЛДАС
D) ҚАМДАС E) ҚЫСТАУ

12. **ҚАНАҒАТ** сөзіне төмендегі жауаптардың қайсысы сәйкес келеді?

A) 5242729 B) 5272422
C) 5242727 D) 5722429
E) 5249272

13. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

I	II
27965	BAEMR
47652	ARKUS
82417	MUSAB
96531	ERUSA
16528	KUSLM

MARAS = ?

A) 12786 B) 34127 C) 12725
D) 75689 E) 12735

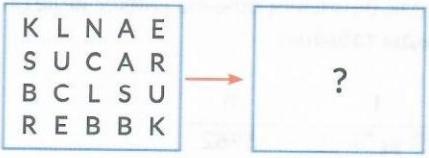
14. САПТАЯҚ сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ТАҚ = 356
АЯЗ = 579
ПӘС = 124

САПТАЯҚ = ?

A) 4513576 B) 4553176
C) 4517635 D) 4575136
E) 4576531

15. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A) 28704 B) 28704 C) 28704
19605 91905 16905
39861 39816 39816
34332 54332 54332

D) 28704 E) 28604
16915 16905
39816 39816
54332 54332

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №5

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

△□○
□○△
○□△ ○□△ = ?
△○□
○△□

A) 421 B) 241 C) 214
D) 142 E) 124

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

= ?

A) 872 B) 782 C) 827
D) 728 E) 287

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I	II
	5962
	9431
	1234
	5698
	8912

= ?

A) 2531 B) 3251 C) 2351
D) 1256 E) 6351

4. 3978 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

1357
7591
3978 3978 = ?
8165
5613

A)

B)

C)

D)

E)

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураларды табыңыз.

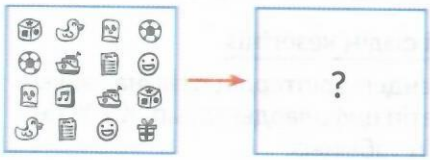
I	II
382	
246	
653	
325	
486	

3286 = ?

A) B)
C) D)
E)

© "EduCon" басылымдары

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A) 6382 2195 8416 3597

B) 6328 2195 8416 3957

C) 6382 2195 4816 3957

D) 6382 2195 8416 3957

E) 6382 1295 8416 3957

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

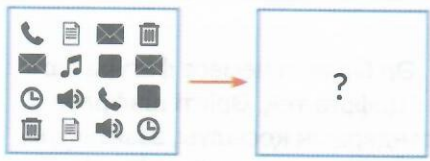
A) BASK B) KTML C) MLTS
D) SPKB E) KMLT

8. 1730 санына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

0396
1730
6914 1730 = ?
4026
3094

A)
B)
C)
D)
E)

9. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.



A) 4863 6126 5942 3859

B) 4863 6216 9542 3859

C) 4863 6126 9542 3859

D) 4863 6126 9542 3985

E) 4836 6126 9542 3859

10. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

A) 1827 B) 2981 C) 7132
D) 3714 E) 4598

11. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

ENI
NIE
INE INE = ?
NEI
IEN

A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

4 Әріптермен амалдар

Әр бір әріп немесе фигура бір цифрға тең. Әріпті шифрлар сандардың қосылуы, азайтылуы, көбейтілуі және бөлуі түрінде келеді. Әр амалға өзіндік ережелерін қолдану арқылы шығарамыз.

Бұл тәріздес есептер орнына цифр қою арқылы және сәйкес келмейтін цифрларды алып тастау арқылы шығарылады.

Мысал № 1

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, A + B-ның мәнін табыңыз.

```
  AA
  AB
+ BA
  BB
 330
```

Шешімі:

Төрт санның қосындысы 330 болуы үшін кем дегенде әр бір сан 70-тан жоғары сан болуы шарт. Олай болса, A мен B әріптерінің орнына сәйкес келетін цифрлар 7, 8 және 9 ғана бола алады. Сандардың қосындысы 0 цифрымен бітуі үшін тек 7 мен 8-ді қолданамыз.

```
  77
  78
+ 87
  88
 330
```

Олай болса, A + B = 7 + 8 = 15

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, X + Y-тің мәнін табыңыз.

```
  XX
+ YY
  ZZ
 154
```

```
  XX
+ YY
  ZZ
```

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 2

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, M-нің мәнін табыңыз.

```
  K
- L
  3
```

```
  KL
- LK
  LM
```

M = ?

Шешімі:

Екі санның азайтындысы 3 болатын сандар (4 пен 1, 5 пен 2, 6 мен 3, 7 мен 4, 8 бен 5 және 9 бен 6). Осы сандардың ішінен біздің есеп шартына сәйкес келетіні 5 пен 2.

```
  5
- 2
  3
```

```
  52
- 25
  27
```

Олай болса, M-нің орнына сәйкес келетін сан 7-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, T + R-дың мәнін табыңыз.

```
  KLM
- MLK
  TR4
```

Мысал № 3

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, K + L + M-нің мәнін табыңыз.

```
   1KL
×   M7
  868
+ ...
  L..8
```

Шешімі:

7-ні 1KL-ге көбейткенде 868 шыққан. Олай болса, 868 ÷ 7 = 124, K = 2 және L = 4 болады. Демек,

```
   124
×   37
  868
+ 372
  4588
```

K + L + M = 2 + 4 + 3 = 9 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, N-нің мәнін табыңыз.

```
   KLN
×   3N
  4599
+ ....
 24309
```

Мысал № 4

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, X + Y + Z-тің мәнін табыңыз.

```
  24XY | Z
- ...  | 306
  ---
    3
```

Шешімі:

Z-ті 306-ға көбейтіп 3-ті қоссақ 24XY саны шығады. Z санын 306-ға көбейткенде екі мың төрт жүздей шығуы үшін сегізге тең болуы керек. 8 · 306 + 3 = 2451 болады. Олай болса, X + Y + Z = 5 + 1 + 8 = 14 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, X + Y -тің мәнін табыңыз.

```
  335 | Y
- ... | 33
  ---
   3X
```

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 5

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, A + B + C-ның мәнін табыңыз.

```
   AB
 × 8C
-----
  194
+ 776
-----
 ....
```

Шешімі:
8-ді AB-ға көбейтсек 776 болса, онда AB = 97 және C = 2 болады.
A + B + C = 9 + 7 + 2 = 18 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

```
    ...
  × 345
  ----
+ ....  → ?
-------
 1536
 ....
```

Мысал № 6

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, C-ның мәнін табыңыз.

```
   AB          3D
 × 3         - BC
----        -----
   3D          AB
```

Шешімі:
AB-ны 3-ке көбейтсек 3D болса, онда A = 1 болады. 3D – BC = 1B болса, B тең 2 болады.
Демек, 12 · 3 = 36 болса, 36 – 2C = 12, C = 4 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, L-дың мәнін табыңыз.

```
   K4          KLK
 × K         + K
----        -----
   KL          KL2
```

Мысал № 7

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, A + B + C -ның мәнін табыңыз.

```
   ABC          DEFG | 4
+  ABC        -      | 384
   ABC          3
  ----
  DEFG
```

Шешімі:
4 · 384 + 3 = DEFG
DEFG = 1539
DEFG ÷ 3 = ABC
1539 ÷ 3 = 513
Олай болса, A + B + C = 5 + 1 + 3 = 9 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, A + B -ның мәнін табыңыз.

```
     4AB | AB
-        | 10
    ----
      13
```

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 8

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

♣○	□○	□△
+ □○	+ □△	− ♣○
35	58	?

Шешімі:

Алғашқы екі қосындыны бір-бірінен азайтамыз.

$$\begin{array}{r} \cancel{\square\bigcirc} + \square\triangle = 58 \\ - \ \clubsuit\bigcirc + \cancel{\square\bigcirc} = 35 \\ \hline \square\triangle - \clubsuit\bigcirc = 23 \end{array}$$

Олай болса, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 23-ке тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

△○	△○	△○
× ♣	× □	× ♣□
192	448	?

Мысал № 9

Төмендегі фигуралар мен әріптің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, N-ның мәнін табыңыз.

$$\begin{array}{r|l} \square\triangle\bigcirc & \clubsuit \\ - \ \square\clubsuit & 9N \\ \hline 03\bigcirc & \\ 30 & \\ \hline \bigcirc & \end{array}$$

Шешімі:

$9 \cdot \clubsuit = \square\clubsuit$, яғни ♣ фигурасына 0, 1, 5 сандары сәйкес келеді. 0 мен 1 ♣ символына тең бола алмайды, ♣ = 5 болады. ♣ · N = 30, яғни 5 · N = 30 болса, онда N = 6 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі фигуралар орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, □-ның мәнін табыңыз.

$$\begin{array}{r|l} \square 6\square & \triangle \\ - \ \square & 23\triangle \\ \hline 06 & \\ 6 & \\ \hline 0\square & \\ \square & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Мысал № 10

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, y + t -ның мәнін табыңыз.

$$\begin{array}{r} aay \\ \times \ y5 \\ \hline 560 \\ + \ yyt \\ \hline 2800 \end{array}$$

Шешімі:

aay · 5 = 560 болса, онда aay = 112 болады. Демек, 112 · 2 = yyt, t = 4 болады. Олай болса, y + t = 1 + 4 = 5 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, d + e-ның мәнін табыңыз.

$$\begin{array}{r} abc \\ \times \ 2d \\ \hline 940 \\ + \ 4e0 \\ \hline 5640 \end{array}$$

© "EduCon" басылымдары

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Білімді нығайту №1

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, **L + M + N**-ның мәнін табыңыз.

```
  N L 3
+ MNM      L + M + N
-------    = ?
 LMLL
```

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, **abc** санының мәнін табыңыз.

```
  abc6
+ 3ba6     abc = ?
-------
  b4cb
 1a79c
```

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, **B + A + D**-ның мәнін табыңыз.

```
   ABC
+  DBC     B + A + D = ?
-------
   BC0
  1C40
```

Төмендегі әріптердің орнына сәйкес келетін цифрларды тауып, **K : M**-ның мәнін табыңыз.

```
  32KL
+ 2M96     K : M = ?
-------
  MKK3
```

© "EduCon" баспасымдары

Білімді нығайту №2

Төменде берілгендердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

```
  289
+ 1a7
-----
  cd.
```

Қосу амалындағы **c** әрібі 4-ке тең ○

```
  K      L
+ K    + L
-----  -----
  M      N
```

Қосу амалдарындағы **M · N**-ның мәні 45-ке тең ○

```
  KL     K
- LK   - L
-----  -----
  M      1
```

Азайту амалындағы **M** әрібі 3-ке тең ○

```
    A8B
×    AB
-------
  CC36
+ 5DE
-------
  D8C6
```

Көбейту амалындағы **D** әрібі 6-ға тең. ○

```
   AB      A
×   B   ×  B
-----   ----
  1AB     10
```

Көбейту амалындағы **A + B**-ның мәні 7-ге тең ○

Білімді нығайту №3

245	214	4125	9627	2468
587	5871	142	849	5296

Жоғарыда берілген сандарды қолданып, төмендегі сұрақ белгілерінің орнына орналастырыңыз.

1)
$$\begin{array}{r} K56 \\ -\ KL \\ \hline 0M6 \\ -\ MK \\ \hline M \end{array} \quad \begin{array}{|r} KL \\ \hline LK \end{array}$$

KLM = ?

2)
$$\begin{array}{r} DBC \\ \times\ D8 \\ \hline 419B \\ +\ B6B0 \\ \hline 30392 \end{array}$$

BCD = ?

3)
$$\begin{array}{r} ABC \\ -\ CA \\ \hline 512 \end{array} \qquad \begin{array}{r} B \\ +\ C \\ \hline 15 \end{array}$$

ABC = ?

4)
$$\begin{array}{r} KLM \\ \times\ 3M \\ \hline 4109 \\ +\ 1M6N \\ \hline 2N719 \end{array}$$

KLMN = ?

5)
$$\begin{array}{r} KL \\ +\ MN \\ \hline 66 \end{array} \qquad \begin{array}{r} KL \\ -\ MN \\ \hline 16 \end{array}$$

KLMN = ?

6)
$$\begin{array}{r} KL3MK \\ +\ LNKL4 \\ \hline 78M19 \end{array}$$

KLMN = ?

7)
$$\begin{array}{r} ABC \\ -\ AC6 \\ \hline 016 \end{array} \quad \begin{array}{|r} BC \\ \hline 3 \end{array}$$

ABC = ?

8)
$$\begin{array}{r} 3AB \\ \times\ CA \\ \hline 64D \\ +\ 1944 \\ \hline 200DD \end{array}$$

ABCD = ?

9)
$$\begin{array}{r} KL \\ +\ 2L \\ \hline 7A \end{array} \qquad \begin{array}{r} L \\ -\ K \\ \hline 5 \end{array}$$

AKL = ?

10)
$$\begin{array}{r} K \\ -\ L \\ \hline 3 \end{array} \qquad \begin{array}{r} KL \\ -\ LK \\ \hline TV \end{array}$$

KLTV = ?

© "EduCon" басылымдары

ОЙ СЕРГІТУ

Төмендегі кестедегі әріптер мен символдар бір-біріне тең болса, онда бос орындарды толтырыңыз. Толтыруға **3 минут** беріледі.

А	Ә	Б	В	Г	Ғ	Д	Е	Ж	З	И	Й

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

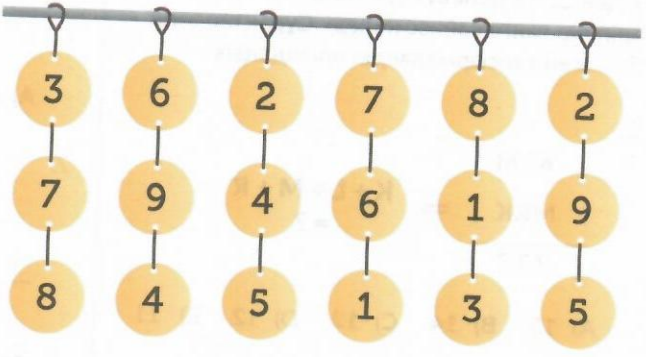
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

ОЙ СЕРГІТУ

1-ден 9-ға дейінгі сан жазылған тиындар екі рет қайталанған және шынжырға тізілген. Сіздің жұмысыңыз – астыңғы 1-ден 9-ға дейінгі сан жазылған тиындарды үзіп түсіру. Ілмекте екінші 1-ден 9-ға дейінгі сан жазылған тиындар қалу керек.



Басқатырғыштағы әрбір әріп 0-ден 9-ға дейінгі сандарға сәйкес келеді. Көлденеңінен және тігінен орналасқан сандардың қосындылары 1446-ға тең болу керек. Осы сандарды табыңыз.

ТЕСТ №1

1-ден 20-ға дейінгі сұрақтардағы әрбір әріп бір санға сәйкес келеді. Сұрақтардағы берілген тапсырмаларды орындаңыз.

1.

$$\begin{array}{r} KLM \\ +\ MRK \\ \hline 777 \end{array} \Rightarrow K+L+M+R=?$$

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

2.

$$\begin{array}{r} ABC \\ +\ BAA \\ \hline 7E0 \end{array} \Rightarrow E=?$$

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

3.

$$\begin{array}{r} ABC \\ -\ CBA \\ \hline TA3 \end{array} \Rightarrow A+T=?$$

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

4.

$$\begin{array}{r} AB \\ -\ BA \\ \hline 1A \end{array} \Rightarrow A+B=?$$

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

5.

$$\begin{array}{r} K \\ +\ L \\ \hline M \end{array} \quad \begin{array}{r} M \\ +\ K \\ \hline S \end{array} \quad \begin{array}{r} S \\ +\ L \\ \hline 6 \end{array} \Rightarrow M=?$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

6.

$$\begin{array}{r} K00 \\ KK0 \\ +\ KKK \\ \hline 642 \end{array} \quad \begin{array}{r} LKK \\ LLK \\ +\ KLL \\ \hline MM7 \end{array} \Rightarrow M=?$$

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

7.

$$\begin{array}{r} KK \\ LL \\ +\ MM \\ \hline KK0 \end{array} \quad \begin{array}{r} M \\ -\ L \\ \hline K \end{array} \Rightarrow L=?$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8.

$$\begin{array}{r} ML \\ -\ 19 \\ \hline LK \end{array} \Rightarrow M-K=?$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9.

$$\begin{array}{r} M \\ -\ L \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} ML \\ -\ LM \\ \hline 1T \end{array} \Rightarrow T=?$$

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

10.

$$\begin{array}{r} KKL \\ -\ TML \\ \hline LM0 \end{array} \quad \begin{array}{r} TML \\ +\ LM0 \\ \hline ??? \end{array}$$

A) LLK B) KKL C) KLK
D) LLL E) KKK

© "EduCon" баспылымдары

11.

$$\begin{array}{r} KL \\ +\ ML \\ \hline KK0 \end{array} \Rightarrow M = ?$$

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

12.

$$\begin{array}{r} K5 \\ -\ L3 \\ \hline 1M \end{array} \quad \begin{array}{r} K5 \\ -\ T3 \\ \hline MM \end{array} \quad \begin{array}{r} L \\ -\ T \\ \hline ? \end{array}$$

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

13.

$$\begin{array}{r} K0L \\ -\ LLK \\ \hline L8M \end{array} \Rightarrow M = ?$$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

14.

$$\begin{array}{r} KL \\ +\ LK \\ \hline MM0 \end{array} \Rightarrow M = ?$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

15.

$$\begin{array}{r} K4 \\ +\ 1K \\ \hline MT \end{array} \Rightarrow T - M = ?$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16.

$$\begin{array}{r} ABC \\ -\ CBA \\ \hline KL4 \end{array} \Rightarrow K + L = ?$$

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

17.

$$\begin{array}{r} KL \\ +\ LK \\ \hline TKN \end{array} \Rightarrow L = ?$$

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

18.

$$\begin{array}{r} K \\ +\ 1 \\ \hline L \end{array} \quad \begin{array}{r} L \\ +\ 3 \\ \hline M \end{array} \quad \begin{array}{r} M \\ -\ L \\ \hline K \end{array} \Rightarrow K + L + M = ?$$

A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

19.

$$\begin{array}{r} K \\ +\ L \\ \hline 13 \end{array} \quad \begin{array}{r} K \\ +\ M \\ \hline 11 \end{array} \quad \begin{array}{r} L \\ -\ M \\ \hline T \end{array} \Rightarrow T = ?$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

20.

$$\begin{array}{r} K6L4 \\ -\ L4L9 \\ \hline PPKT \end{array} \Rightarrow T + L = ?$$

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

1-ден 20-ға дейінгі сұрақтардағы әрбір әріп бір санға сәйкес келеді. Сұрақтардағы берілген тапсырмаларды орындаңыз.

1.

$$\begin{array}{r} K \\ \times\ L \\ \hline 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} KL \\ +\ LM \\ \hline M5 \end{array} \Rightarrow M = ?$$

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2.

$$\begin{array}{r} 2A \\ \times\ \ A \\ \hline 12A \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2B \\ \times\ \ B \\ \hline 1AB \end{array} \Rightarrow A + B = ?$$

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

3.

$$\begin{array}{r} A \\ \times\ A \\ \hline B \end{array} \qquad \begin{array}{r} C \\ \times\ C \\ \hline D \end{array} \Rightarrow B \cdot D = ?$$

A) 4 B) 9 C) 24 D) 32 E) 36

4.

$$\begin{array}{r} A \\ \times\ AA \\ \hline CBA \end{array} \qquad \frac{B}{C} = C \Rightarrow A + B + C = ?$$

A) 12 B) 14 C) 15 D) 18 E) 19

5.

$$\begin{array}{r|l} AB & BA \\ \hline -\ BA & \cdot \\ \hline C & \end{array} \Rightarrow C = ?$$

A) 0 B) 1 C) 3 D) 7 E) 9

6.

$$\begin{array}{r|l} A7C & BA \\ \hline -\ BA & 1A \\ \hline 1BC & \\ -\ 1BC & \\ \hline 0 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 5 & B \\ \hline -\ B & 1 \\ \hline 2 & \end{array} \Rightarrow A + B + C = ?$$

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

7.

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ \hline -\ D & C \\ \hline 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r} A \\ +\ D \\ \hline 17 \end{array} \Rightarrow A + B + C + D = ?$$

A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25

8.

$$\begin{array}{r|l} DEB & BBB \\ \hline -\ DDD & B \\ \hline T & \end{array} \Rightarrow E = ?$$

A) 1 B) 2 C) 5 D) 6 E) 8

9.

$$\begin{array}{r|l} AB & BA \\ \hline -\ BA & 1 \\ \hline A & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} A & B \\ \hline -\ B & 1 \\ \hline 1 & \end{array} \Rightarrow A + B = ?$$

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

10.

$$\begin{array}{r|l} KLM & MLK \\ \hline -\ 3LK & 1 \\ \hline PP & \end{array} \Rightarrow P = ?$$

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

© "EduCon" басылымдары

11.

```
  KK
× KK
------
+ ..
  ..
------
 LML
```

⇒ **K + L + M = ?**

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

12.

```
   KL
×  LM
-------
  16N
+ N16
-------
 NMNN
```

⇒ **K = ?**

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 9

13.

```
   AAA
×  AAA
-------
   BBB
+ BBB
-------
 BBB
-------
BCA8B
```

⇒ **A + B + C = ?**

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

14.

```
ABC | C7
- A1 | 33
-----|
 A2
- A1
----
  1
```

⇒ **B = ?**

A) 2 B) 3 C) 7 D) 8 E) 9

15.

```
ABBA | CA
- AB | 201
-----|
  BA
-  CA
----
  C0
```

```
A | C
- 8 | 2
---|
 1
```

⇒ **AB = ?**

A) 12 B) 21 C) 81 D) 82 E) 98

16.

```
  AAA
×  AA
-------
  BBB
+ BBB
-------
10BCB
```

⇒ **C = ?**

A) 3 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

17.

```
  AB
× BA
-----
  4C
+ CD
-----
 73C
```

⇒ **A + B = ?**

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

18.

```
   AAA
×  BBB
-------
  CCC0
+ CCC0
-------
 CCC0
-------
CB9BC0
```

⇒ **A − B + C = ?**

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19.

```
ABC | AC
- AC | 11
-----|
  3C
- A5
----
   0
```

⇒ **B = ?**

A) 3 B) 4 C) 5 D) 8 E) 9

20.

```
ABC | CBA
- CBA | D
------|
 · E ·
```

⇒ **D + E = ?**

A) 0 B) 9 C) 5 D) 10 E) 12

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №3

1-ден 20-ға дейінгі сұрақтардағы әрбір әріп бір натурал санға сәйкес келеді. Сұрақтардағы берілген тапсырмаларды орындаңыз.

1.

$$\begin{array}{r} KK \\ \times\ \ L \\ \hline MM \end{array} \qquad \begin{array}{r} L \\ \times\ M \\ \hline 16 \end{array} \Rightarrow K = ?$$

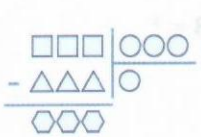
A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

2.

$$\begin{array}{r} AB \\ \times\ BA \\ \hline D0B \\ +\ 5DD \\ \hline 58D8 \end{array} \Rightarrow A + B + D = ?$$

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

3.



□ − △ = 1
□ + ○ = ?

A) 3 B) 6 C) 7 D) 9 E) 12

4.

$$\begin{array}{r} KL \\ \times\ \ M \\ \hline 282 \end{array} \qquad \begin{array}{r} KL \\ \times\ \ N \\ \hline 423 \end{array} \qquad \begin{array}{r} KL \\ \times\ NM \\ \hline ???? \end{array}$$

A) 3243 B) 3684 C) 4368
D) 4512 E) 4968

5.

$$\begin{array}{r} LK \\ MK \\ NK \\ K \\ K \\ -\ \ K \\ \hline 1L0 \end{array} \qquad \begin{array}{l} M + N = T \\ L + 1 = T \end{array} \Rightarrow L = ?$$

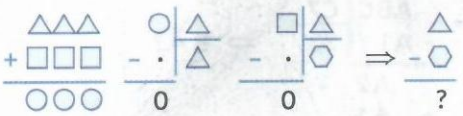
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

6.

$$\begin{array}{r} AAAA \\ AAA \\ AA \\ +\ \ A \\ \hline ABCD \end{array} \qquad \frac{D}{A} = B \Rightarrow D = ?$$

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

7.



A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8.

$$\begin{array}{r} K0 \\ 1M \\ +\ KM \\ \hline TK0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} K \\ \times\ K \\ \hline LP \end{array} \Rightarrow L + P = ?$$

A) 13 B) 10 C) 9 D) 7 E) 4

© "EduCon" басылымдары

9.

$$\begin{array}{r} KL \\ KL \\ KL \\ +\ KL \\ \hline 1NN \end{array} \qquad \begin{array}{r} L \\ \times\ L \\ \hline KL \end{array} \Rightarrow K + L = ?$$

A) 4 B) 7 C) 9 D) 10 E) 13

10.

$$\begin{array}{r} K \\ +\ L \\ \hline x \end{array} \quad \begin{array}{r} L \\ +\ P \\ \hline y \end{array} \quad \begin{array}{r} x \\ -\ P \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} y \\ -\ K \\ \hline 4 \end{array} \Rightarrow L = ?$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11.

$$\begin{array}{r|l} A5AB & AB \\ -\ A3 & 10B \\ \hline 293 & \\ -\ 27A & \\ \hline 14 & \end{array} \Rightarrow A + B = ?$$

A) 8. B) 12 C) 15 D) 18 E) 21

12.

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ -\ 6 & C \\ \hline C & \end{array} \Rightarrow A + B + C = ?$$

$B \neq 6$

A) 5 B) 11 C) 13 D) 15 E) 18

13.

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ -\ B & 1 \\ \hline 2 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} B & C \\ -\ C & 1 \\ \hline 2 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} C & D \\ -\ D & 1 \\ \hline 2 & \end{array} \quad A + C = 14 \Rightarrow B = ?$$

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

14.

$$\begin{array}{r} KKKK \\ LLL \\ NN \\ +\ T \\ \hline 1370 \end{array} \Rightarrow K = ?$$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

15.

$$\begin{array}{r} A \\ +\ B \\ \hline 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} C \\ +\ D \\ \hline 12 \end{array} \quad \begin{array}{r} A \\ -\ B \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} C \\ -\ D \\ \hline A \end{array} \Rightarrow D = ?$$

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

16.

$$\begin{array}{r|l} K65L & ML \\ -\ KM & L06 \\ \hline L5L & \\ -\ 2N2 & \\ \hline 0 & \end{array} \Rightarrow K = ?$$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

17.

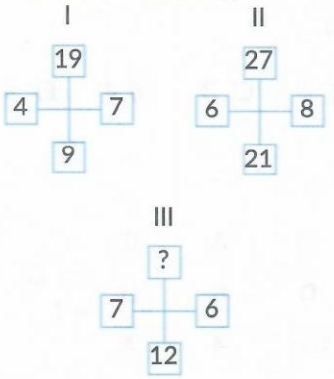
$\Rightarrow$ $= ?$

A) 0 B) 1 C) 3 D) 5 E) 9

© "EduCon" басылымдары

ҚАЙТАЛАУ ТЕСТІ №2

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.



A) 24
B) 30
C) 34
D) 44
E) 49

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

YAPI
KIYI
KAZI → KAZI = ?
YAZI
SARI

A)
B)
C)
D)
E)

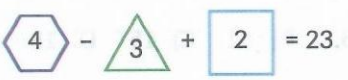
3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

8574
6475
8765 → 8765 = ?
5487
5648

A)
B)
C)
D)
E)

4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

I.

II. 

III.

A) 4
B) 8
C) 13
D) 19
E) 21

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

I. 3, 12, 6, 24, 12, 48
II. 6, 10, 8, 12, 10, 14
III. 128, 256, 64, 128, 32
IV. ?

A) 10, 20, 30, 60, 70, 140
B) 2, 6, 12, 36, 72, 216
C) 5, 10, 30, 60, 180, 360
D) 40, 42, 38, 40, 36, 38
E) 18, 21, 19, 22, 20, 23

© "EduCon" басылымдары

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

8 12 10 16 14 ? 20

A) 19
B) 22
C) 12
D) 21
E) 26

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

$\frac{LM}{K} = K \quad \frac{MK}{L} = K \rightarrow K + L + M = ?$

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

I. 3, 6, 7, 14, 15, 30
II. 5, 10, 9, 18, 17, 34
III. 2, 4, 6, 12, 14, 28
IV. ?

A) 11, 22, 20, 40, 38, 76
B) 5, 10, 12, 24, 26, 52
C) 40, 38, 34, 28, 20, 10
D) 2, 4, 8, 16, 32, 64
E) 4, 8, 9, 18, 38

9. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

ASKIM — 15324
KASIM — 41315
KASKI — 31532
SUMAK — 59413
MAKAS — 31524

→ MUSKA = ?

A) 41526
B) 14325
C) 49531
D) 39215
E) 13524

10. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

54 45 36 ? 18 9

A) 30
B) 35
C) 27
D) 25
E) 28

11. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

$$\begin{array}{r} KLK \\ +\ \ K \\ \hline N00 \end{array} \rightarrow K = ?$$

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

12. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

$$\begin{array}{r|l} AB & 9 \\ \hline -\ CD & A \\ \hline 7 & \end{array} \rightarrow C + D = ?$$

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

13. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

$$\begin{array}{r} KL \\ +\ LK \\ \hline 99 \end{array} \qquad \begin{array}{r} KL \\ -\ LK \\ \hline 9 \end{array} \rightarrow K \cdot L = ?$$

A) 8
B) 9
C) 14
D) 18
E) 20

© "EduCon" басылымдары

14. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

ЖАЛЫН = ТЕМІР
НАҚЫЛ = ?

A) РЕСІМ
B) ЖІБЕК
C) МЕТІР
D) ІРМЕТ
E) БЕСІН

15. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

2, 3, 8, 31, ?, 923

A) 150
B) 152
C) 154
D) 156
E) 158

16. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

□ ≠ □ ○
△ + ○ △
△ □ ≠ □ → △ □ ≠ □ = ?
◠ ○ + ○
△ ≠ □ ○

A) 1838
B) 6252
C) 6386
D) 2528
E) 6528

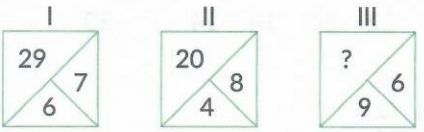
17. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

4 8 X Y | Z
- | 802
3

→ X + Y + Z = ?

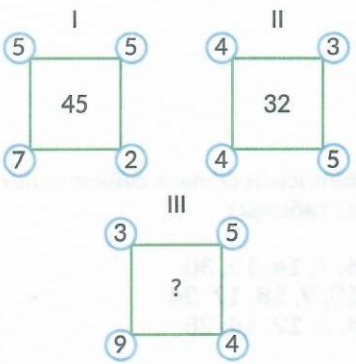
A) 12
B) 14
C) 15
D) 17
E) 18

18. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.



A) 37
B) 38
C) 39
D) 40
E) 41

19. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.



A) 57
B) 64
C) 72
D) 86
E) 98

20. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

© "EduCon" басылымдары

5 Сандармен амалдар

Берілген символдарға байланысты өзара қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдарын қолдану арқылы шешімін табуымыз керек. Алғашқы екі-үш мысалында қандай амалдар қолданғанын тауып, соңғы есебінде дәл сол амалды қолдану арқылы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табамыз.

Мысал № 1

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $49 \blacktriangle 36$
II. $25 \blacktriangle 10$
III. $78 \blacktriangle \blacktriangle ?$

Шешімі:

Бұл жерде екі таңбалы санның цифрларының көбейтіндісі қолданылған.

$4 \cdot 9 = 36$
$2 \cdot 5 = 10$

Бұл жерде екі үшбұрыш қолданылғандықтан екі рет көбейту амалын орындаймыз.

$7 \cdot 8 = 56$
$5 \cdot 6 = 30$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 30-ға тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $49 \blacktriangle 13$
II. $56 \blacktriangle 11$
III. $47 \blacktriangle \blacktriangle ?$

Мысал № 2

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $48 \bullet 14 = 68$
II. $64 \bullet 19 = 90$
III. $78 \bullet 27 = 102$
IV. $93 \bullet 42 = ?$

Шешімі:

$2 \cdot 48 - 2 \cdot 14 = 68$
$2 \cdot 64 - 2 \cdot 19 = 90$
$2 \cdot 78 - 2 \cdot 27 = 102$
$2 \cdot 93 - 2 \cdot 42 = 102$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 102-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $12 \bullet 5 = 34$
II. $8 \bullet 3 = 22$
III. $2 \bullet 8 = 20$
IV. $3 \bullet 4 = ?$

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 3

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. 13 ● 7 = 36
II. 21 ● 10 = 121
III. 13 ● 5 = 64
IV. 9 ● 3 = ?

Шешімі:

13 – 7 = 6; $6 \cdot 6 = 36$
21 – 10 = 11; $11 \cdot 11 = 121$
13 – 5 = 8; $8 \cdot 8 = 64$
9 – 3 = 6; $6 \cdot 6 = 36$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 36-ға тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. 2 ● 3 = 25
II. 3 ● 1 = 16
III. 4 ● 0 = 16
IV. 5 ● 1 = ?

Мысал № 4

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. 987 ♣ 453 = 12
II. 695 ♣ 143 = 12
III. 768 ♣ 224 = 13
IV. 888 ♣ 334 = ?

Шешімі:

(9 + 8 +7) – (4 + 5 + 3) = 12
(6 + 9 +5) – (1 + 4 + 3) = 12
(7 + 6 +8) – (2 + 2 + 4) = 13
(8 + 8 +8) – (3 + 3 + 4) = 14

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 14-ке тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. 986 ♣ 543 = 11
II. 399 ♣ 712 = 11
III. 687 ♣ 334 = 11
IV. 871 ♣ 523 = ?

Мысал № 5

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. 5 □ = 1025
II. 7 □ = 1449
III. 9 □ = 1881
IV. 4 □ = ?

Шешімі:

$5 \square = (5 \cdot 2)(5 \cdot 5) = 1025$
$7 \square = (7 \cdot 2)(7 \cdot 7) = 1449$
$9 \square = (9 \cdot 2)(9 \cdot 9) = 1881$
$4 \square = (4 \cdot 2)(4 \cdot 4) = 816$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 816-ға тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. □ 10 = 4
II. □ 8 = 3
III. □ 6 = 2
IV. □ 20 = ?

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 6

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

I. $5 \blacklozenge 2 = (3, 7, 10)$
II. $4 \blacklozenge 3 = (1, 7, 8)$
III. $2 \blacklozenge 1 = (1, 3, 4)$
IV. $3 \blacklozenge 1 = ?$

Шешімі:

I. $5 \blacklozenge 2 = (5 - 2, 5 + 2, 5 \cdot 2) = (3, 7, 10)$
II. $4 \blacklozenge 3 = (4 - 3, 4 + 3, 4 \cdot 2) = (1, 7, 8)$
III. $2 \blacklozenge 1 = (2 - 1, 2 + 1, 2 \cdot 2) = (1, 3, 4)$
IV. $3 \blacklozenge 1 = (3 - 1, 3 + 1, 3 \cdot 2) = (2, 4, 6)$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандар (2, 4, 6)-ға тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

I. $9 \blacklozenge 5 = 16, 64$
II. $6 \blacklozenge 3 = 9, 27$
III. $8 \blacklozenge 4 = 16, 64$
IV. $12 \blacklozenge 8 = ?, ?$

Мысал № 7

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $a \blacklozenge b = a + 2b - 1$
II. $a \blacklozenge b = a - b + 7$
III. $(4 \blacklozenge 4) \blacklozenge (2 \blacklozenge 5) = ?$

Шешімі:

Бұл тәрізді есептерде әрбір символдарда амалдар қолданылған, сол амалды қолдану арқылы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табамыз.

1) $4 \blacklozenge 4 = 4 + 2 \cdot 4 - 1 = 4 + 8 - 1 = 11$
2) $2 \blacklozenge 5 = 2 - 5 + 7 = 4$
3) $11 \blacklozenge 4 = 11 + 2 \cdot 4 - 1 = 11 + 8 - 1 = 18$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 18-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $a \blacktriangle = 4a + 2$

II. $a \blacksquare = \frac{3a}{2}$

III. $(4 \blacktriangle) \blacksquare = ?$

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 8

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $a \blacksquare b = a + 2b$
II. $a \blacktriangledown b = 3a + b$
III. $a \blacklozenge b = 2a + 3b$
IV. $(8 \blacktriangledown 3) \blacklozenge (6 \blacksquare 5) = ?$

Шешімі:

1) $8 \blacktriangledown 3 = 3 \cdot 8 + 3 = 27$
2) $6 \blacksquare 5 = 6 + 2 \cdot 5 = 16$
3) $27 \blacklozenge 16 = 2 \cdot 27 + 3 \cdot 16 = 54 + 48 = 102$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 102-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $a \blacksquare b = a + b - 1$
II. $a \bullet b = a - b + 1$
III. $a \blacktriangle b = a + b + 1$
IV. $(12 \blacktriangle 6) \bullet (8 \blacksquare 13) = ?$

Мысал № 9

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $5 \cdot a \,☺\, 2 \cdot b = a + b$
II. $3 \cdot a \,●\, 4 \cdot b = a - b$
III. $(27 \,●\, 20) + (45 \,☺\, 8) = ?$

Шешімі:

1) $3 \cdot 9 \,●\, 4 \cdot 5 = 9 - 5 = 4$
2) $5 \cdot 9 \,☺\, 2 \cdot 4 = 9 + 4 = 13$
3) $4 + 13 = 17$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 17-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $3 \cdot a \blacklozenge b = 2 \cdot a + 3 \cdot b$
II. $a \bigstar 4 \cdot b = 3 \cdot a + 2 \cdot b$
III. $(8 \bigstar 16) - (12 \blacklozenge 2) = ?$

Мысал № 10

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. a 👍 $b = a + 2b - 2$
II. a 👉 $b = 3a + b + 4$
III. $a \bullet b = 2a + 3b$
IV. $(3$ 👍 $2) \bullet (4$ 👉 $3) = ?$

Шешімі:

1. 3 👍 $2 = 3 + 2 \cdot 2 - 2 = 5$
2. 4 👉 $3 = 3 \cdot 4 + 3 + 4 = 19$
3. $5 \bullet 19 = 2 \cdot 5 + 3 \cdot 19 = 67$

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 67-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. $x \blacktriangle y = x \cdot y - 1$
II. $x \blacksquare y = x + y + 1$
III. $(2 \blacktriangle 3) \blacksquare 4 = ?$

© "EduCon" басылымдары

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Білімді нығайту №1

1-5-тапсырмалардағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

1)
I. 12 ◀▬ 16 = 7
II. 8 ◀▬ 16 = 6
III. 9 ◀▬ 11 = 5
IV. 7 ◀▬ 9 = ?

2)
I. 14 ★ 2 = 13
II. 18 ★ 9 = 24
III. 6 ★ 7 = 10
IV. 12 ★ 11 = ?

3)
I. 24 ✉ 10 = 12
II. 12 ✉ 7= 3
III. 36 ✉ 21 = 13
IV. 9 ✉ 3 = ?

4)
I. 6 ✆ 3 = 6
II. 9 ✆ 6 = 18
III. 12 ✆ 2 = 8
IV. 4 ✆ 15 = ?

5)
I. 20 ⚙ 16 = 2
II. 8 ⚙ 4 = 2
III. 19 ⚙ 13 = 3
IV. 21 ⚙ 7 = ?

Білімді нығайту №2

Төменде берілгендердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

I. 🗑 926 = 13
II. 🗑 818 = 15
III. 🗑 549 = 10
IV. 🗑 737 = ?

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 11-ге тең

I. 🖨 647 = 17
II. 🖨 985 = 22
III. 🖨 746 = 17
IV. 🖨 528 = ?

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 12-ге тең

I. ☑ 953 = 11
II. ☑ 855 = 10
III. ☑ 432 = 5
IV. ☑ 796 = ?

Жауабы 10-ға тең жоғарыдағы есептің екінші қатарындағы 855 саны қате берілген.

I. ↷ 234 = 24
II. ↷ 425 = 40
III. ↷ 636 = 36
IV. ↷ 436 = ?

Жауабы 72-ге тең жоғарыдағы есептің үшінші қатарындағы 636 саны қате берілген.

© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту				№3
70	11	18	5	24
18	8	44	72	11

Жоғарыда берілген сандарды қолданып, төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

1)
I. 954 = 6
II. 876 = 7
III. 393 = 5
IV. 429 = ☐

2)
I. 463 = 36
II. 264 = 24
III. 934 = 54
IV. 754 = ☐

3)
I. 436 = 18
II. 571 = 36
III. 932 = 29
IV. 854 = ☐

4)
I. 625 = 40
II. 873 = 45
III. 213 = 9
IV. 471 = ☐

5)
I. 19 ▭ 3 = 13
II. 26 ▭ 10 = 6
III. 18 ▭ 7 = 4
IV. 14 ▭ 3 = ☐

6)
I. 2 ☎ 6 = 20
II. 9 ☎ 4 = 21
III. 8 ☎ 7 = 29
IV. 5 ☎ 2 = ☐

7)
I. 14 🔊 8 = 12
II. 26 🔊 12 = 28
III. 13 🔊 5 = 16
IV. 21 🔊 12 = ☐

8)
I. 4 ▤ 6 = 18
II. 2 ▤ 9 = 15
III. 5 ▤ 8 = 23
IV. 7 ▤ 3 = ☐

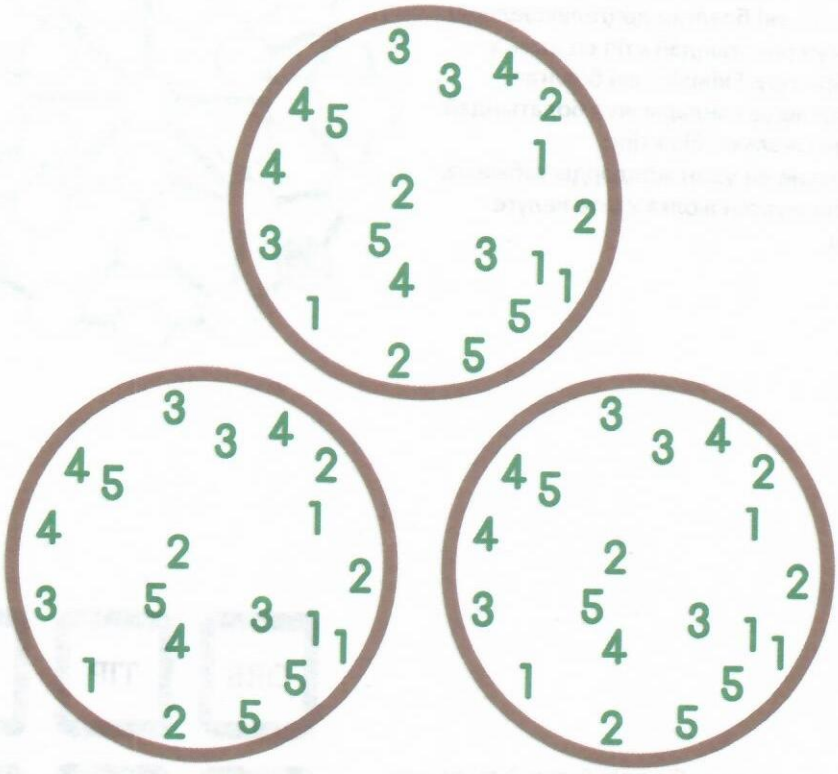
9)
I. 6 ♫ 4 = 6
II. 8 ♫ 4 = 12
III. 15 ♫ 9 = 18
IV. 14 ♫ 8 = ☐

10)
I. 12 ⌂ 7 = 76
II. 3 ⌂ 9 = 48
III. 8 ⌂ 5 = 52
IV. 7 ⌂ 11 = ☐

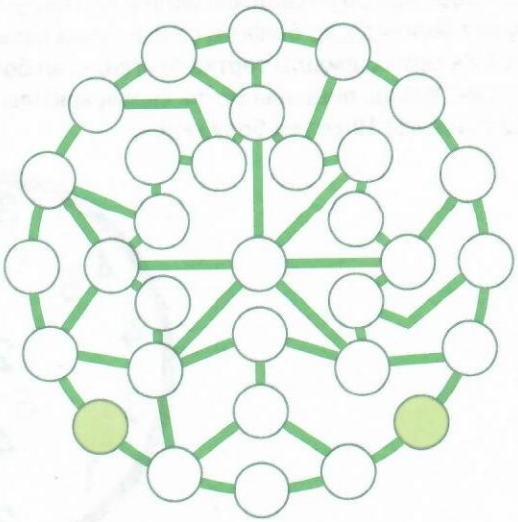
© "EduCon" басылымдары

ОЙ СЕРГІТУ

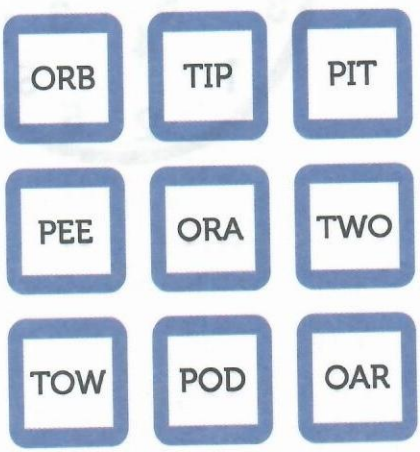
Бетінде жазылған сандары бірдей үш пицца берілген. Бірінші пиццаны екі тік сызық арқылы үшке бөлгенде, әр бөліктің сандарының қосындысы 20-ға тең болу керек. Екінші пиццаны екі тік сызық арқылы төртке бөлгенде, әр бөліктің сандарының қосындысы 15-ке тең болу керек. Үшінші пиццаны үш тік сызық арқылы беске бөлгенде, әр бөліктің сандарының қосындысы 12-ге тең болу керек.



ОЙ СЕРГІТУ



Бұл басқатырғышты шешудің екі жолы бар. Біріншісі, екі боялған дөңгелекшелерді сандары жұп болатындай етіп ең қысқа жолмен біріктіру. Екіншісі, екі боялған дөңгелекшелерді сандары жұп болатындай етіп ең ұзын жолмен біріктіру.
Ең қысқа және ең ұзын жолдарды табыңыз.
Ескерту: бір жүрген жолға қайта келуге болмайды.



Басқатырғыштағы әрбір әріп 0-ден 9-ға дейінгі сандарға сәйкес келеді. Көлденеңінен және тігінен орналасқан сандардың қосындылары 1167-ге тең болу керек. Осы сандарды табыңыз.

ТЕСТ №1

1-19 тапсырмалардағы сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.

I. 4 ☎ 8 = 16
II. 6 ☎ 9 = 27
III. 3 ☎ 6 = 9
IV. 7 ☎ 4 = ?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

2.

I. 11 🖌 13 = 8
II. 9 🖌 6 = 5
III. 17 🖌 4 = 7
IV. 13 🖌 5 = ?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

3.

I. 8 ☕ 16 = 32
II. 9 ☕ 7 = 25
III. 5 ☕ 13 = 23
IV. 11 ☕ 4 = ?

A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27

4.

I. 11 ■ 12 = 35
II. 9 ■ 4 = 17
III. 8 ■ 14 = 36
IV. 17 ■ 2 = ?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

5.

I. 26 📷 7 = 5
II. 18 📷 4 = 6
III. 19 📷 3 = 10
IV. 24 📷 6 = ?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

6.

I. 7 ★ 5 = 36
II. 2 ★ 12 = 42
III. 14 ★ 3 = 51
IV. 25 ★ 6 = ?

A) 90 B) 93 C) 96 D) 99 E) 102

7.

I. 48 ⏻ 6 = 9
II. 72 ⏻ 12 = 7
III. 24 ⏻ 3 = 9
IV. 45 ⏻ 9 = ?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

8.

I. 32 ⏬ 4 = 16
II. 54 ⏬ 9 = 12
III. 18 ⏬ 6 = 6
IV. 42 ⏬ 7 = ?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

9.

I. 4 ⛁ 8 = 8
II. 5 ⛁ 17 = 8
III. 6 ⛁ 23 = 13
IV. 3 ⛁ 4 = ?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

© "EduCon" басылымдары

10.
I. 16 ✣ 6 = 52
II. 5 ✣ 8 = 69
III. 6 ✣ 7 = 55
IV. 13 ✣ 5 = ?

A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44

11.
I. 7 ▣ 5 = 24
II. 9 ▣ 8 = 17
III. 4 ▣ 2 = 12
IV. 6 ▣ 3 = ?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

12.
I. 4 📎 5 = 69
II. 3 📎 42 = 69
III. 2 📎 16 = 24
IV. 5 📎 4 = ?

A) 129 B) 117 C) 99 D) 83 E) 71

13.
I. 26 💾 4 = 10
II. 49 💾 5 = 24
III. 20 💾 4 = 4
IV. 8 💾 2 = ?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

14.
I. 4 ⧉ 3 = 25
II. 6 ⧉ 8 = 100
III. 9 ⧉ 5 = 106
IV. 12 ⧉ 3 = ?

A) 149 B) 150 C) 151
D) 152 E) 153

15.
I. 📖 843 = 7
II. 📖 915 = 13
III. 📖 624 = 8
IV. 📖 736 = ?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

16.
I. 💼 4654 = 19
II. 💼 6872 = 23
III. 💼 9653 = 23
IV. 💼 5168 = ?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

17.
I. 📞 2341 = 24
II. 📞 5242 = 80
III. 📞 3641 = 72
IV. 📞 1246 = ?

A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50

18.
I. 👍 952 = 43
II. 👍 841 = 43
III. 👍 762 = 14
IV. 👍 643 = ?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

19.
I. 🗀 973 = 1610
II. 🗀 752 = 127
III. 🗀 643 = 107
IV. 🗀 859 = ?

A) 1215 B) 1312 C) 1314
D) 1413 E) 1414

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

1-20 тапсырмалардағы сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.

I. $a \blacksquare b = a + 2 \cdot b$

II. $4 \blacksquare 3 = ?$

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

2.

I. $a \boxtimes b = \frac{a+b}{2}$

II. $14 \boxtimes 24 = ?$

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

3.

I. $a \blacksquare b = a^2 - b^2$

II. $7 \blacksquare 5 = ?$

A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

4.

I. $a \blacksquare b = 3 \cdot a + b$

II. $a \blacksquare b = a + b^2$

III. $(4 \blacksquare 3) + (5 \blacksquare 2) = ?$

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

5.

I. $a \blacksquare b = \frac{a+b}{3}$

II. $a \blacksquare b = 2 \cdot (a + b)$

III. $(8 \blacksquare 7) - (9 \blacksquare 6) = ?$

A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25

6.

I. $a \blacksquare b = \frac{a}{b} + 1$

II. $a \blacksquare b = \frac{a}{b} - 1$

III. $(18 \blacksquare 3) \cdot (12 \blacksquare 4) = ?$

A) 10 B) 15 C) 20 D) 24 E) 28

7.

I. $a \blacksquare b = a + b^2$

II. $a \blacksquare b = a - b$

III. $(24 \blacksquare 15) + (3 \blacksquare 4) = ?$

A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 30

8.

I. $a \blacksquare b = a + 4b$

II. $a \blacksquare b = a^2 - b$

III. $(3 \blacksquare 4) + (6 \blacksquare 2) = ?$

A) 51 B) 52 C) 53 D) 54 E) 55

9.

I. $a \blacksquare b = a + b - 1$

II. $a \blacksquare b = a - b + 1$

III. $(18 \blacksquare 9) + (9 \blacksquare 12) = ?$

A) 27 B) 28 C) 29 D) 30 E) 31

10.

I. $a \blacksquare b = \frac{a}{b} + 2$

II. $a \blacksquare b = a + 3 \cdot b$

III. $(11 \blacksquare 3) - (20 \blacksquare 5) = ?$

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

© "EduCon" басылымдары

11.

I. 198 ▭ 325 = 8
II. 684 ▭ 214 = 11
III. 973 ▭ 356 = 5
IV. 875 ▭ 412 = ?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

12.

I. $a \circ b = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

II. $a \circ b = a \cdot b$
III. $(4 \circ 3) \circ 24 = ?$

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

13.

I. a 🍎 b = a·b + a
II. a ☀ b = a·b + b
III. a ▪ b = a·b − (a + b)
IV. (1 🍎 3) ☀ (4 ▪ 6) = ?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 85 E) 95

14.

I. a ✿ b = 3a + b
II. a ✓ b = b − 2a
III. (2 ✿ 4) ✓ (12 ✿ 9) = ?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

15.

I. a ✋ b = 2a + b − 1
II. a ❐ b = 2b − a − 1
III. a ▭ b = 3a − 2b + 1
IV. (5 ✋ 4) ▭ (6 ❐ 3) = ?

A) 39 B) 40 C) 41 D) 42 E) 43

16.

I. 🖩 427 = 31
II. 🖩 913 = 22
III. 🖩 864 = 72
IV. 🖩 273 = ?

A) 75 B) 74 C) 73 D) 72 E) 71

17.

I. (6 🗋 2) 🗎 8 = 24
II. (4 🗎 8) 🗋 2 = 16
III. 56 🗋 (1 🗎 2) = 28
IV. (18 🗋 6) 🗎 12 = ?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 28 E) 36

18.

I. a ★ b = 2a + b + a 💬 b
II. a 💬 b = a ■ b − 2b
III. a ■ b = a·b
IV. (2 ★ 4) + (8 💬 1) = ?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

19.

I. 18 ☒ = 9 17 📞 = 6
I. 29 ☒ = 11 24 📞 = 2
II. [(84 ☒) 📞] + (47 ☒) = ?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

20.

I. 9856 ★ 47 = 17
II. 8543 ★ 16 = 13
III. 6567 ★ 25 = 17
IV. 4916 ★ 12 = ?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

© "EduCon" басылымдары

Бұл тақырыпта жоғарыда берілген амалға байланысты кестедегі сандар өзара қосылады, азайтылады, көбейтіледі, бөлінеді және т.с.с амалдар қолданылады.

Мысал № 1

Төмендегі кестені толтырып, 2c – a өрнегінің мәнін табыңыз.

+	a	b	c
a			24
b	2·c	12	
c			

Шешімі:

Кестедегі қосу амалын орындаймыз.

b + b = 12
2b = 12
b = 6
a + 6 = 2c
2c – a = 6

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі кестені толтырып, z – x өрнегінің мәнін табыңыз.

+	x	y	z
x		25	48
y		26	

Мысал № 2

Төмендегі кестені толтырып, b + c өрнегінің мәнін табыңыз.

+	a	b	c
a			25
b	20	$\frac{a}{2}$	
c			

Шешімі:

Кестедегі қосу амалын орындаймыз.

$b + b = \frac{a}{2}$

4b = a
a + b = 20
4b + b = 20
5b = 20
b = 4
a = 4b = 4·4 = 16
a + c = 25
16 + c = 25
c = 9
b + c = 4 + 9 = 13
Олай болса, b + c өрнегінің мәні 13-ке тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі кестені толтырып, b + c – a өрнегінің мәнін табыңыз.

+	b	c
a	11	9
b		8

© "EduCon" баспасымдары

Мысал № 3

Төмендегі кестені толтырып, a + b + c өрнегінің мәнін табыңыз.

×	a	b	c
a		14	
b			84
c	24		

Шешімі:

Көбейту амалын орындап, есепті шығарамыз.

$b \cdot c = 84$

$a \cdot b = 14$

$a \cdot c = 24$

$\frac{b \cdot c}{a \cdot b} = \frac{84}{14}$

$\frac{c}{a} = 6$

$c = 6a$

$a \cdot 6a = 24$

$a \cdot a = 4$

$a = 2$

$c = 6a = 6 \cdot 2 = 12$

$2 \cdot b = 14$

$b = 7$

Олай болса, a + b + c өрнегінің мәні 21-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі кестені толтырып, b + c – a өрнегінің мәнін табыңыз.

×	a	b	c
a		12	
b			6
c	18		

Мысал № 4

Төмендегі кестені толтырып, A + B – C өрнегінің мәнін табыңыз.

+	A	B	C
A		3B	
B			
C			

×	A	B	C
A		18	
B			
C	48		

Шешімі:

Екі кестедегі мәліметтерді қолданып, есепті шығарамыз.

$A + B = 3B$

$A = 2B$

$A \cdot B = 18$

$2B \cdot B = 18$

$B \cdot B = 9$

$B = 3$

$A = 2 \cdot 3 = 6$

$A \cdot C = 48$

$C = 8$

Олай болса, A + B – C өрнегінің мәні 1-ге тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі кестені толтырып, $\frac{a+b+c}{3}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

×	a	b	c
a	9		
b		16	
c			

+	a	b	c
1	b	c	
2			

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 5

Төмендегі кестені толтырып, $\frac{a+b+c}{d}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

+	a+1	b+2	c+3
a	c+1		
b		4b	
c	d		19

Шешімі:

Егер b + b + 2 = 4b болса,
2b = 2
b = 1 болады.
c + c + 3 = 19
2c = 16
c = 8
a + a + 1 = 8 + 1
2a = 8
a = 4
8 + 5 = d
d = 13

Олай болса, $\frac{a+b+c}{d} = \frac{4+1+8}{13} = 1$ болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі кестені толтырып, a + b + c – d өрнегінің мәнін табыңыз.

+	a	b	c	d
a	d	a + 2		
b			2a	
c				14

Мысал № 6

Төмендегі кестені толтырып, K + L + M өрнегінің мәнін табыңыз.

	⬆	➡	⏻
6	K	15	12
11	32	L	17
17	50	37	M

Шешімі:

⬆ символы ·3 – 1 амалын береді.
11 · 3 – 1 = 32
17 · 3 – 1 = 50
6 · 3 – 1 = K = 17

➡ символы ·2 + 3 амалын береді.
6 · 2 + 3 = 15
17 · 2 + 3 = 37
11 · 2 + 3 = L = 25

⏻ символы +6 амалын береді.
6 + 6 = 12
11 + 6 = 17
17 + 6 = M = 23
Олай болса, K + L + M = 17 + 25 + 23 = 65 болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі кестені толтырып, K + L + M өрнегінің мәнін табыңыз.

	4	7	9
✖	6	K	71
🔍	L	23	29
☺	14	26	M

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 7

Төмендегі кестені толтырып, K + L + M өрнегінің мәнін табыңыз.

	□	⬠	⬡
1	5	K	7
2	L	10	12
3	1	2	M

Шешімі:

Бұл есепте фигуралардың қабырға сандары қолданылған. Төртбұрыштың 4 қабырға, бесбұрыштың 5 қабырға және алтыбұрыштың 6 қабырға саны қолданылған.

Бұл кестеде әр қатарда әр түрлі амал қолданылған. Бірінші қатарда қосу амалы қолданылған.

$1 + 4 = 5$, $1 + 5 = K = 6$, $1 + 6 = 7$.

Екінші қатарда көбейту амалы қолданылған.

$2 \cdot 4 = L = 8$, $2 \cdot 5 = 10$, $2 \cdot 6 = 12$.

Үшінші қатарда азайту амалы қолданылған.

$4 - 3 = 1$, $5 - 3 = 2$, $6 - 3 = M = 3$.

Олай болса, $K + L + M = 6 + 8 + 3 = 17$ болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төмендегі кестені толтырып, K + L + M өрнегінің мәнін табыңыз.

	△	□	○
4	11	L	8
8	K	18	24
11	32	24	M

Мысал № 8

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

	12	7	16	8
	4	14	9	2
	9	26	17	5
НӘТИЖЕ	17	19	?	11

Шешімі:

$12 + (9 - 4) = 17$

$7 + (26 - 14) = 19$

$8 + (5 - 2) = 11$

$16 + (17 - 9) = 24$

Олай болса, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сан 24-ке тең.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

			НӘТИЖЕ
15	4	4	7
28	13	8	7
19	5	9	?
12	3	2	7

© "EduCon" басылымдары

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Білімді нығайту №1

Тапсырмаларды орындаңыз.

1. Төмендегі кестені толтырып, x + y + z өрнегінің мәнін табыңыз.

+	4	9	13
2			x
5	y		
8		z	

2. Төмендегі кестені толтырып, x + y + 2z өрнегінің мәнін табыңыз.

+	x	y	z
x			24
y			
z		18	

3. Төмендегі кестені толтырып, N-нің мәнін табыңыз.

+	K	L	M	N
K				
L				
M			18	20

4. Төмендегі кестені толтырып, K-ның мәнін табыңыз.

×	a	b	c
a		36	
b			28
c	K		

© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту №2

Төменде берілгендердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

+	p	r	s
p		22	
r			19
s	33		

Кестедегі p, r және s сандарының қосындысы 37-ге тең. ○

×	a	b	c
a		3c	
b			
c	32		16a

Кестедегі a саны 7-ге тең. ○

+	a	b	c
a		c	
b			16
c			

Кестедегі a саны 16 + 2b өрнегіне тең. ○

×	K	L	M
K		18	
L			42
M	21		

Кестедегі K саны 6-ға тең. ○

	🗋	💼	🚌
16	21		8
20		12	10
24	29	16	

Кестедегі 🚌 символы азайту амалын береді. ○

Білімді нығайту №3

16	10	2	21	9	14
9	6	41	5	24	22
42	22	11	26	7	12

Жоғарыдағы сандарды қолданып, төмендегі кестелерді толтырыңыз.

1)

8	16	3	4
10	20	5	
12	24		8

2)

18	6	–	9
20	–	5	10
22	–	–	

3)

3	7	6	
4		13	12
5	23		21

4)

12	6	3	
16	14	7	49
24		6	36

5)

	24	48	36
	10		16
	5	13	
		8	5

6)

	9	17	28
	23	31	
	2	10	21
		32	43

7)

8	14	12	
10	18		14
14		24	22

8)

	12	24	18	8
	6	5	13	5
	8	9	11	13
НӘТИЖЕ	13	19		13

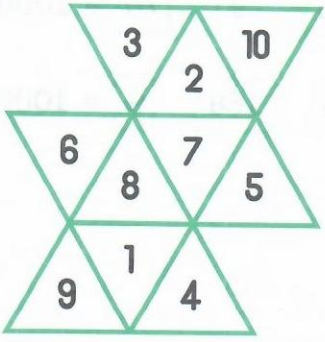
9)

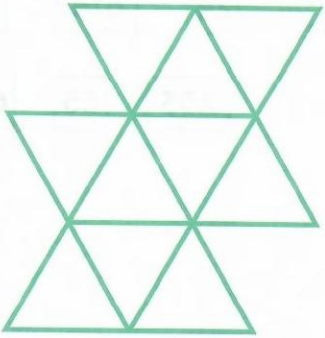
	2	5	6	3
	3	1	2	4
	4	2	1	6
НӘТИЖЕ	29	30		61

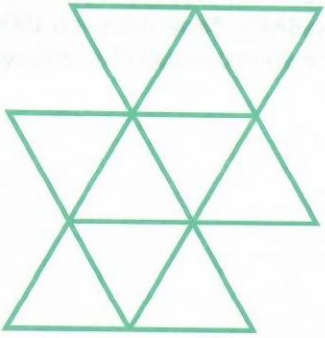
© "EduCon" баспасының

ОЙ СЕРГІТУ

Суреттегі үшбұрыштарға 1-ден 10-ға дейінгі сандар жазылған және әрбір үлкен үшбұрыштың (төрт үшбұрыштан құралған үшбұрыш) ішіндегі сандар қосындысы 22-ге тең. Дәл осы заңдылық бойынша қосындысы әртүрлі тағы да бірнеше шешімдер бар. Сол шешімдерді көрсетіңіз.







1-ден 9-ға дейінгі цифрларды әр шаршыға бір-бірден орналастыру керек. Көлденең және тік бағыттарда цифрлардың көбейтіндісі сол түзулердің сыртында жазылған сандарға тең болуы керек

			48
			180
			42
64	210	27	

ОЙ СЕРГІТУ

Берілген сандардың арасына сәйкес амалдарды (қосу, азайту, көбейту, бөлу) нәтижесі 1000-ға тең болатындай етіп қойыңыз.

568 71 4 103 236 = 1000

24 618 15 9 70 = 1000

203 65 64 168 9 = 1000

Берілген он бес сынбаған линзалардың ішіне сандарды толтырыңыз. Сандарды толтыру шарттары:

- әр көзілдіріктің ішіндегі сандардың қосындысы он беске тең болуы керек.
- көлденеңінен, тігінен және диагональмен орналасқан линзалардағы сандардың қосындысы отызға тең болуы керек.

ТЕСТ №1

1-15 сұрақтардағы кестелерді толтырып, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

1.

+	A	B
A	B	
B		C

$\Rightarrow$ **B = ?**

A + B + C = 7

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2.

+	x	y	z
x			44
y			
z	y		

$\Rightarrow$ **x + y + z = ?**

A) 68 B) 78 C) 88 D) 98 E) 108

3.

+	12	15
x		31
y		
z	x	

$\Rightarrow$ **z = ?**

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4.

+	a	b	c
x		6	
y			
z			15
t	13		

a + b + c = 13

$\Rightarrow$ **x + z + t = ?**

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

5.

+	4	6	7
x			z
y	9		
z		3y	

$\Rightarrow$ **x = ?**

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6.

+	a	b	c
a		20	
b			10
c	18		

$\Rightarrow \frac{a+b+c}{6} = ?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7.

+	a	b	c
a		10	
b			
c		15	

a + c = 11

$\Rightarrow$ **a + b + c = ?**

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

© "EduCon" басылымдары

8.

+	x	y	z
x		20	
y			34
z	28		

$\Rightarrow x+y+z=?$

A) 21 B) 31 C) 41 D) 51 E) 61

9.

×	K	L	M
K			36
L			
M		28	

$\Rightarrow L+M=?$

A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19

10.

×	4	7	12
A		56	
B	36		

$\Rightarrow A+B=?$

A) 13 B) 15 C) 17 D) 19 E) 21

11.

×	a	b	c
a		14	
b			
c	56		64

$\Rightarrow b=?$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 7 E) 8

12.

×	x	y	z
x		25	
y			
z	125		

$\Rightarrow \frac{z}{y}=?$

A) 5 B) 7 C) 10 D) 11 E) 15

13.

×	K	L	M
K			81
L	54		
M			9

$\Rightarrow L=?$

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

14.

×	x	y	z
x			
y	54		
z		48	

$\Rightarrow x\cdot z=?$

A) 18 B) 36 C) 48 D) 54 E) 72

15.

×	a	b	c
a		72	
b			96
c	48		

$\Rightarrow a+b+c=?$

A) 6 B) 8 C) 12 D) 20 E) 26

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

1-15 сұрақтардағы кестелерді толтырып, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

1.

+	a	b	c
a		c	
b			a+8

×	a	b	c
a			
b		c	

⇒ a + c = ?

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28

2.

+	a	b	c
a	b		68
b			

×	a	b	c
a			
b		c	

⇒ a · b = ?

A) 24 B) 32 C) 36 D) 48 E) 64

3.

+	a	b	c
a			15
b			

×	a	b	c
a		48	
b			72

⇒ b = ?

A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18

4.

	3	4	5
21	9		A
13		16	
42	B		30

⇒ A + B = ?

A) 30 B) 31 C) 33 D) 34 E) 35

5.

	36	48	16
71	45	A	
83		41	
98		B	26

⇒ A + B = ?

A) 68 B) 69 C) 70 D) 71 E) 72

6.

	8	12	16
4	36		A
9		117	
15	B		255

⇒ 2A − B = ?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

7.

	4	6	8
12	16		A
16		20	
18	B		20

⇒ B − A = ?

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

© "EduCon" басылымдары

8.

2	10	C	9
3	B	11	13
4	16	13	A

⇒ A + B + C = ?

A) 36 B) 37 C) 38 D) 39 E) 40

9.

5	A	10	17
7	18	16	C
9	22	B	33

⇒ A + B + C = ?

A) 59 B) 60 C) 61 D) 62 E) 63

10.

	7	12	8	6
	14	5	5	9
	6	16	2	6
НӘТИЖЕ	9	11	5	?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

11.

			НӘТИЖЕ
1	6	9	13
0	8	1	?
1	2	1	11
0	0	4	2

A) 11 B) 9 C) 7 D) 5 E) 3

12.

2	8	5	A
3	B	24	91
4	20	C	266

⇒ A + B + C = ?

A) 96 B) 97 C) 98 D) 99 E) 100

13.

8	23	B	27
10	29	22	C
12	A	26	43

⇒ A + B – C = ?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

14.

	4	7	6	5
	6	3	4	4
	5	2	3	9
НӘТИЖЕ	19	19	?	23

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

15.

				НӘТИЖЕ
15	3	24	6	20
8	2	21	3	28
14	7	28	4	?
32	4	42	6	56

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

© "EduCon" басылымдары

7 Фигураға байланысты операциялар

Бұл тақырыпта фигура қабырғасына, бұрышына, неше бөлікке бөлінгеніне және неше бөлігі боялғанына немесе фигура ішіндегі әріптер, символдар санына байланысты болады.

Мысал № 1

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

I.

→ 2, 3, 3, 1

II.

→ 3, 2, 1, 2

III.

→ ?

Шешімі:

Бұл мысалда әр әріптің саны көрсетілген.
Біріншісінде D – **2**, B – **3**, C – **3** және A – **1** берілген.
Ал, екіншісінде D – **3**, B – **2**, C – **1** және A – **2** берілген.
Олай болса, үшіншісінде D – **2**, B – **3**, C – **1** және A – **2**, яғни **2, 3, 1, 2** болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

I.

→ 2, 2, 1, 3

II.

→ 1, 3, 1, 2

III.

→ ?

Мысал № 2

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

I.

→ 2, 2, 2, 1

II.

→ 2, 3, 1, 2

III.

→ ?

Шешімі:

Бұл мысалда әр әріптің саны көрсетілген.
Біріншісінде B – **2**, D – **2**, A – **2** және C – **1** берілген.
Ал, екіншісінде B – **2**, D – **3**, A – **1** және C – **2** берілген.
Олай болса, үшіншісінде B – **2**, D – **2**, A – **3** және C – **1**, яғни **2, 2, 3, 1** болады.

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

I. RRR LL / KK M → 1, 2, 3, 2

II. R LL / KKK MM → 2, 3, 1, 2

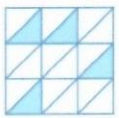
III. RR L / MMM KK → ?

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

$= \frac{2}{2} \cdot 3$

$= \frac{8}{4} \cdot 6$

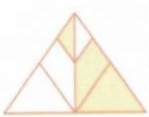
 $= ?$

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 3

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

$= \frac{4 \cdot 5}{9}$

 $= \frac{3}{2}$

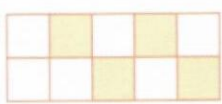
$= ?$

Шешімі:

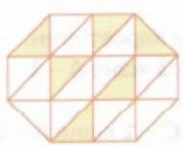
Бұл есепте бөлшектің бөлімінде берілген сан фигураның неше бөлікке бөлінгенін, алымындағы сан боялған бөлік пен боялмаған бөліктің көбейтіндісін көрсетеді. Олай болса, сұрақ белгісінің орнына $\frac{6 \cdot 6}{12} = 3$ болады.

Мысал № 4

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

 $\equiv \frac{10}{4} + 6$

$\equiv 6$

 $\equiv ?$

Шешімі:

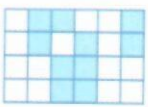
Бұл есепте бөлшектің бөліміндегі сан фигураның неше бөлігі боялғанын, алымындағы сан неше бөлікке бөлінгені және қосылған сан неше бөлігі боялмағанын көрсетеді. Олай болса, сұрақ белгісінің орнына $\frac{20}{6} + 14$ болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

$\equiv \frac{20 + 6}{14}$

$\equiv \frac{7}{3}$

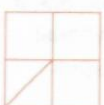


$\equiv$?

Мысал № 5

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

→ 2a + b +c



→ 3a + 2c

→ ?

Шешімі:

Бұл есепте әріптер шаршының ішіндегі фигураларға байланысты жазылған. Біріншісінде 2a екі шаршыны, b бір төртбұрышты және c бір үшбұрышты білдіреді. Екіншісінде 3a үш шаршыны, 2c екі үшбұрышты көрсетеді. Ал үшіншісінде екі шаршы, бір үшбұрыш, бір төртбұрыш, сондықтан 2a + b + c болады.

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

→ a + 2b + c

→ a + b + 3c

→ ?

Мысал № 6

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

→ a + 2b + 4c

→ 3a + 2b + 2c

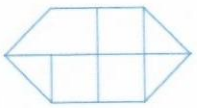
→ ?

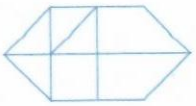
Шешімі:

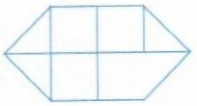
Бұл есепте әріптер шаршының ішіндегі фигураларға байланысты жазылған. Біріншісінде a ең кіші төртбұрышты, 2b екі үлкен төртбұрышты және 4c төрт үшбұрышты білдіреді. Екіншісінде 3a үш ең кіші төртбұрышты, 2b екі үлкен төртбұрышты және 2c екі үшбұрышты көрсетеді. Ал үшіншісінде үш ең кіші төртбұрыш, екі үлкен төртбұрыш және екі үшбұрыш бар, сондықтан 3a + 2b + 2c болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.


→ 3a + 3b + c


→ 4a + b + 2c


→ ?

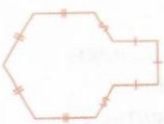
Мысал № 7

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

→ (2 · 6 + 8)

→ 8

→ 15


→ ?

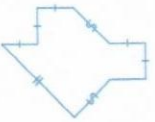
Шешімі:

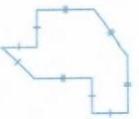
Фигураның теңдей қабырға санын бір біріне көбейтіп, шыққан санға фигураның қабырға санын қосамыз. Олай болса, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетіні 4·2·3 + 9 = 33 болады.

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз

Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.


→ 3


→ 2

→ 2

→ ?

Енді сіздің кезегіңіз

Сабақта оқушылар сандардың, шеңбердің және әріптердің моделін дайындаған. Мұғалім фигураларды бір бірінің үстіне қоюды сұрады. Шеңбер әріптің алдында тұратындай. Шыққан фигураны аударып қойғанын сұрады (жоғары қабатының орны ауысып, төменгі қабат болады). Фигураны аударғанын оқушылардың нешеуі дұрыс орындады.

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Білімді нығайту №1

Тапсырмалардағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз.

1.

I. AA DDD BB CCC → 2, 3, 2, 3

II. A CC BB DDD → 2, 2, 1, 3

III. AA CCC BB DD → ?

2.

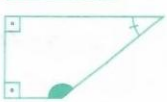
I. $\equiv \frac{8}{3} + 5$

II. $\equiv 6$

III. $\equiv$?

3.

I. → 3

II.  → 3

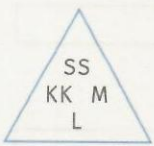
III. → ?

Білімді нығайту №2

Төменде берілгендердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

I.

→ 1, 2, 3, 1

II. 

→ 2, 1, 2, 1

III.

→ ?

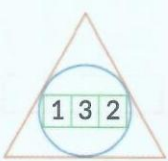
III қатардағы LLL орнына L жазылса, онда есептің жауабы 1, 1, 2, 2 болады.

I.

→ $2a + \frac{b}{2}$

II.

→ $2\left(\frac{3+5}{2}\right)$

III. 

→ ?

Берілген есептің жауабы 8-ге тең.

© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту №3

2, 3, 2, 3	3, 2, 2, 3	3, 2, 2, 1
1, 1, 2, 3	1, 1, 4, 3	4, 3, 4, 3

Жоғарыдағы сандарды қолданып төмендегі бос орындарды толтырыңыз.

1.

I. KK MMM N N LLL →

II. KKKK MMM L N →

III. NNN LL K M K →

2.

I. AA BBB DDD CC →

II. A BBB D CC →

III. AAA CCCC BBB DDDD →

© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту №4

Сәйкестендіріңіз.

1.

I. $\frac{23}{3}$

II. $\frac{7}{2}$

III. $\frac{9}{2}+7$

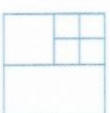
2.

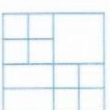
I. 6

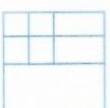
II. 4 + 2 – 2

III. 3 + 2 – 1

3.

I.  a + 2c + 4d

II.  a + b + 4d

III.  b + 2c + 8d

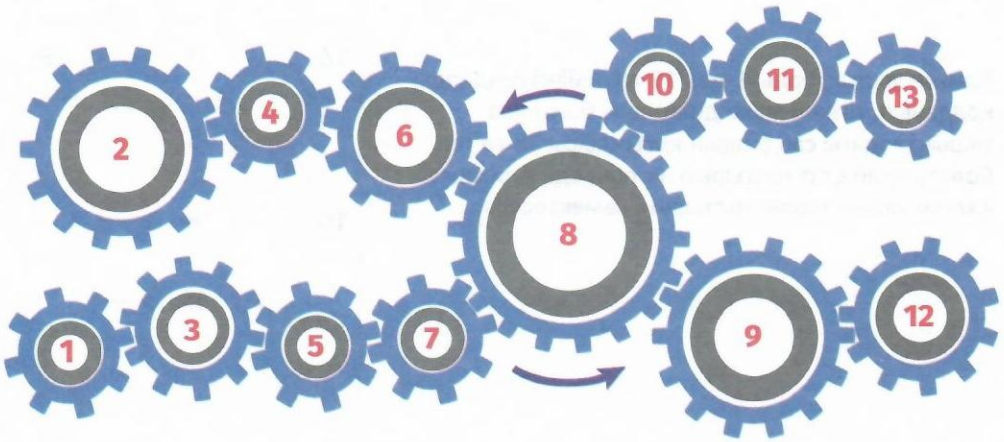
ОЙ СЕРГІТУ

Алихан ұяшықтарды 1-ден 19-ға дейінгі сандарды қолданып, тігінен және диагональ бойынша ұяшықтардағы сандардың қосындысы 38-ге тең болатындай етіп толтырып жатқан еді. Алиханға қалған ұяшықтарды толтыруға көмектесіңіз.

Қойдың орамжапыраққа жетуіне көмектесіңіз.

ОЙ СЕРГІТУ

8-тегершік сағат тіліне қарама-қарсы бағытта айналуда. 1, 2, 12, және 13-тегершіктердің айналу бағытын табыңыз



Сағатты екі түзу арқылы үш бөлікке бөліңіз. Әрбір бөліктегі сандардың қосындысы бірдей болуы тиіс

ТЕСТ №1

1-ден 11-ге дейінгі тапсырмалардағы сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

1.

I. → 2, 2, 1, 1

II. → 2, 1, 3, 2

III. → ?

A) 3, 2, 2, 1 B) 1, 2, 2, 3
C) 1, 3, 3, 2 D) 1, 3, 2, 1
E) 2, 3, 1, 1

2.

I. A BB / C DDD → 2, 1, 3, 1

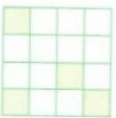
II. AA B / C DDD → 1, 1, 3, 2

III. AAA D / B CC → ?

A) 3, 2, 3, 1 B) 1, 2, 1, 3
C) 1, 3, 2, 1 D) 3, 2, 1, 3
E) 1, 3, 1, 2

3.

I. $\equiv \frac{1}{2} + 6$

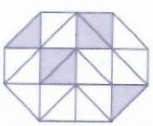
II.  $\equiv \frac{49}{3}$

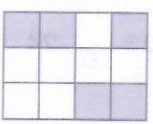
III. $\equiv$?

A) 5 B) $\frac{13}{2}$ C) $\frac{19}{3}$ D) $\frac{20}{3}$ E) 7

4.

I. $\equiv 5 - \frac{3}{8}$

II.  $\equiv 14 - \frac{6}{20}$

III.  $\equiv$?

A) $\frac{27}{5}$ B) 6 C) $\frac{19}{2}$ D) $\frac{13}{2}$ E) $\frac{79}{12}$

5.

I. $\equiv \frac{1}{4} \cdot 6$

II. $\equiv 1$

III. $\equiv$?

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3

© "EduCon" басылымдары

6.

I. $\equiv \frac{5}{3}+8$

II. $\equiv 9$

III. $\equiv ?$

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

7.

I. $\equiv \frac{10}{3}\cdot 7$

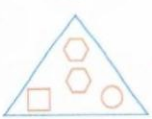
II. $\equiv \frac{24}{5}$

III. $\equiv ?$

A) $\frac{21}{2}$ B) $\frac{11}{2}$ C) $\frac{23}{5}$ D) $\frac{24}{5}$ E) 5

8.

→ a = b + 2c + d

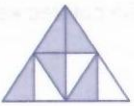
 → c = a + 2b + d

→ ?

A) b=2c+2a+3d B) b=2d+3c+2a
C) d=3b+2c+2a D) b=3a+2d+2c
E) d=3c+2a+2d

9.

I. $\equiv \frac{6}{2}-8$

II.  $\equiv -\frac{19}{3}$

III. $\equiv ?$

A) −8 B) −9 C) −10 D) −11 E) −12

10.

I. $\equiv \frac{1}{4}+4$

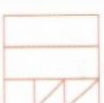
II. $\equiv \frac{109}{3}$

III. $\equiv ?$

A) $\frac{9}{2}$ B) $\frac{11}{2}$ C) $\frac{13}{2}$ D) $\frac{15}{2}$ E) $\frac{17}{2}$

11.

→ 6a + 3b + c

 → 4a + b + 2c

→ ?

A) 2(a+c)+3b B) 4(a+b)+c
C) 4(a+c)+b D) 2(a+b+c)
E) 4a+3b+c

© "EduCon" басылымдары

8 Фигуралар тізбегі

Белгілі бір заңдылықпен орналасқан фигураларды **фигуралар тізбегі** деп атайды.

Фигуралар тізбегін қарастырған кезде, келесі қадамдар орындалуы тиіс

- Тізбек құрастыру
- Тізбектің заңдылығын табу
- Тізбекті жалғастыру

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Жоғарыдағы тізбек 1 шаршымен басталып, әр қадамда бір-бір шаршыдан қосылатын фигуралар тізбегі болып табылады.

Мысал № 1

Берілген фигуралар тізбегінің 7-фигурасында неше дөңгелек болатынын табайық.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

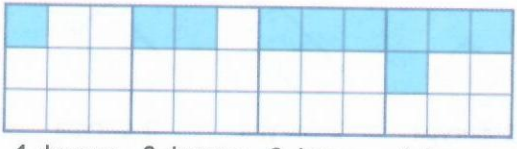
Шешімі:

Жоғарыдағы тізбек 3 дөңгелекпен басталып, әр қадамда екі дөңгелектен қосамыз.

Фигура нөмері	1	2	3	4	5	6	7
Дөңгелектер саны	3	5	7	9	11	13	15

Енді сіздің кезегіңіз

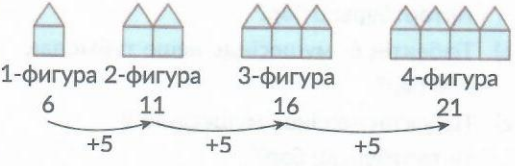
Берілген фигуралар тізбегінің 6-фигурада неше боялған шаршы болады.



1-фигура 2-фигура 3-фигура 4-фигура

Мысал № 2

Төменде 1-ші фигурасы 6 таяқшадан тұратын және әр келесі фигурасында 5 таяқша қосылып отыратын фигуралар тізбегі берілген. Бұл фигуралық тізбектің алғашқы 5 мүшесіндегі таяқшалар санын кесте арқылы көрсетіңіз.



Шешімі:

Тізбектің мүшелерін табу үшін кесте құрастыру керек. Бұл фигуралық тізбектің алғашқы 5 мүшесіндегі таяқшалар санын кесте арқылы көрсетейік.

Фигураның (мүшенің) нөмері	1	2	3	4	5	...
Таяқшалар саны	6	11	16	21	26	...

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз

Таяқшадан тұратын фигуралар тізбегі берілген. Бұл фигуралық тізбектің алғашқы 6 мүшесіндегі таяқшалар санын кесте арқылы көрсетіңіз.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Мысал № 3

1-мүше 2-мүше 3-мүше

Берілген тізбекте фигуралардың тіктөртбұрыштар саны мен түймедақтардың саны қосылып жатыр. Олай болса, келесі сұрақтарға жауап берейік:

a) Тізбектің 5-мүшесінде неше тіктөртбұрыш бар?
b) Тізбектің 6- мүшесінде неше түймедақ гүлі бар?
c) Тізбектің нешінші мүшесінде 9 тіктөртбұрыш бар?
d) Тізбектің нешінші мүшесінде 40 түймедақ гүлі бар?

Шешімі:

Тізбектің мүшелеріндегі тіктөртбұрыштар мен түймедақ гүлдерінің санын табу үшін берілген фигуралық тізбекті сандық тізбекке айналдырып, кесте арқылы көрсетейік.

Мүшенің реті	Тіктөртбұрыштар саны	Түймедақтар
1	1	4
2	2	8
3	3	12
4	4	16
5	5	20
6	6	24
7	7	28
⋮	⋮	⋮

a) Тізбектің 5-мүшесінде 5 тіктөртбұрыш бар.
b) Тізбектің 6- мүшесінде 24 түймедақ гүлі бар.
c) Тіктөртбұрыштардың саны мүшенің ретімен парапар келеді. Демек, 9 тіктөртбұрыш тізбектің 9-мүшесіне тиісті болады.
d) Түймедақтар санына сәйкес сандық тізбек 4-тен басталып, 4-ке артып отырады: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ... Онда 40 түймедақ 10-мүшеде болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Төменде фигуралық тізбек берілген:

1-мүше 2-мүше 3-мүше

a) Мүшенің реті мен шаршылардың саны арасындағы заңдылықты табыңыз.
b) Тізбектің 7-мүшесінде қанша шаршы болатынын кесте арқылы көрсетіңіз.
c) Тізбектің нешінші мүшесі 50 дана шаршыдан тұрады?

© "EduCon" басылымдары

Ескерту

Бір фигуралық тізбекті қарастырғанда тізбектес фигуралар арасындағы өзгерістерді анықтап алыңыз. Сол өзгерістерге қарап талап етілген жаңа фигураларды құрастырыңыз. Осы фигуралық тізбекке сәйкес келетін сандық тізбекті кесте арқылы көрсетіңіз

Мысал № 4

Гүлназ ағаштан ойыншық жасау үйірмесіне қатысып, жасаған заттарын сатады. Ол бірінші аптада 5 ойыншық сатты, және бұдан кейінгі апталарда аптасына 7 ойыншық сатып отырды. Гүлназ алты аптадан кейін барлығы неше ойыншық сатты?

Шешімі:

Гүлназдың сатқан ойыншықтарын сандық тізбек түрінде көрсетейік:

1-апта	2-апта	3-апта	4-апта	5-апта	6-апта
5	12	19	26	33	40
	+7	+7	+7	+7	+7

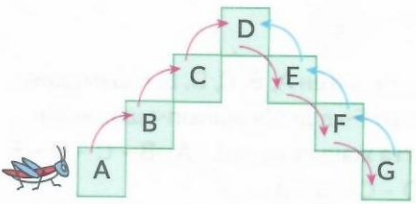
Демек, Гүлназ алты аптада 40 ойыншық сатты.

Енді сіздің кезегіңіз

Сәуленің себетінде алғашында 10 жұмыртқа болды. Егер ол себетке күн сайын 8 жұмыртқа салып отырса, бір аптаның соңында себетте неше жұмыртқа болады?

Мысал № 5

Шегіртке әр секіру кезінде келесі баспалдаққа секіреді. Мысалы, A-дан B-ға, кейін B-дан C-ға. Ол A нүктесінен бастап G нүктесіне жеткеннен кейін, кері бағытта секіре бастап, қайтадан A нүктесіне барады.



Егер шегіртке A нүктесінен бастап тоқтамай секіре берсе, 430-шы рет қай баспалдаққа секіреді?

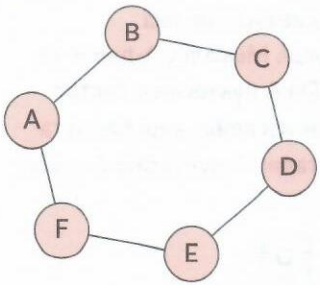
Шешімі:

Секіру	0	1	2	3	4
Баспалдақ	A	B	C	D	E
Секіру	5	6	7	8	9
Баспалдақ	F	G	F	E	D
Секіру	10	11	12		
Баспалдақ	C	B	A		

Яғни әр 12-ші қадамында шегіртке жолын жаңадан бастайды. 430 қадам жасаған кезде, шегіртке 35 толық айналым жасап, тағы 10 қадам артық қалған болды. Кестеде 10-қадам C нүктесінің тұсында жазылған

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз



Жоғарыда берілген A, B, C, D, E, F шамдары A-дан бастап F-ке дейін жанып-өшіп, кейін кері бағытта жанып-өшеді. (A –B – C – D – E – F – E – D – C – B – A – ...)
207-ші рет жанып-өшетін шамды анықтаңыз.

Мысал № 6

Төменде фигуралар тізбегі берілген. n-фигурада неше дөңгелектер құралатынын анықтаңыз. (n – фигура нөмірі)

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Шешімі:

Фигура [n]	1	2	3
Дөңгелектер саны	2	3	4

Мұнда біз дөңгелектердің саны сәйкес фигураның нөмірінен 1-ге артық болып тұратын заңдылықты байқаймыз

Жауабы: n+1

© "EduCon" баспасымдары

Енді сіздің кезегіңіз

1. Төменде фигуралар тізбегі берілген. n-фигурада неше кубтан құралатынын анықтаңыз. (n – фигура нөмірі)

1-фигура 2-фигура 3-фигура 4-фигура

2. Асылбек жұма және сенбі күндері демалып, қалған күндері жұмыс істейді. Асылбектің жұмысының 29-шы күні сәрсенбі екені белгілі болса, 12-ші күні аптаның қай күні болады?

3. Көп қабатты үйдің 1-қабатында 6 пәтер, қалған әр қабатында 11 пәтер бар. Пәтерлер 1-ден бастап нөмірленсе, 65-ші пәтер қай қабатта болады?

4. Төмендегі кестеде апельсин мөлшерлері мен олардан алынатын шырын мөлшерлері көрсетілген.
48 кг апельсиннен неше кг шырын алынады?

Апельсин (кг)	Апельсин шырыны (кг)
3	1
6	2
9	3
. . .	. . .
48	.....

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Білімді нығайту №1

Төмендегі фигуралар тізбегі белгілі бір заңдылық бойынша салынған. 4-ші және 5-ші фигураларды салыңыз.

a.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

b.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

c.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

d.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

e.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

© "EduCon" басылымдары

Білімді нығайту №2

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Жоғарыдағы текшелер мен шарлардан тұратын фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша жалғасады. Осы фигуралар тізбегіне қатысты төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.

a. Төмендегі фигуралық тізбектердің заңдылықтарын анықтаңыз.

b. Кестені толтырыңыз.

Фигура нөмірі	Текше саны	Шар саны
1-фигура		
2-фигура		
3-фигура		
4-фигура		
5-фигура		

c. 7-фигурадағы текшелер мен шарлар санын табыңыз.

d. Нешінші фигурада 10 текше болады?

e. Нешінші фигурада 21 шар болады?

Білімді нығайту **№3**

Саят сіріңке таяқшаларымен белгілі бір заңдылық бойынша төмендегідей 3-фигура құрастырды.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Саят осы үш фигураны жасап болған соң, оның қолында 66 сіріңке таяқшасы қалды. Саят осы фигуралар тізбегін жалғастырса, тағы неше фигура құрастыра алады?

Білімді нығайту **№4**

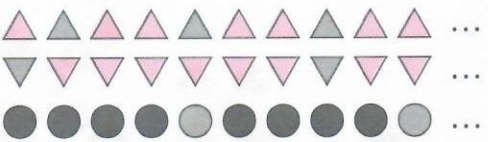
1. Мирас жинақ қобдишасына ақша салуды бастап, 1-ші апта 20 теңге салды. Екінші апта 15 теңге салды. Мирас осылайша әр апта қобдишаға 15 теңге салуды жалғастырды. Әр апта қобдишаға жиналатын ақша көлемін анықтап, төмендегі кестені толтырыңыз.

Апталар	Жинақ қобдишасына жиналған ақша көлемі
1-апта	
2-апта	
3-апта	
4-апта	
...	

2. Самал күн сайын алдыңғы күнге қарағанда 3 есеп артық шығарды. Самал бірінші күні 7 есеп шығарғаны белгілі болса, 6-күні неше есеп шығарды?

3. Ақпан айының 29-ы әр төрт жыл сайын болады, ал қалған жылдарда ақпан айы 28-іне аяқталатыны белгілі. 2016 жылы ақпан айында 29 күн болды. Одан кейін 5-ші рет ақпан айы қай жылы 29-на аяқталады?

4. 18, 25, 32, ... сандар тізбегі белгілі бір заңдылық бойынша жалғасады. Бұл сандар тізбегінде 18 – бірінші, 25 – екінші, 32 – үшінші мүше. Осы сандар тізбегінің нешінші мүшесі 67-ге тең болады?

5. 

Жоғарыдағы 3 қатардағы фигура тізбектері белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан. Қай санның астындағы фигуралардың үшеуі де сұр түсті болады?

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №1

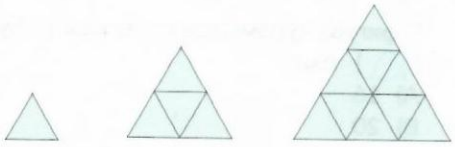
1. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша салынған.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

Осы заңдылық бойынша салынған 6-фигурада неше дөңгелек болады?

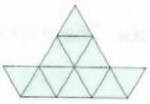
A) 12
B) 15
C) 18
D) 21
E) 23

2. Төменде фигуралар тізбегі берілген.

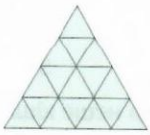


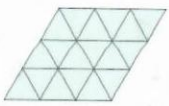
1-фигура 2-фигура 3-фигура

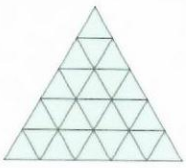
4-фигураны анықтаңыз.

A) 

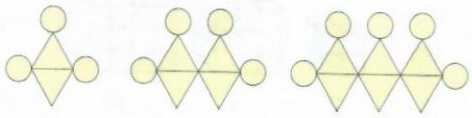
B)

C) 

D) 

E) 

3. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша салынған.

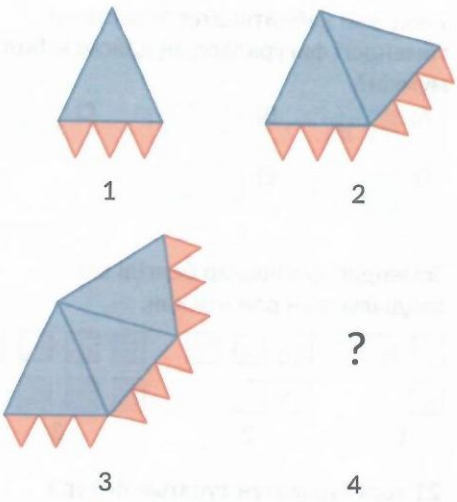


1-фигура 2-фигура 3-фигура

Осы заңдылық бойынша салынған 6-фигурадағы үшбұрыш пен дөңгелек санын анықтаңыз.

A) 12 мен 8
B) 12 мен 9
C) 12 мен 13
D) 18 бен 8
E) 14 пен 9

4. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



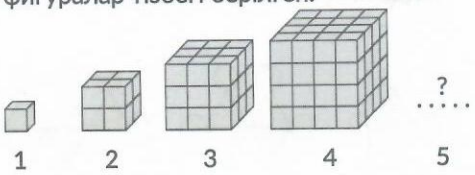
1 2 3 4

4-фигурада неше кіші үшбұрыш болады?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 12
E) 15

© "EduCon" басылымдары

5. Төменде кіші текшелерден құралған фигуралар тізбегі берілген.



5-фигура неше кіші текшеден құралады?

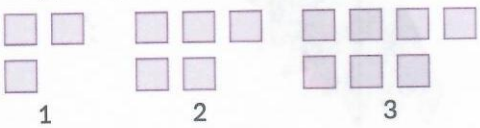
A) 81
B) 125
C) 163
D) 216
E) 233

6. Төменде 2, 3, 4, 5, 6 сандарының жай көбейткіштерге жіктелуі фигуралар арқылы берілген.

7-нің жай көбейткіштерге жіктелуі төмендегі фигуралардың қайсысы болуы мүмкін?

A)
B)
C)
D)
E)

7. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылықпен орналасқан.



21 төртбұрыштан туратын фигура нөмірін анықтаңыз.

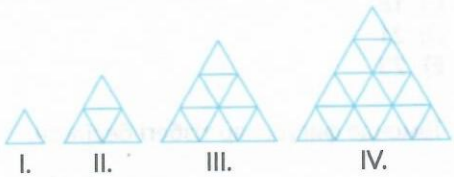
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

8. Төменде фигуралар тізбегі берілген.

6-фигурадағы төртбұрыш және үшбұрыш санын анықтаңыз.

A) 3 төртбұрыш, 6 үшбұрыш
B) 4 төртбұрыш, 8 үшбұрыш
C) 5 төртбұрыш, 10 үшбұрыш
D) 6 төртбұрыш, 12 үшбұрыш
E) 7 төртбұрыш, 14 үшбұрыш

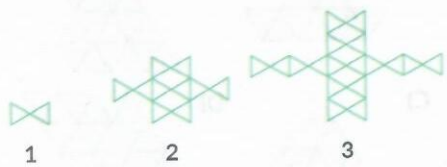
9. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



V фигура құрамында неше кіші үшбұрыш (△) бар?

A) 16
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

10. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



8-ші фигура құрамында неше кіші үшбұрыш (▷) бар?

A) 58
B) 60
C) 62
D) 64
E) 66

© "EduCon" басылымдары

11. Төмендегі суреттердің нөмірлері мен адам саны арасында белгілі бір тәуелділік бар.

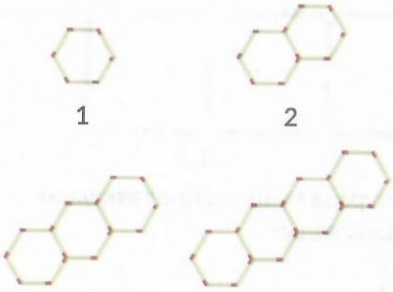
1 2 3

4 5

10-шы суретте неше адам болатынын анықтаңыз.

A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
E) 23

12. Төменде сіріңке таяқшаларынан құралған фигуралар тізбегі берілген.



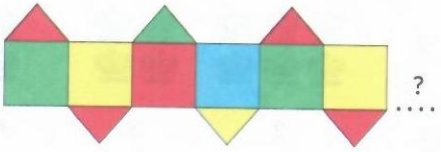
1 2

3 4

6-фигурада неше сіріңке таяқшасы қолданылады?

A) 33
B) 32
C) 31
D) 30
E) 29

13. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша жалғасады.



Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны анықтаңыз.

A)
B)
C)
D)
E)

14.

1-дорба 2-дорба 3-дорба 4-дорба

Динара қолындағы доптарды дорбаларға белгілі бір заңдылық бойынша салуды жоспарлады. Ол 1-дорбаға 6 доп салды. Әр келесі дорбаға алдыңғысынан 4 доп артық салады.

2-ші, 3-ші және 4-ші дорбаларға жалпы неше доп салынатынын анықтаңыз.

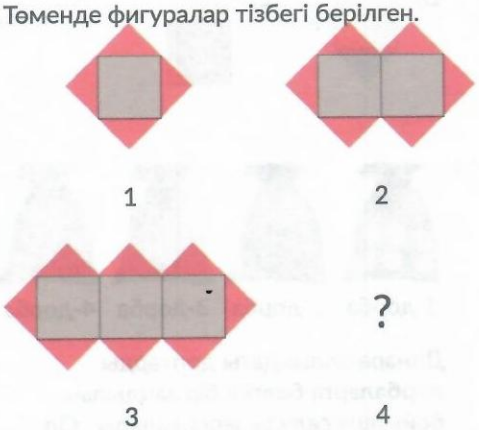
A) 38
B) 42
C) 48
D) 50
E) 52

© "EduCon" басылымдары

15. Төменде фигуралар тізбегі берілген. 1-фигурадағы фигурасының санын табыңыз.

A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

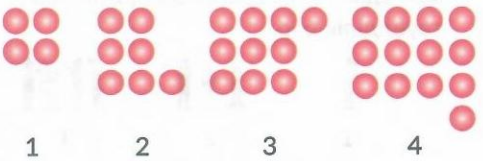
16. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



4-фигурадағы үшбұрыш саны шаршы санынан нешеге артық болады?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

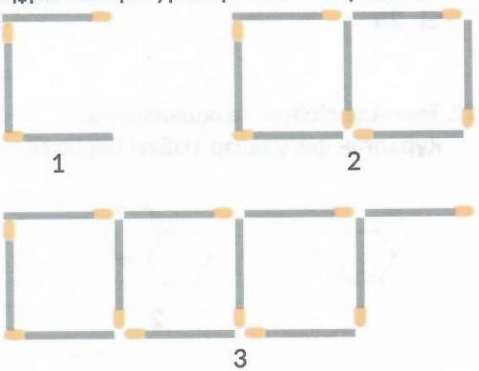
17. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



Фигурадағы дөңгелектер саны төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген? (n – фигура нөмірі)

A) 4n
B) 4n+1
C) 3n+1
D) 3n+4
E) 2n+2

18. Төменде сіріңке таяқшаларынан құралған фигуралар тізбегі берілген.

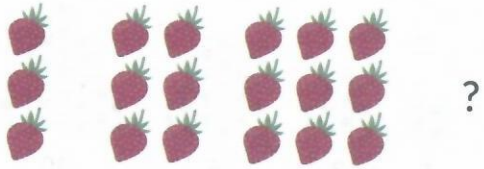


6-фигурада неше сіріңке таяқшасы қолданылады?

A) 19
B) 21
C) 23
D) 25
E) 27

© "EduCon" басылымдары

19. Төмендегі суреттердегі құлпынай сандары белгілі бір заңдылық бойынша артуда.



4-суретте неше құлпынай болады?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 15
E) 16

20. Төменде берілген жиынтықтардағы шарлар саны белгілі бір заңдылық бойынша белгіленген. Кіші шар 50 теңге, ал үлкен шар 100 теңге тұратыны белгілі.

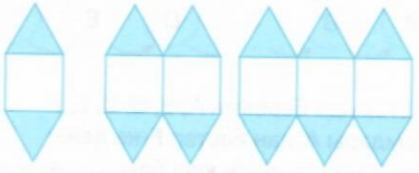
Нешінші жиынтықтағы шарлардың жалпы сомасы 1900 теңге болады?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

21. Ораз бірінші аптада жинақ қобдишасына 30 теңге салды. Әр келесі апта қобдишаға алдыңғы аптаға қарағанда 20 теңге артық салды. Ораз 5 аптада жалпы неше теңге жинады?

A) 150
B) 250
C) 300
D) 350
E) 400

22. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



8-фигурадағы үшбұрыштар санын анықтаңыз.

A) 16
B) 15
C) 14
D) 13
E) 12

23. Төменде фигуралар тізбегі берілген.

1-фигура:

2-фигура:

3-фигура:

4-фигура: ?

4-фигурадағы санын анықтаңыз.

A) 5
B) 6
C) 10
D) 11
E) 12

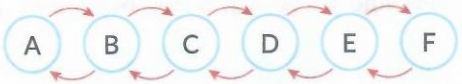
24. Төмендегі фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан.

Сұрақ белгісінің орнында қай фигура болуы тиіс?

A) B) C) D) E)

© "EduCon" басылымдары

25.



Жоғарыда берілген A, B, C, D, E, F шамдары A-дан бастап F-ке дейін жанып-өшіп, кейін кері бағытта жанып-өшеді. (A –B – C – D – E – F – E – D – C – B – A – ...)

2023-ші рет жанып-өшетін шамды анықтаңыз.

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

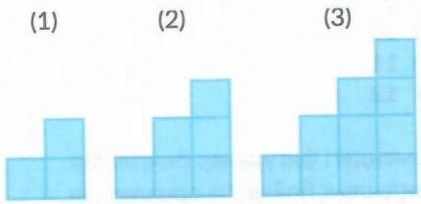
26. Фигуралар тізбегінің алғашқы үш мүшесі берілген. Әр мүшеге бір сан сәйкес келеді.

3 10 17

Фигуралар тізбегінің 4-мүшесіне қай сан сәйкес келеді?

A) 27
B) 25
C) 24
D) 21
E) 20

27. Төменде фигуралар тізбегі берілген.

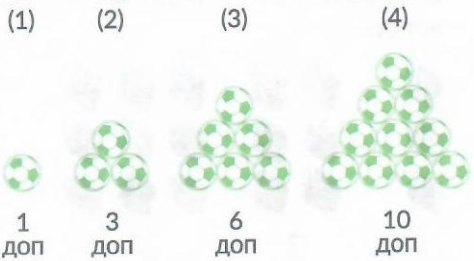


3 торкөз 6 торкөз 10 торкөз

12-фигурада неше торкөз болатынын анықтаңыз.

A) 91
B) 85
C) 78
D) 70
E) 64

28. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



1 доп 3 доп 6 доп 10 доп

50-фигурада неше доп болады?

A) 1200
B) 1225
C) 1250
D) 1275
E) 1300

29. Төменде фигуралар тізбегінің 6-мүшесі неше жұлдыздан тұрады?

A) 11
B) 13
C) 15
D) 17
E) 18

30. Таяқшалар арқылы төмендегідей фигуралар тізбегі құралды.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

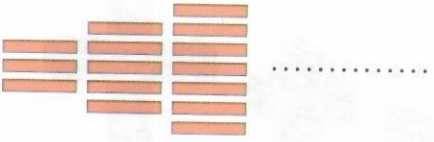
10-фигура неше таяқшадан құралады?

A) 34
B) 33
C) 32
D) 31
E) 30

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

1. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



(1) (2) (3)

Тізбектің нешінші мүшесі 15 төртбұрыштан тұрады?

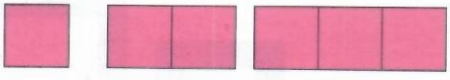
A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
E) 13

2. Төмендегі фигуралар тізбегінің 5-мүшесінде неше ақ үшбұрыш болады?

(1) (2) (3)

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

3. Қабырғасының ұзындығы 2 см болатын шаршылардан құралған фигуралар белгілі бір заңдылық бойынша тізілген.



1-фигура 2-фигура 3-фигура

Осы заңдылық бойынша құралған 7-ші фигураның периметрін анықтаңыз.

A) 16 см
B) 26 см
C) 28 см
D) 30 см
E) 32 см

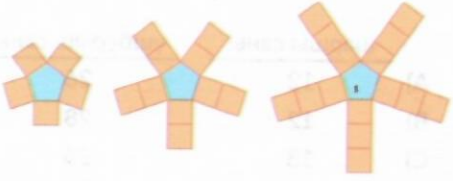
4. Досжанның жинақ қобдишасына 1-ші аптада әкесі 50 теңге салды. Досжан 2-ші аптададан бастап жинақ қобдишасына апта сайын 40 теңге салып отырды. 7-апта соңында жинақ қобдишасында неше теңге болды?

A) 290
B) 300
C) 310
D) 330
E) 370

5. Тоқтардың жинақ қобдишасында 300 теңге бар. Ол қобдишаға апта сайын 60 теңге салып отырса, 700 теңгелік ойыншыққа ақшаны неше аптада жинай алады?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

6. Төменде фигуралар тізбегі берілген. Келесі фигурада неше шаршы болатынын анықтаңыз.



A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24

© "EduCon" басылымдары

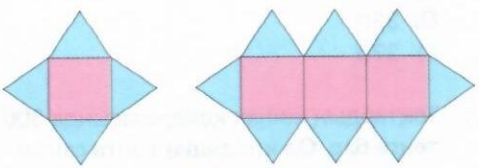
7. Төменде бірдей таяқшалардан құралған фигуралар тізбегінің алғашқы 3-мүшесі берілген.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

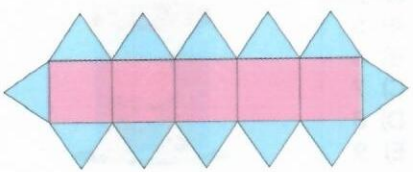
Тізбек жалғастырылса, 40 таяқша арқылы тағы неше фигура құрастырылады?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

8. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



1-фигура 2-фигура

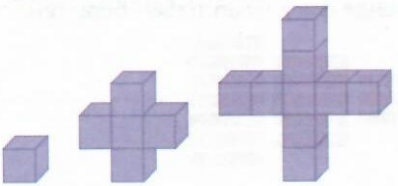


3-фигура

7-фигурадағы шаршы және үшбұрыш санын анықтаңыз.

	шаршы саны	үшбұрыш саны
A)	12	26
B)	12	28
C)	13	26
D)	13	28
E)	13	29

9. Төменде фигуралар тізбегі берілген. Келесі фигура неше текшеден құралатынын анықтаңыз.



A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

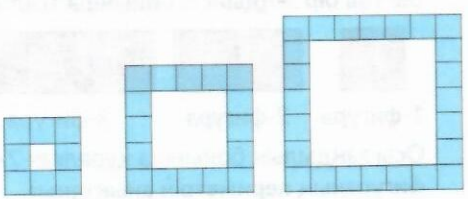
10. Төменде сіріңке таяқшаларынан құралған фигуралар тізбегі берілген.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

5-фигура неше сіріңке таяқшасынан құралатынын анықтаңыз.

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

11. Төменде шаршылардан құралған фигуралар тізбегі берілген. Нешінші фигура 48 кіші шаршыдан құралады?

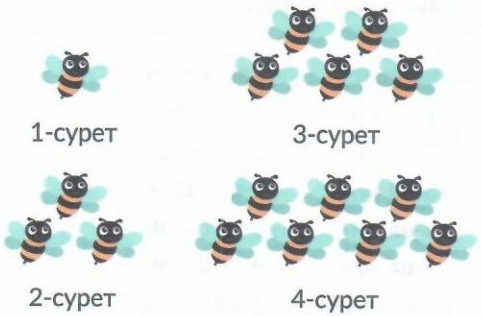


1-фигура 2-фигура 3-фигура

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

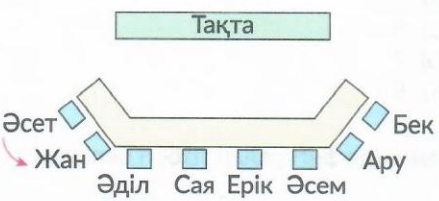
© "EduCon" басылымдары

12. Төмендегі суреттердегі ара саны белгілі бір заңдылық бойынша көбеюде. Осы заңдылық бойынша салынған 5-суретте неше ара болады?



A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

13. Төмендегі суретте 8 оқушысы оқитын сынып пен оқушылардың орындары көрсетілген.



Әр математика сабағында бір оқушы кезекшілік атқарады. 1-ші сабақта Әсет, 2-ші сабақта Жан, ... , 8-ші сабақта Бек, 9-шы сабақта қайтадан Әсет, 10-шы сабақта Жан кезекші болады. Кезекшілік осы ретпен жалғаса береді. Математиканың 76-шы сабағында кім кезекші болады?

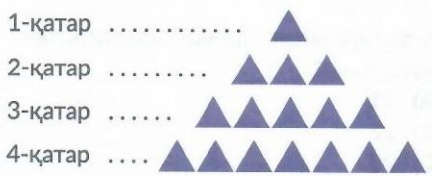
A) Жан
B) Әділ
C) Сая
D) Ерік
E) Әсем

© "EduCon" басылымдары

14. Бір дәрігер әр емделушіге 20 минут уақыт бөледі. Егер дәрігер бірінші емделушісін сағат 10:00-де қабылдап, тоқтаусыз жұмыс істесе, сағат 13:35-те нешінші емделушісін емдеп жатқан болады?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

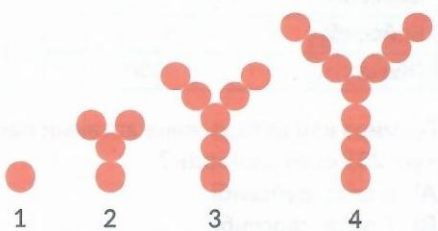
15. Әр қатардағы үшбұрыштар саны белгілі бір заңдылық бойынша белгіленген.



Осы заңдылық бойынша, n-ші қатарда неше үшбұрыш болады?

A) n-1
B) n+1
C) 2n+1
D) 2n-1
E) 3n-2

16. Төменде фигуралар тізбегі берілген. 7-фигурада неше дөңгелек болатынын анықтаңыз.



A) 13
B) 15
C) 16
D) 19
E) 22

17. Төменде белгілі бір заңдылық бойынша сіріңке таяқшаларынан құралған фигуралар тізілген.

1-фигура 2-фигура 3-фигура

6-фигура неше сіріңке таяқшасынан құралады?

A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
E) 27

18. Гүлмира 1-аптаның 1-күні 30 есеп шығарды. Ол күн сайын шығарған есептерінің санын 5-ке арттырып отырды.

1-апта

Дүйсенбі	30				55			
Сейсенбі		35				60		
Сәрсенбі			40				65	
Бейсенбі				45				
Жұма					50			

Гүлмира қай аптада және аптаның қай күні 235 есеп шығарды?

A) 6-апта, дүйсенбі
B) 7-апта, сәрсенбі
C) 8-апта, сейсенбі
D) 8-апта, жұма
E) 9-апта, сейсенбі

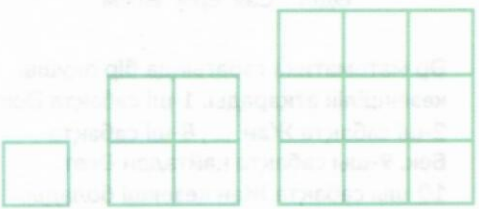
19. Белгілі бір мектепте күніне 10 сабақ болады. Он сабақтың біреуі тәрбие сағатына арналады. Тәрбие сағатының уақыттары күн сайын төмендегі ереже бойынша өзгереді.

Күндер	Сабақ реті
1-ші күн	1-ші сабақ
2-ші күн	3-ші сабақ
3-ші күн	5-ші сабақ
4-ші күн	7-ші сабақ
5-ші күн	9-ші сабақ
6-шы күн	1-ші сабақ
7-ші күн	3-ші сабақ
.....	.....

Мысалы, 1-ші күні тәрбие сағаты 1-сабақ уақытында өткізілсе, 2-ші күні 3-сабақ уақытында өткізіледі.
27-ші күні тәрбие сағаты нешінші сабақ уақытында болады?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 9

20. Төменде фигуралар тізбегі берілген.



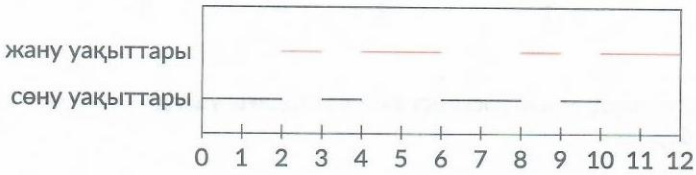
(1) (2) (3)

9-фигурада неше торкөз болады?

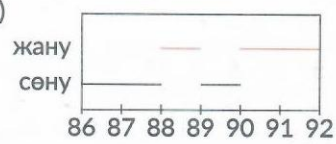
A) 49
B) 64
C) 81
D) 100
E) 110

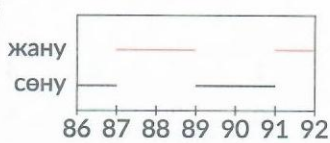
© "EduCon" басылымдары

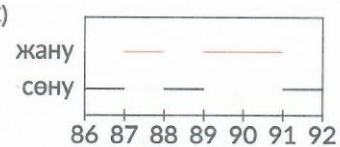
21. Шамшырақ — кеменің жағалауды бағдарлауына әрі өз орнын анықтауын және оны әртүрлі навигациялық қауіптерден сақтандыруға арналған мұнаралық құрылыс. Төменде белгілі бір шамшырақтың жану және сөну уақыттары берілген. Одан кейінгі уақыттарда жанып-сөнуі осы заңдылық бойынша жалғасады.

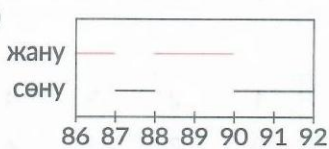


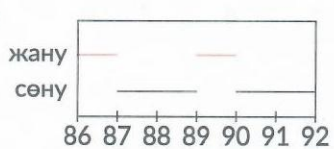
Мысалы, шамшырақ 0 – 2 секундтар аралығында өшіп тұрады, ал 2–3 секундтар аралығында жанады.
Шамшырақтың 86–96 секундтар аралығындағы жану және сөну уақыттары қай нұсқада дұрыс берілген?

A)


B)


C)


D)


E)


22. Мұрат бірінші күні спортпен 15 минут шұғылданды. Келесі күндері ол күн сайын спортпен шұғылдану уақытын 5 минутқа арттырып отырды.
Мұрат 6-шы күні спортпен неше минут шұғылданды?

A) 35
B) 40
C) 45
D) 50
E) 55

23. Төменде фигуралар тізбегінің алғашқы үш мүшесі берілген.

1 2 3

Төмендегі нұсқалардың қайсысында фигуралардағы үшбұрыштар мен төртбұрыштар саны дұрыс берілген.

A)

Фигура нөмірі	1	2	3	4	5	6	7
Үшбұрыш саны	0	3	6	9	12	15	18
Төртбұрыш саны	1	2	3	4	5	6	7

B)

Фигура нөмірі	1	2	3	4	5	6	7
Үшбұрыш саны	0	2	4	6	8	10	12
Төртбұрыш саны	0	1	2	3	4	5	6

C)

Фигура нөмірі	1	2	3	4	5	6	7
Үшбұрыш саны	0	2	4	6	8	10	12
Төртбұрыш саны	1	2	3	4	5	6	7

D)

Фигура нөмірі	1	2	3	4	5	6	7
Үшбұрыш саны	1	4	7	10	13	16	19
Төртбұрыш саны	0	2	4	6	8	10	12

E)

Фигура нөмірі	1	2	3	4	5	6	7
Үшбұрыш саны	0	2	4	8	16	32	64
Төртбұрыш саны	1	3	5	7	9	11	13

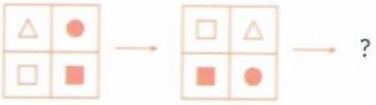
EDUCON BASYLYMDARY

9 Келесі фигура

Бұл тақырыпта белгілі бір заңдылықпен орналасқан фигураларға байланысты есептерді өтеміз.

Мысал № 1

Келесі фигураны табыңыз.



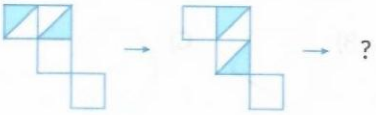
A)
B)
C)
D)
E)

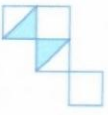
Шешімі:
Бұл мысалда шаршының ішіндегі фигуралар сағат тілі бағытымен қозғалады. Дәл осы заңдылықпен келесі фигураны табамыз. Сұрақ белгісінің орнына D нұсқасы сәйкес келеді.

© "EduCon" басылымдары

Енді сіздің кезегіңіз

Келесі фигураны табыңыз.



A)
B)
C)
D) 
E)

Мысал № 2

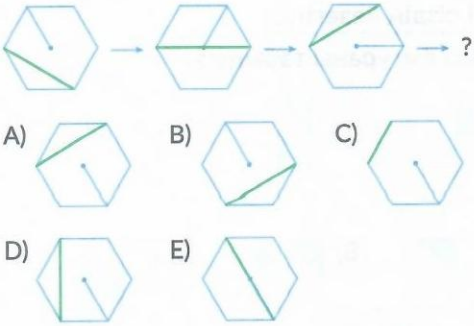
Келесі фигураны табыңыз.

A)
B)
C)
D)
E)

Шешімі:
Бұл мысалда фигура ішіндегі сызықтар әр түрлі бағытта қозғалып жатыр. Қалың сызық сағат тіліне қарсы, жіңішке сызық сағат тілі бағытымен қозғалады. Олай болса, сұрақ белгісінің орнына D нұсқасы сәйкес келеді.

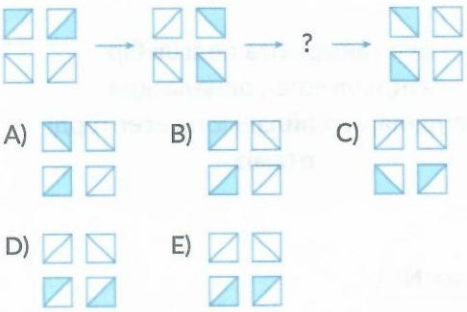
Енді сіздің кезегіңіз

Келесі фигураны табыңыз.



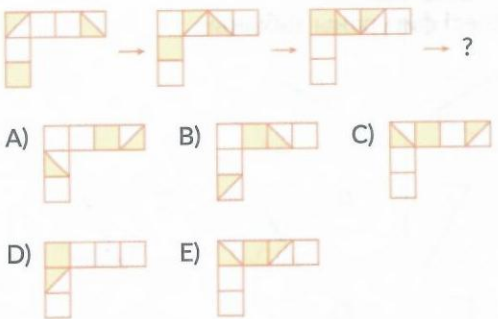
Енді сіздің кезегіңіз

Келесі фигураны табыңыз.



Мысал № 3

Келесі фигураны табыңыз.



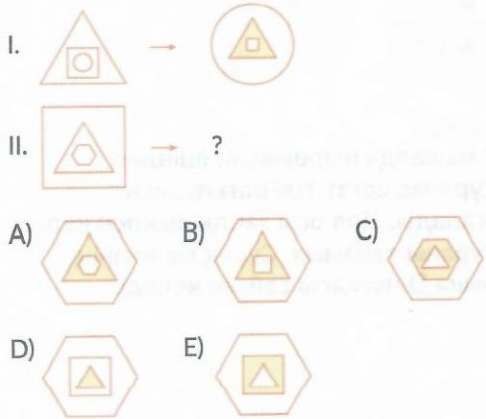
Шешімі:

Бұл мысалда фигура ішіндегі шаршы мен үшбұрыштар әр сатыда белгілі бір ретпен қозғалады. Олай болса, сұрақ белгісінің орнына С нұсқасы сәйкес келеді.

© "EduCon" басылымдары

Мысал № 4

Келесі фигураны табыңыз.

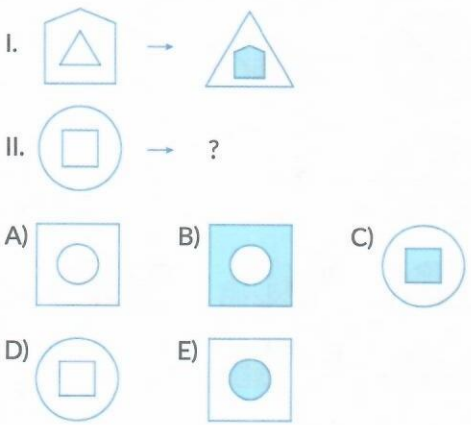


Шешімі:

I қатардағы көрсетілген бірінші фигура мен екінші фигура арасындағы заңдылық II қатарда да орындалады. Олай болса, II қатардағы сұрақ белгісінің орнында ең сыртында алтыбұрыш, одан кейін шаршы, ең ішінде үшбұрыш болады. Демек, Е нұсқасы мысалдың жауабы болады.

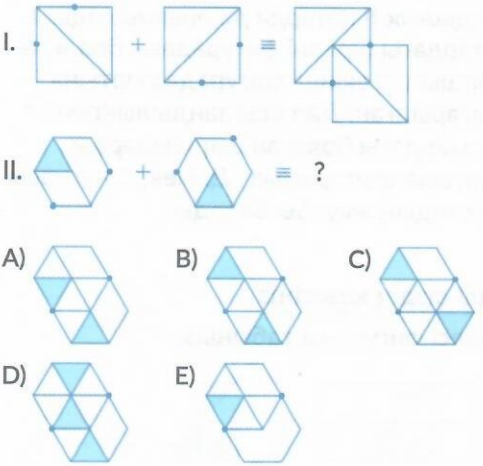
Енді сіздің кезегіңіз

Келесі фигураны табыңыз.



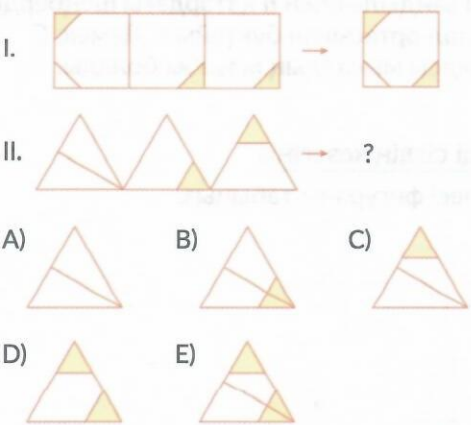
Енді сіздің кезегіңіз

Келесі фигураны табыңыз.



Мысал № 5

Келесі фигураны табыңыз.

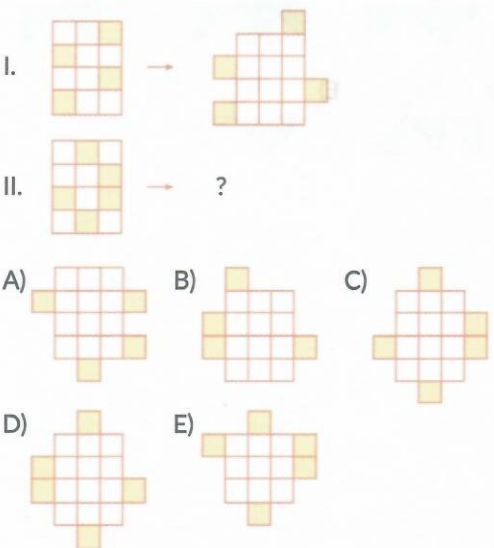


Шешімі:

I қатардағы көрсетілген бірінші фигура мен екінші фигура арасындағы заңдылық II қатарда да орындалады. I қатарда үш шаршы бір бірімен беттестірілген, олай болса II қатардыда сол заңдылықпен орналастырамыз. Демек, Е нұсқасы мысалдың жауабы болады.

Мысал № 6

Келесі фигураны табыңыз.



© "EduCon" басылымдары

Шешімі:
I қатардағы көрсетілген бірінші фигура мен екінші фигура арасындағы заңдылық II қатарда да орындалады. I қатардағы бірінші фигурадағы боялған шаршылар екінші фигурада сыртына шығарылған. Дәл осы заңдылықпен II қатардағы боялған шаршыларды сыртына шығарамыз. Демек, C нұсқасы мысалдың жауабы болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Келесі фигураны табыңыз.

I.

II. ?

A)
B)
C)

D)
E)

Мысал № 7

Келесі фигураны табыңыз.

I.

II. ?

A)
B)
C)

D)
E)

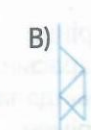
Шешімі:
I қатардағы көрсетілген бірінші фигура мен екінші фигура арасындағы заңдылық II қатарда да орындалады. I қатардағы бірінші шеңбердің дәл ортасынан жоғарыға бүктелінген. Дәл осы заңдылықпен II қатардағы шеңберді де дәл ортасынан бүктейміз. Демек, C нұсқасы мысалдың жауабы болады.

Енді сіздің кезегіңіз

Келесі фигураны табыңыз.

I.

II. ?

A)
B) 
C)
D)
E)

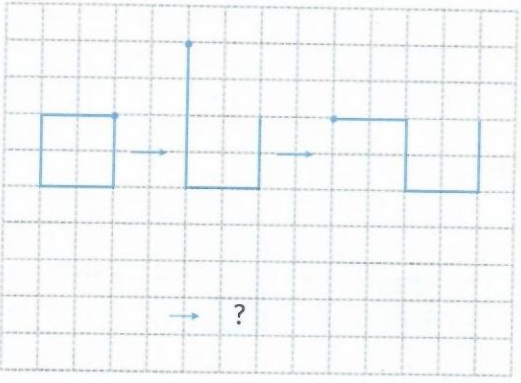
© "EduCon" басылымдары

БЕКІТУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

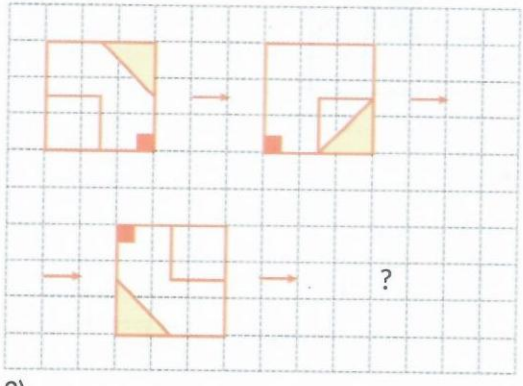
Білімді нығайту **№1**

Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін фигураларды сызыңыз.

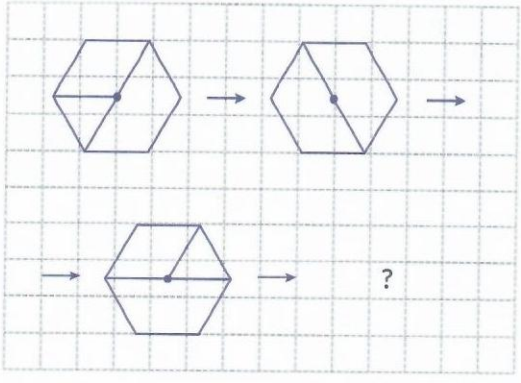
1)



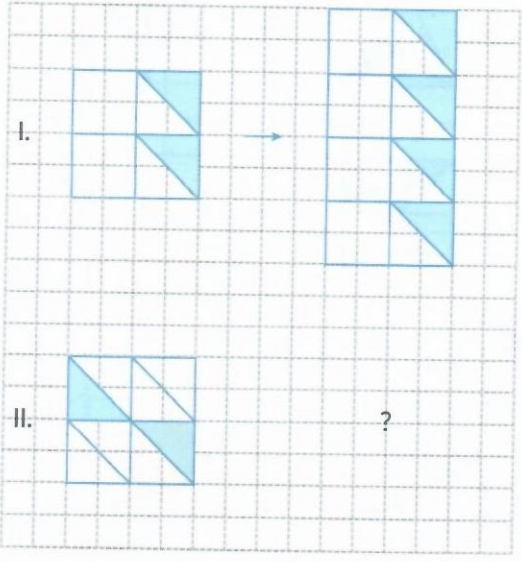
2)



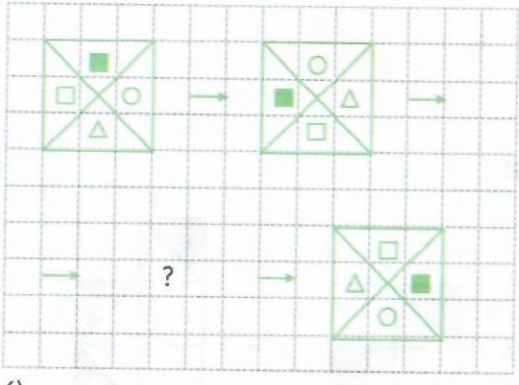
3)



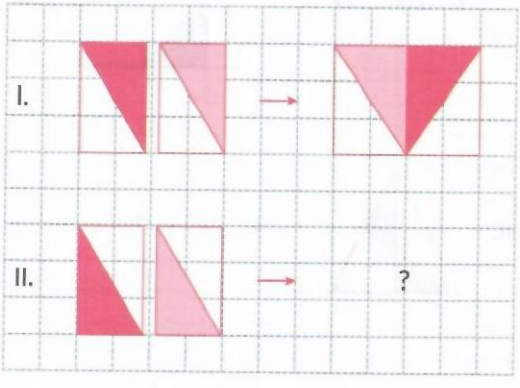
4)



5)

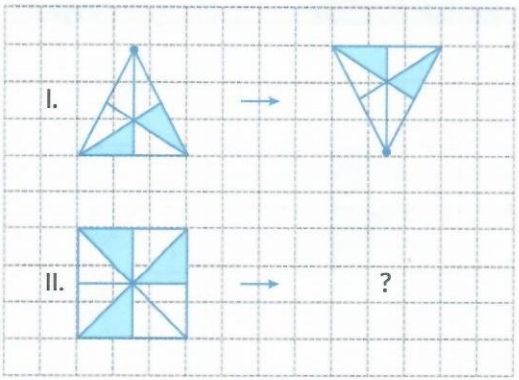


6)

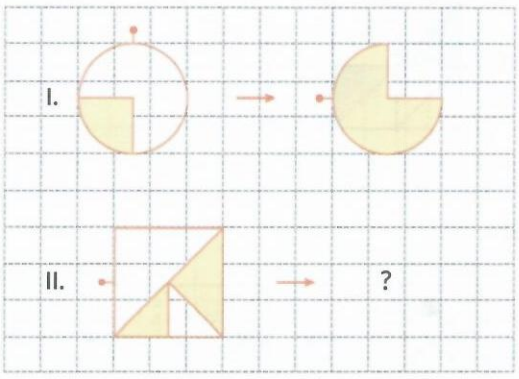


© "EduCon" басылымдары

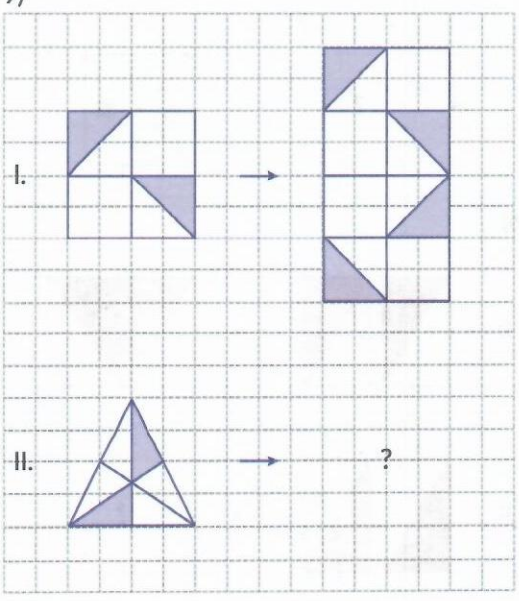
7)



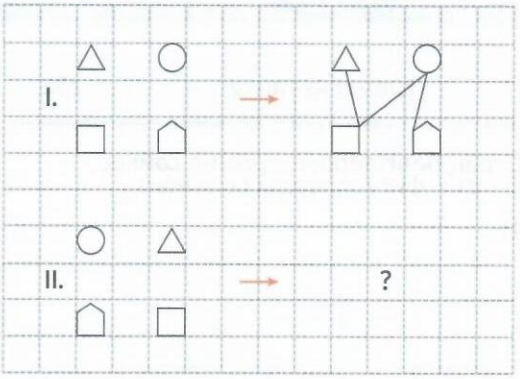
8)



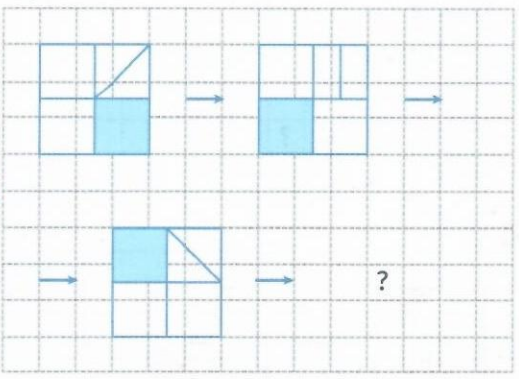
9)



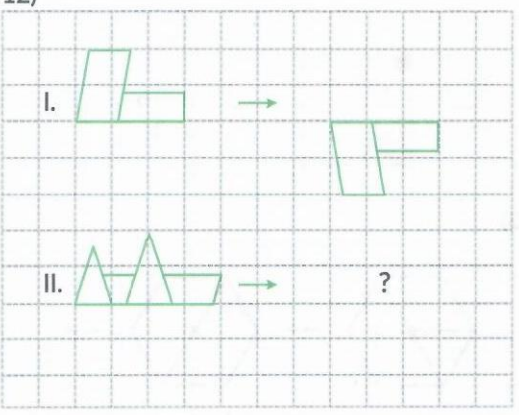
10)



11)



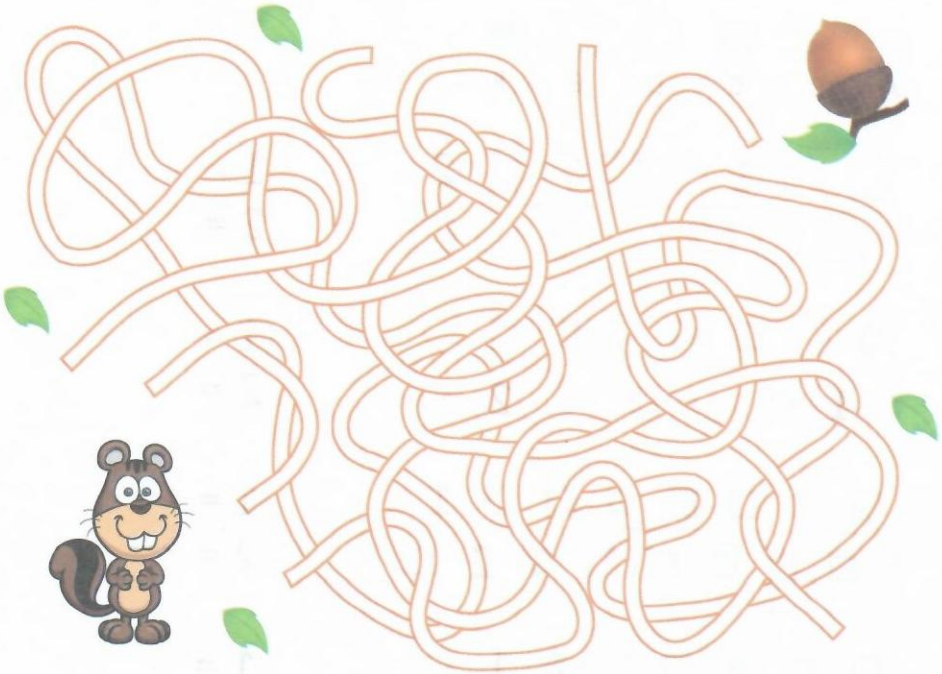
12)



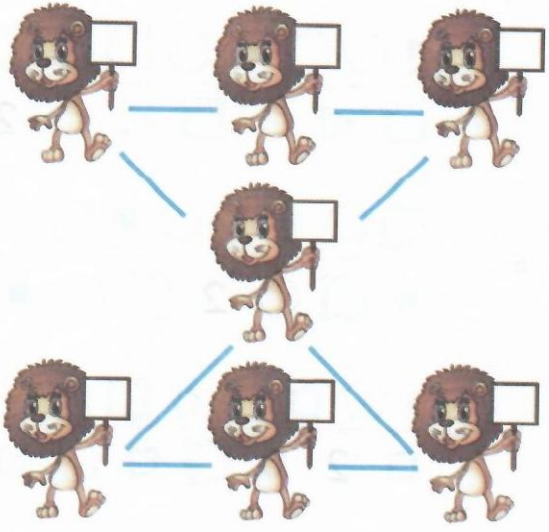
© "EduCon" басылымдары

ОЙ СЕРГІТУ

Тиіннің жаңғаққа жетуіне көмектесіңіз.

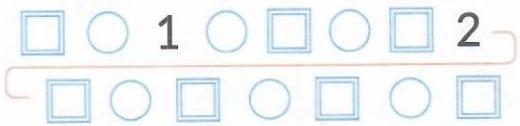


Көлденеңінен және диагональ бойынша тұрған арыстандардың қолындағы тақтайшаларға 1-ден 7-ге дейінгі сандарды қосындысы 12-ге тең болатындай етіп орналастырыңыз.



ОЙ СЕРГІТУ

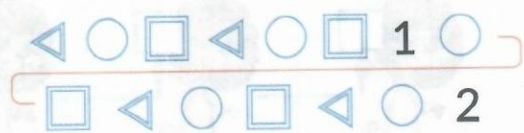
1 және 2 сандарының орнына сәйкес келетін фигураларды табыңыз (5 минут беріледі).

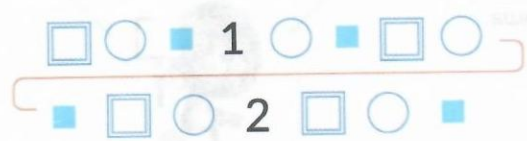
1.  1 = 2 =

2. 1 = 2 =

3. 1 = 2 =

4. 1 = 2 =

5.  1 = 2 =

6.  1 = 2 =

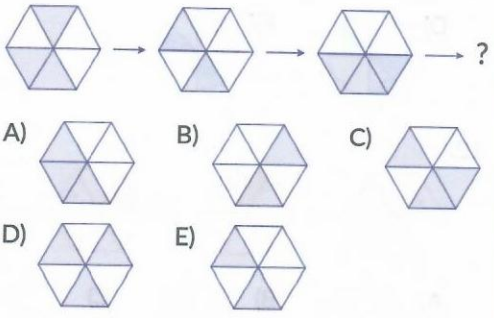
7. 1 = 2 =

EDUCON BASYLYMDARY

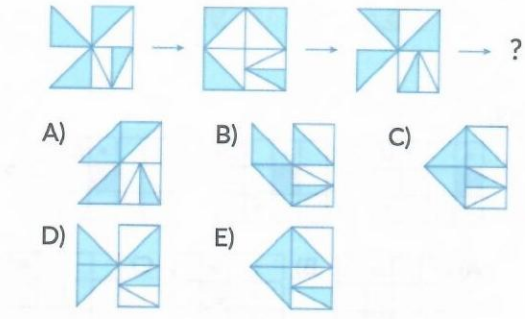
ТЕСТ №1

1-ден 14-ке дейінгі тапсырмалардағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

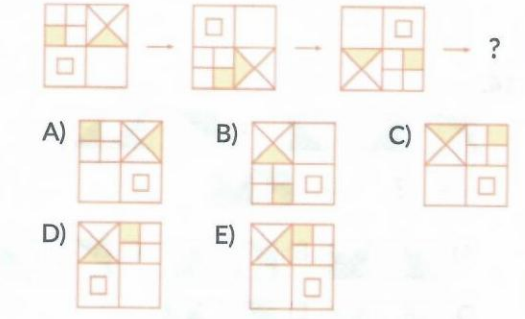
1.



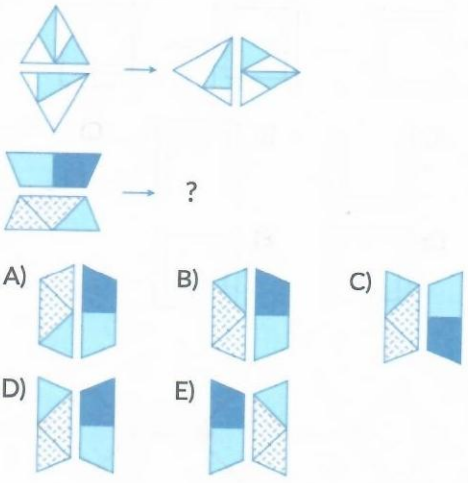
2.



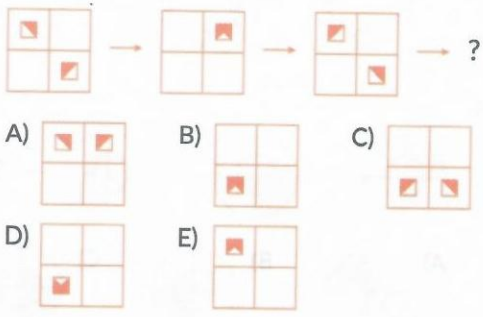
3.



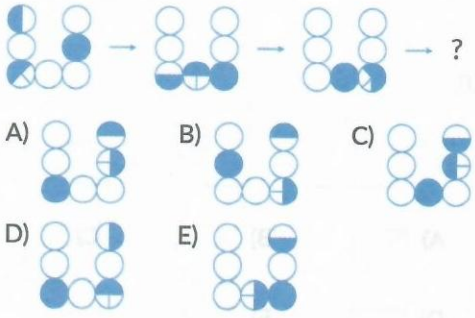
4.



5.

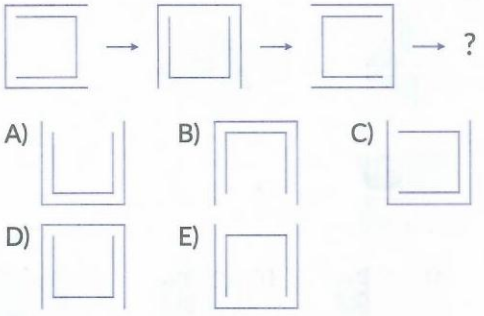


6.

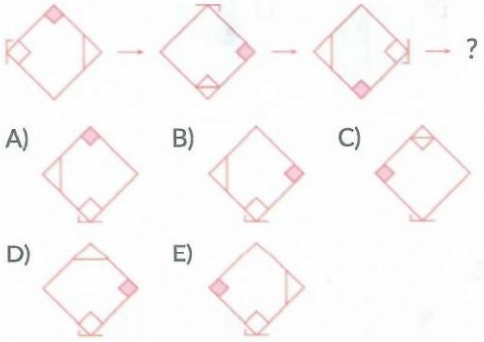


© "EduCon" басылымдары

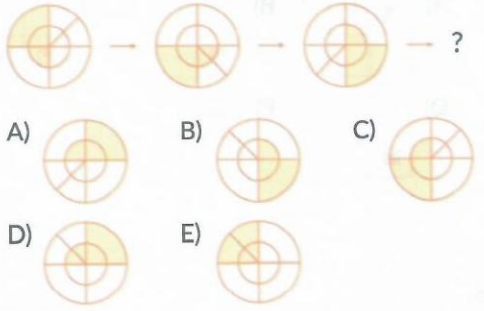
7.



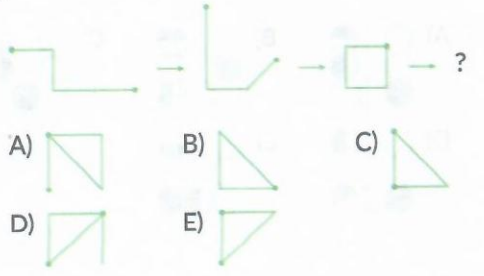
8.



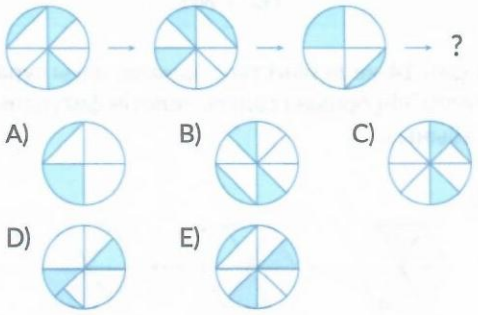
9.



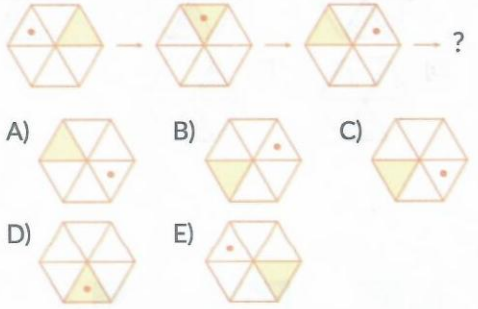
10.



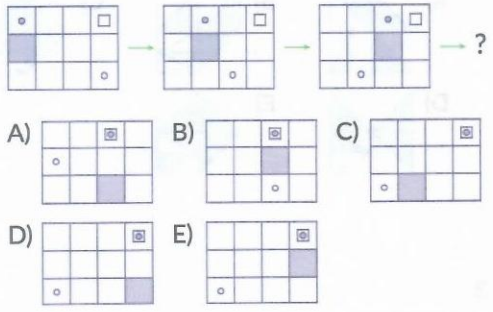
11.



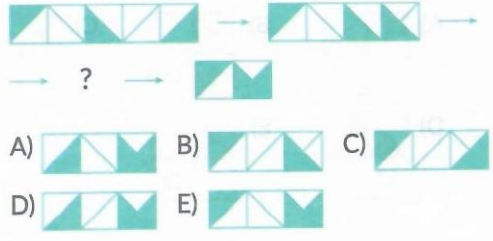
12.



13.



14.

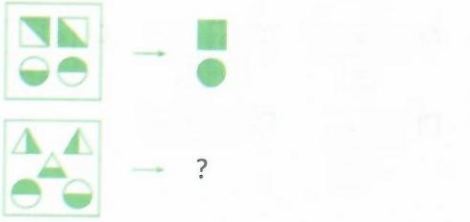


© "EduCon" басылымдары

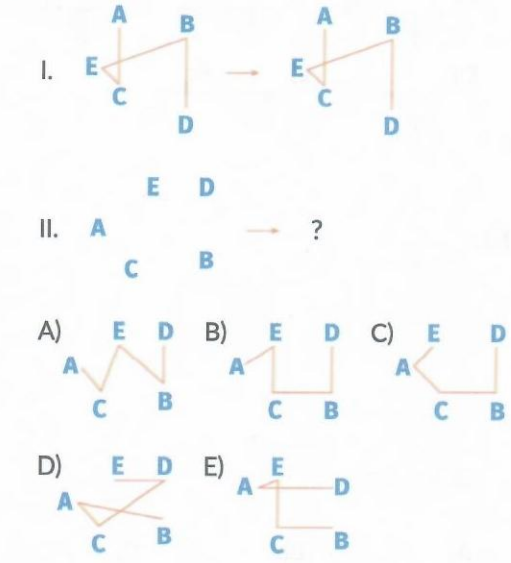
ТЕСТ №2

1-ден 10-ға дейінгі тапсырмалардағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

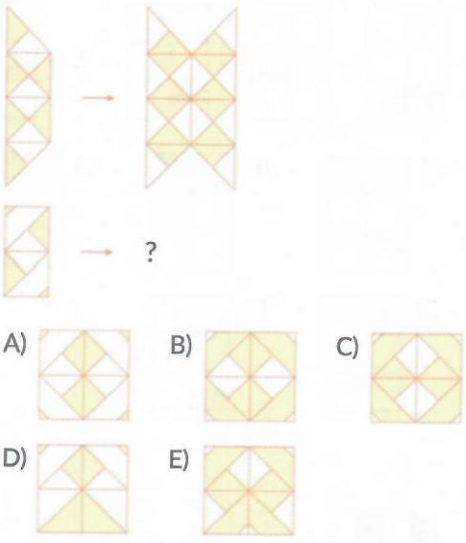
1.



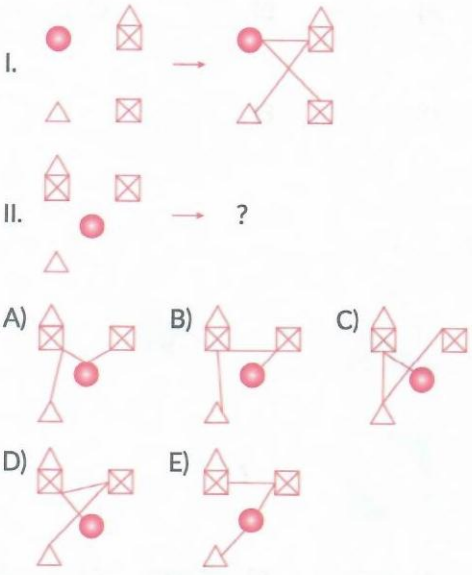
2.



3.

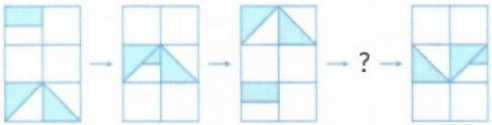


4.



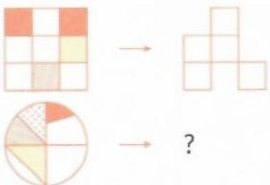
© "EduCon" баспасымдары

5.



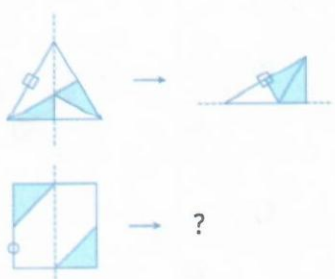
A)
B)
C)
D)
E)

6.



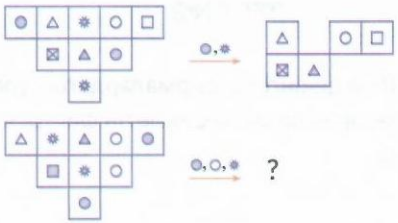
A)
B)
C)
D)
E)

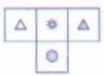
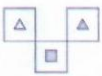
7.



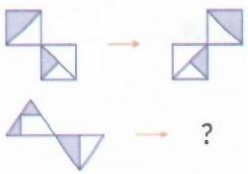
A)
B)
C)
D)
E)

8.



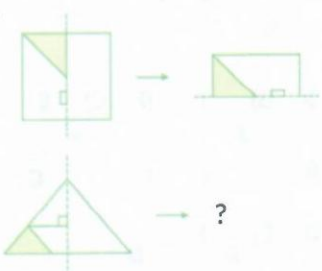
A) 
B) 
C)
D)
E)

9.



A)
B)
C)
D)
E)

10.



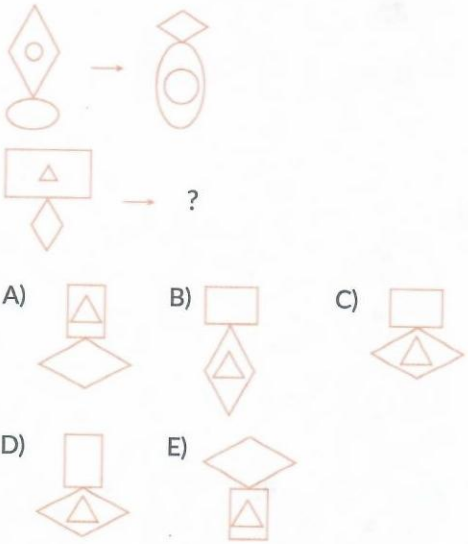
A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

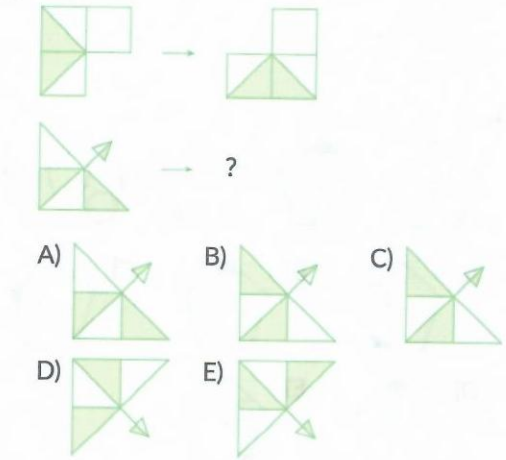
ТЕСТ №3

1-ден 11-ге дейінгі тапсырмалардағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

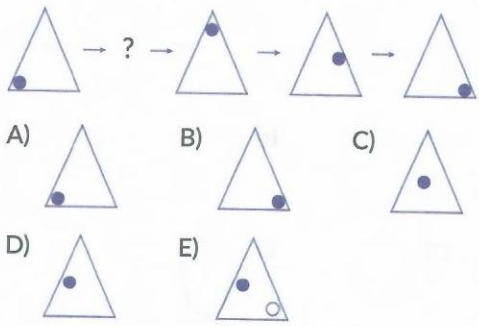
1.



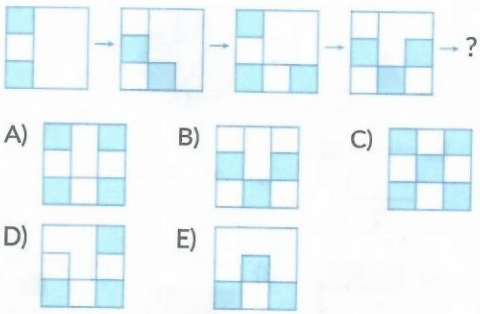
2.



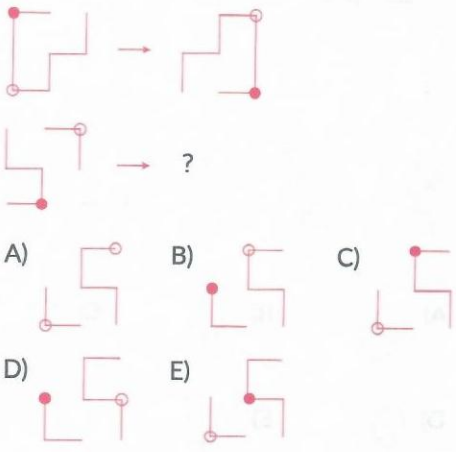
3.



4.

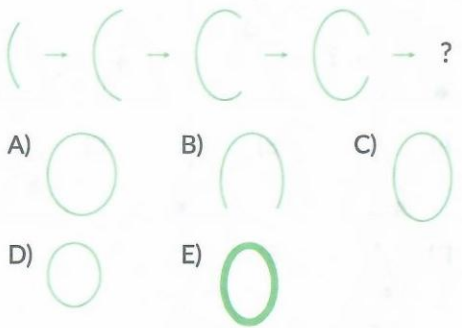


5.

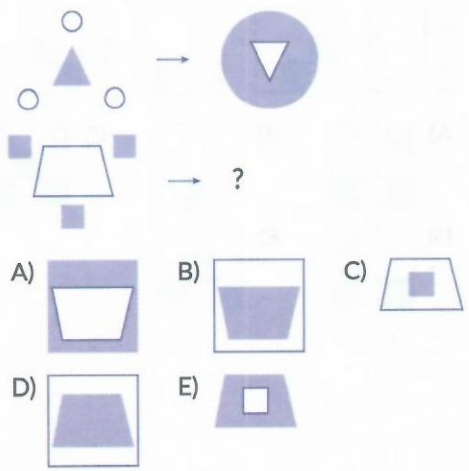


© "EduCon" басылымдары

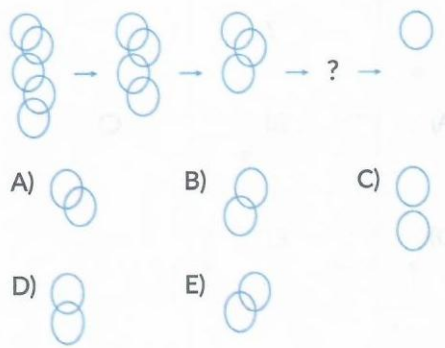
6.



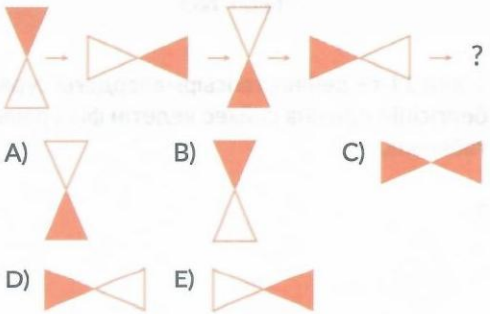
7.



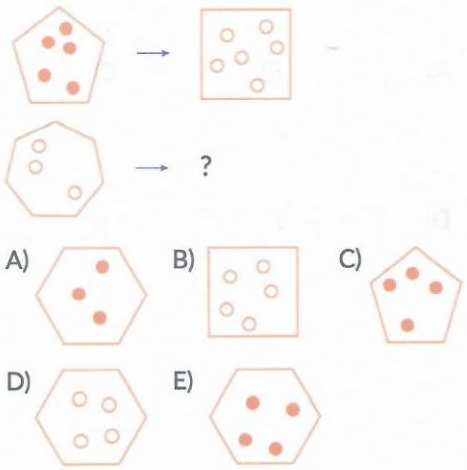
8.



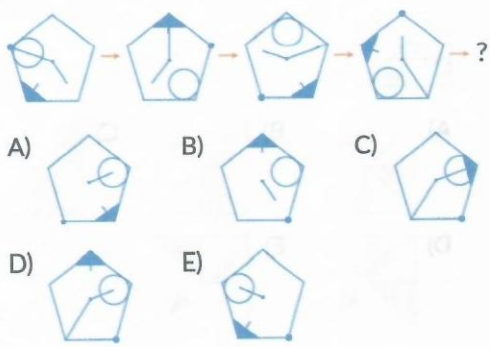
9.



10.



11.

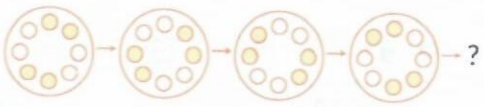


© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №4

1-ден 11-ге дейінгі тапсырмалардағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

1.

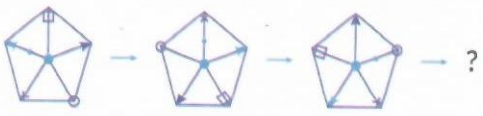


A)
B)
C)
D)
E)

2.

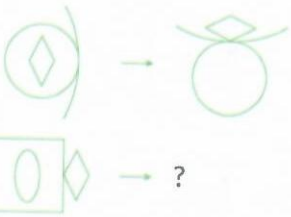
A)
B)
C)
D)
E)

3.



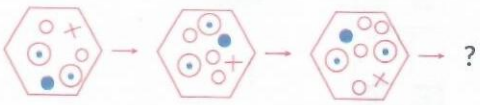
A)
B)
C)
D)
E)

4.



A)
B)
C)
D)
E)

5.



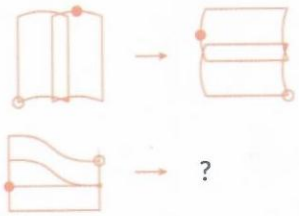
A)
B)
C)
D)
E)

6.

A)
B)
C)
D)
E)

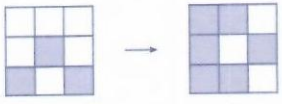
© "EduCon" басылымдары

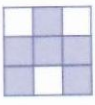
7.



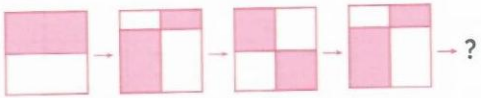
A)
B)
C)
D)
E)

8.



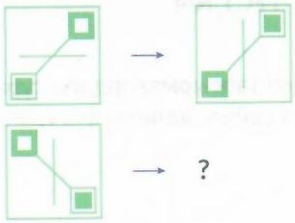
A)
B)
C)
D) 
E)

9.



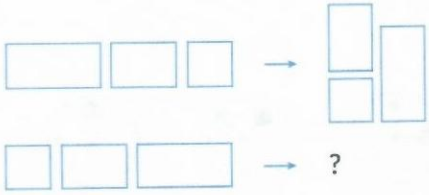
A)
B)
C)
D)
E)

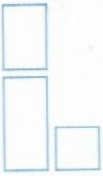
10.



A)
B)
C)
D)
E)

11.



A)
B)
C)
D)
E) 

© "EduCon" басылымдары

ҚАЙТАЛАУ ТЕСТІ №3

1. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз.

34641

12746

34346 $\Longrightarrow$ **14325 = ?**

12345

14325

A) TARAK
B) KATIP
C) KITAP
D) KIBAR
E) TATAR

2. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

$$\begin{array}{r} aay \\ \times\ y5 \\ \hline 560 \\ yyt \\ \hline 2800 \end{array} \Longrightarrow y+t=?$$

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. a ★ b = 2 (a ▲ b)

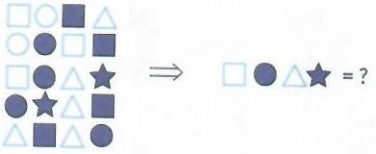
II. $a \blacktriangle b = \frac{a \blacksquare b}{2}$

III. a ■ b = a + b + 2

IV. 4 ★ 8 = ?

A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

4. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз:



A) 1653
B) 6415
C) 3534
D) 4235
E) 1432

5. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

$$\frac{ABC - CBA}{AC - CA} = ?$$

A) 9
B) 10
C) 11
D) 33
E) 3

6. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

A) 198
B) 144
C) 188
D) 290
E) 242

7. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

I. 98876★ = 19
II. 57688★ = 17
III. 43298★ = 13
IV. 58463★ = ?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

© "EduCon" басылымдары

8. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

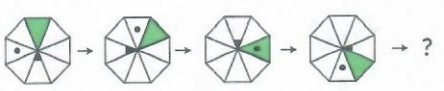
$$\begin{array}{r} K \\ +\,M \\ \hline N \end{array} \quad \begin{array}{r} MM \\ +\,L\,L \\ \hline K\,K \end{array} \Longrightarrow \begin{array}{r} N \\ -\,L \\ \hline ? \end{array}$$

A) K+M
B) M+N
C) K+K
D) M+M
E) M – K

9. Төмендегі тізбек әр 9 таңба сайын қайталанады. Осы ретпен 158 және 159 –шы таңбаларды анықтаңыз.

A)
B)
C)
D)
E)

10. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.

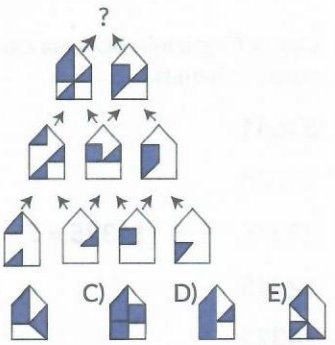


A)
B)
C)
D)
E)

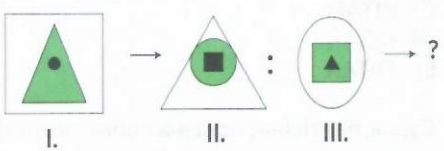
11. Егер $\frac{\triangle}{4}=\frac{6}{\square}=\frac{\bigcirc}{8}=\frac{1}{2}$ болса, онда $\triangle+\square+\bigcirc$ мәнін табыңыз.

A) 18
B) 16
C) 12
D) 10
E) 8

12. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

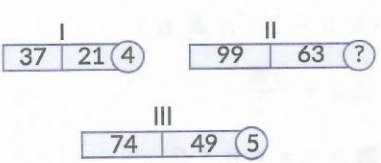


13. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигураны табыңыз.



A)
B)
C)
D)
E)

14. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

© "EduCon" басылымдары